# Tartalomjegyzék

**Kombinatorika 1 Tankönyv** **2**
Előszó . . . . . 2

**I. RÉSZ: LESZÁMLÁLÁS** **4**
1. A leszámlálás alapelvei . . . . . 4
2. A skatulyaelv és a bijekció-elv . . . . . 5
3. Permutációk és variációk . . . . . 7
4. Kombinációk és a binomiális együtthatók . . . . . 8
5. Ismétléses kombináció . . . . . 10
6. A Pascal-háromszög és a binomiális tétel . . . . . 11
7. A logikai szita . . . . . 14
8. A logikai szita alkalmazásai . . . . . 16
Az I. rész összefoglalása . . . . . 20

**II. RÉSZ: KERESÉS, REKURZIÓK ÉS CATALAN-SZÁMOK** **20**
9. Keresési feladatok: a barkochba . . . . . 20
10. A Fibonacci-sorozat . . . . . 22
11. Lineáris rekurziók: a mértani sorozat ötlete . . . . . 24
12. Az általános másodrendű lineáris rekurzió . . . . . 26
13. A lépcsőmászás feladata . . . . . 29
14. Rácsutak és a tükrözési elv . . . . . 30
15. A Catalan-számok . . . . . 31
16. A Catalan-számok rekurziója és alkalmazásai . . . . . 34
A II. rész összefoglalása . . . . . 37

**III. RÉSZ: GRÁFELMÉLET** **37**
17. Gráfok, egyszerű gráfok, izomorfia . . . . . 37
18. Fokszám és a kézfogási lemma . . . . . 39
19. Séták, vonalak, utak, körök . . . . . 39
20. Összefüggőség és komponensek . . . . . 40
21. Fák és levelek . . . . . 41
22. A fák élszáma . . . . . 42
23. Részgráfok és feszítőfák . . . . . 43
24. A fák ekvivalens jellemzései . . . . . 44
25. Minimális összsúlyú feszítőfa . . . . . 46
26. Címkézett fák: a Cayley-tétel és a Prüfer-kód . . . . . 48
27. Fokszámsorozatok realizálása . . . . . 52

28. Egyszerű gráfok fokszámsorozatai . . . . . 53
29. Fák fokszámsorozatai és reguláris gráfok . . . . . 58
30. Euler-séták és Euler-körséták . . . . . 60
31. Hamilton-utak és Hamilton-körök . . . . . 62
32. Elégséges feltétel: a Dirac- és az Ore-tétel . . . . . 63
33. Gráfszínezések: csúcsszínezés és kromatikus szám . . . . . 65
34. A kromatikus szám becslései: klikkszám és mohó színezés . . . . . 68
35. Páros gráfok és a 2-színezhetőség . . . . . 71
36. Számítási bonyolultság és élszínezés . . . . . 74
37. Síkbarajzolható gráfok és tartományaik . . . . . 77
38. Az Euler-formula síkgráfokra . . . . . 79
39. Élszám-korlátok síkbarajzolható gráfokban . . . . . 82
40. Nem síkbarajzolható gráfok és a Kuratowski-tétel . . . . . 85
A III. rész összefoglalása . . . . . 87

# Kombinatorika 1 Tankönyv

**Leszámlálás és gráfelmélet lépésről lépésre — az előadás jegyzetei alapján**

**Sziklai Péter előadásai alapján**

---

*„Számolni nem úgy kell, hogy egyenként végigszámoljuk a dolgokat, hanem úgy, hogy megértjük, hogyan épülnek fel.”*

---

## Előszó

A Kombinatorika 1 előadáshoz nincs hivatalos jegyzet. Ez a könyv **Sziklai Péter** (ELTE TTK, Számítógéptudományi Tanszék) előadásainak kézírásos jegyzeteiből született, és ugyanazt az utat járja be, **ugyanabban a sorrendben**, ahogyan az előadás haladt: a leszámlálás alapelveitől a binomiális együtthatókon, a logikai szitán, a rekurziókon és a Catalan-számokon át a gráfelmélet fejezeteiig (fák, feszítőfák, Prüfer-kód, fokszámsorozatok, Euler-séták, Hamilton-körök, csúcs- és élszínezések, valamint a síkbarajzolható gráfok és az Euler-formula). Az anyag felépítése, a tárgyalás rendje, a tételek és bizonyítások az ő előadásait követik; az érdem az övé, az esetleges hibák a feldolgozásból erednek. Ahol ismert, a szakasz elején feltüntettük az előadás dátumát is, hogy a könyv és a saját jegyzet könnyen összevethető legyen.

A könyv azonban nem csupán a jegyzet letisztázott változata. Az előadáson sok minden szóban hangzik el, vagy csak egy rajz utal rá; itt ezeket a lépéseket kiírtuk. Minden új fogalom előtt igyekeztünk megmutatni, milyen kérdés teszi szükségessé, utána pedig példákon kipróbáltuk.

### A szürke dobozok

Az előadáson nem minden állítás kapott bizonyítást: némelyiket csak tényként mondtuk ki, egy másik bizonyítását házi feladatnak hagytuk, egy harmadiknál pedig elhangzott, hogy „most nem nézzük meg". Ezeket a bizonyításokat **kiegészítésként** megírtuk, de világosszürke háttérrel elkülönítettük a szöveg többi részétől, például így:

**Kiegészítés.** Az ilyen dobozok tartalma *nem hangzott el* az előadáson. Az ott kimondott tételek bizonyítását, illetve a kimondott tényekhez szükséges hiányzó lépéseket tartalmazzák. Első olvasáskor átugorhatók, de vizsgára készülve érdemes őket is végigolvasni: gyakran éppen ezekben derül ki, *miért* igaz valami.

Ami szürke háttér nélkül szerepel, az az előadás anyaga, legfeljebb részletesebben kifejtve.

### Hogyan használjuk ezt a könyvet?

**Lassan és ceruzával.** A kombinatorikában a legtöbb hiba abból adódik, hogy valamit kétszer vagy egyszer sem számolunk meg. Ezért minden képletet érdemes kis esetekre ($n = 1, 2, 3$) kézzel is ellenőrizni.

**A gyakorlattal együtt.** A feladatokat a *Kombinatorika 1 Gyakorlat Feladatsorok* gyűjtemény tartalmazza, a megoldásokat a *Kombinatorika 1 Gyakorlat Megoldások*. Ez a könyv az elméleti hátteret adja hozzájuk.

### A könyvben használt jelölések

- **Definíció**, **Tétel**, **Állítás**, **Lemma**, **Következmény —** a szokásos értelemben. A definíciókat és a tételeket behúzott blokkban szedtük.
- **Bizonyítás —** végét a ■ jel mutatja.
- $[n] = \{1, 2, \ldots, n\}$, továbbá $|A|$ az $A$ véges halmaz elemszáma.
- $n! = 1 \cdot 2 \cdots n$, és megállapodás szerint $0! = 1$.
- $\lceil x \rceil$ az $x$ felső egészrésze (a legkisebb egész, amely $\geq x$), $\lfloor x \rfloor$ az alsó egészrésze.

---

# I. RÉSZ: LESZÁMLÁLÁS

A kombinatorika a véges struktúrák tudománya. Ebben a félévben három nagy területével ismerkedünk meg:

- **leszámlálás**: hányféleképpen lehet valamit megtenni, hány adott tulajdonságú objektum van;
- **gráfelmélet**: pontok és az őket összekötő vonalak rendszereinek vizsgálata;
- **halmazrendszerek**: egy alaphalmaz részhalmazainak családjai.

Az első rész a leszámlálásról szól. A kérdések egyszerűen hangzanak („hány átlója van egy konvex 100-szögnek?", „hányféleképpen ülhet le öt házaspár egy kerek asztal köré?"), a válaszhoz azonban rendszerezett gondolkodásra van szükség. Ennek az eszköztárát építjük fel.

## 1. A leszámlálás alapelvei

*Előadás: 2026. 09. 08.*

Minden leszámlálási feladat mögött néhány egészen egyszerű elv áll. Az előadáson ezeket a négy alapművelet jelével foglaltuk össze — érdemes így megjegyezni őket.

### (+) Esetszétválasztás

Ha a megszámlálandó dolgok néhány **diszjunkt** csoportra bonthatók, akkor elég a csoportokat külön-külön megszámolni, és az eredményeket összeadni:

$$A = A_1 \cup A_2 \cup \cdots \cup A_k, \quad A_i \cap A_j = \emptyset \ (i \neq j) \implies |A| = |A_1| + |A_2| + \cdots + |A_k|.$$

*Példa.* Hány olyan legfeljebb háromjegyű pozitív egész van, amelynek minden jegye páratlan? Válasszuk szét az eseteket a jegyek száma szerint: egyjegyű 5, kétjegyű $5 \cdot 5 = 25$, háromjegyű $5^3 = 125$ ilyen szám van (a szorzásról lásd alább), összesen $5 + 25 + 125 = 155$. A lényeg az, hogy a csoportok **ne fedjék egymást**, és **együtt mindent lefedjenek**.

### (−) Dobjuk ki a rosszat!

Gyakran könnyebb az *összes* esetet megszámolni, majd levonni belőle a *rosszakat*:

$$|\text{jó}| = |\text{összes}| - |\text{rossz}|.$$

*Példa.* Hány olyan négyjegyű szám van, amelyben előfordul a 7-es számjegy? Az összes négyjegyű szám 9000. A „rosszak” azok, amelyekben nincs 7-es: az első jegy 8-féle lehet (nem 0 és nem 7), a többi 9-féle, ez $8 \cdot 9^3 = 5832$. A válasz tehát $9000 - 5832 = 3168$. (A $8 \cdot 9^3$ szorzat a következő elvet használta.)

### (×) Független választás

Ha egy objektumot lépésenként választunk ki, és **minden lépésben ugyanannyi lehetőség van, függetlenül attól, hogy korábban mit választottunk**, akkor a lehetőségek száma a lépésenkénti lehetőségszámok szorzata.

*Példa.* Három ingből és négy nadrágból $3 \cdot 4 = 12$-féle öltözék állítható össze.

Figyeljük meg a pontos feltételt: nem az kell, hogy a választások „ne hassanak egymásra”, hanem az, hogy a lehetőségek **száma** ne függjön a korábbi választásoktól. A négyjegyű számos példában az első jegy 8-féle volt, a második jegy 9-féle — és ez a 9 akkor is 9, ha az első jegy 1, és akkor is, ha 8.

### (/) A tehénszabály

> **Tehénszabály.** Ha minden objektumot pontosan ugyanannyiszor, mondjuk $d$-szer számoltunk meg, akkor a kapott számot $d$-vel osztva megkapjuk az objektumok számát.

A név onnan ered, hogy egy legelőn a tehenek számát úgy is meghatározhatjuk, hogy megszámoljuk a lábakat, és elosztjuk 4-gyel. A lényeges feltétel az, hogy **mindegyik** tehénnek 4 lába legyen: ha egyeseket kétszer, másokat háromszor számoltunk, akkor az osztás nem segít.

*Példa.* Hány átlója van egy konvex $n$-szögnek? Minden csúcsból $n - 3$ átló indul (önmagához és a két szomszédjához nem húzunk átlót). Ez összesen $n(n-3)$ — de így minden átlót **pontosan kétszer** számoltunk, mindkét végpontjánál egyszer. A tehénszabály szerint az átlók száma

$$\frac{n(n-3)}{2}.$$

## 2. A skatulyaelv és a bijekció-elv

### A skatulyaelv

Az előző szakasz elvei *pontos* értéket adtak. A skatulyaelv ezzel szemben *létezést* bizonyít: azt mondja meg, hogy valami biztosan bekövetkezik, de azt nem, hogy hol.

**Skatulyaelv (egyszerű alak).** Ha $n$ skatulyába $n$-nél több golyót teszünk, akkor lesz olyan skatulya, amelyben egynél több golyó van.

**Skatulyaelv (általános alak).** Ha $n$ skatulyába $k \cdot n$-nél több golyót teszünk, akkor lesz olyan skatulya, amelyben $k$-nál több, vagyis legalább $k+1$ golyó van.

Az egyszerű alak a $k = 1$ eset.

**Kiegészítés — a skatulyaelv bizonyítása.** Elég az általános alakot igazolni. Tegyük fel indirekt, hogy minden skatulyában legfeljebb $k$ golyó van. Az esetszétválasztás elve szerint (a golyókat aszerint csoportosítva, hogy melyik skatulyában vannak) a golyók száma ekkor legfeljebb

$$\underbrace{k + k + \cdots + k}_{n \text{ darab}} = k \cdot n,$$

ami ellentmond annak, hogy $k \cdot n$-nél több golyó van. ■

*Példa.* Bármely $n+1$ egész szám között van kettő, amelyek különbsége osztható $n$-nel. Valóban: a skatulyák legyenek az $n$-nel való osztási maradékok $(0, 1, \ldots, n-1)$, a golyók a számok. Mivel $n+1 > n$, van két szám azonos maradékkal, és ezek különbsége osztható $n$-nel.

*Példa.* Egy 25 fős csoportban biztosan van három ember, akik ugyanabban a hónapban született: 12 skatulya (hónap), $25 > 2 \cdot 12$ golyó, tehát valamelyik hónapra legalább 3 születésnap jut.

### A bijekció-elv

**Bijekció-elv (kölcsönösen egyértelmű megfeleltetés).** Ha az $A$ és $B$ véges halmazok elemei között van kölcsönösen egyértelmű megfeleltetés (bijekció), akkor $|A| = |B|$.

Ez kézenfekvőnek tűnik, mégis a leszámlálás egyik leghatékonyabb eszköze. Ha egy halmaz elemeit nehéz közvetlenül megszámolni, keressünk egy másik halmazt, amelynek elemei kölcsönösen egyértelműen megfeleltethetők az elsőéinek, és amelyet *könnyű* megszámolni.

*Példa.* Hány részhalmaza van az $[n] = \{1, \ldots, n\}$ halmaznak? Feleltessük meg minden $H \subseteq [n]$ részhalmaznak azt a 0–1 sorozatot, amelynek $i$-edik jegye 1, ha $i \in H$, és 0, ha $i \notin H$. Például $n = 5$ esetén a $\{2, 3, 5\}$ részhalmaznak a 01101 sorozat felel meg. Ez kölcsönösen egyértelmű megfeleltetés, a 0–1 sorozatokat pedig a független választás elvével könnyű megszámolni: minden jegy 2-féle, tehát $2^n$ sorozat van. Így az $[n]$ halmaznak $2^n$ részhalmaza van.

A félév során a bijekció-elv újra és újra előkerül: a Catalan-számoknál (15. szakasz) és a Prüfer-kódnál (26. szakasz) is ez lesz a kulcs.

## 3. Permutációk és variációk

Ebben és a következő két szakaszban a középiskolából ismert alapvető leszámlálási képleteket foglaljuk össze. Az előadáson a képletek elhangzottak, a levezetésük azonban nem; ezeket a szürke dobozokban pótoljuk. Mindegyik az 1. szakasz négy elvének közvetlen alkalmazása.

### Permutációk

**Ismétlés nélküli permutáció.** $n$ különböző elemet $n!$-féleképpen lehet sorba rendezni.

**Kiegészítés — bizonyítás.** Független választás: az első helyre $n$ elem közül választhatunk, a másodikra a maradék $n-1$ közül, …, az utolsó helyre 1 marad. Minden lépésben a lehetőségek *száma* független attól, hogy korábban mit választottunk, ezért a sorrendek száma $n(n-1)\cdots 1 = n!$. ■

**Ismétléses permutáció.** Ha $n_1$ darab egyforma első típusú, $n_2$ darab egyforma második típusú, …, $n_k$ darab egyforma $k$-adik típusú elemünk van, akkor ezek sorrendjeinek száma

$$\frac{(n_1 + n_2 + \cdots + n_k)!}{n_1!\, n_2! \cdots n_k!}.$$

**Kiegészítés — bizonyítás (tehénszabály).** Legyen $n = n_1 + \cdots + n_k$. Különböztessük meg ideiglenesen az egyforma elemeket is (például számozzuk meg őket). Így $n$ különböző elemünk lesz, ezek sorrendjeinek száma $n!$. Ha a számozást töröljük, egy-egy „valódi” sorrendet többször is megkaptunk: annyiszor, ahányféleképpen az első típusú elemek számozását ($n_1!$-féle), a második típusúakét ($n_2!$-féle), … permutálhatjuk. Ez **minden** valódi sorrendre ugyanannyi, nevezetesen $n_1!\, n_2! \cdots n_k!$, tehát a tehénszabály szerint ezzel osztani kell. ■

*Példa.* A KOMBINATORIKA szó 13 betűből áll: K, O, I, A kétszer-kétszer, M, B, N, T, R egyszer-egyszer. Az anagrammák (betűsorrendek) száma

$$\frac{13!}{2!\,2!\,2!\,2!} = \frac{6\,227\,020\,800}{16} = 389\,188\,800.$$

**Variációk**

**Ismétlés nélküli variáció.** Ha $n$ különböző elemből $k$ darabot ($k \leq n$) választunk ki sorba rendezve, akkor a lehetőségek száma

$$n(n-1)\cdots(n-k+1) = \frac{n!}{(n-k)!}.$$

**Ismétléses variáció.** Ha $n$-féle elemből választunk $k$-szor egymás után, és ugyanaz az elem többször is választható, akkor a lehetőségek száma $n^k$.

**Kiegészítés — bizonyítás.** Mindkettő a független választás elve. Ismétlés nélkül az első helyre $n$, a másodikra $n-1$, …, a $k$-adikra $n-k+1$ lehetőség van, és

$$n(n-1)\cdots(n-k+1) = \frac{n(n-1)\cdots(n-k+1)\cdot(n-k)!}{(n-k)!} = \frac{n!}{(n-k)!}.$$

Ismétléssel mind a $k$ helyre $n$-féle elem kerülhet, ez $n \cdot n \cdots n = n^k$. ■

*Példa.* Egy 20 fős futóversenyen az első három hely $20 \cdot 19 \cdot 18 = 6840$-féleképpen alakulhat. Egy 4 jegyű PIN-kód $10^4$-féle lehet.

## 4. Kombinációk és a binomiális együtthatók

*Előadás: 2026. 09. 10.*

Most olyan kiválasztásokat számolunk, amelyekben a **sorrend nem számít**.

**Kérdés.** Adott $n$ különböző elem. Hányféleképpen választhatunk ki közülük $k$ darabot, ha a kiválasztás sorrendje nem számít? (Más szóval: hány $k$ elemű részhalmaza van egy $n$ elemű halmaznak?)

Az előző szakasz szerint, ha a sorrend számítana, a válasz $n(n-1)\cdots(n-k+1)$ volna. Ebben a számolásban azonban minden $k$ elemű részhalmazt többször is megkaptunk: annyiszor, ahányféleképpen az elemeit sorba lehet rendezni, vagyis **mindegyiket pontosan $k!$-szor**. A tehénszabály szerint tehát a $k$ elemű részhalmazok száma

$$\frac{n(n-1)\cdots(n-k+1)}{k!} = \frac{n!}{(n-k)!\,k!}.$$

**Definíció (binomiális együttható).** Legyen $0 \leq k \leq n$ egész. Az

$$\binom{n}{k} = \frac{n!}{k!\,(n-k)!}$$

számot **binomiális együtthatónak** nevezzük (olvasd: „$n$ alatt a $k$"). Ez egy $n$ elemű halmaz $k$ elemű részhalmazainak száma.

A név a 6. szakaszban kimondandó binomiális tételből származik. Kényelmes megállapodás, hogy $k < 0$ vagy $k > n$ esetén $\binom{n}{k} = 0$ (ennyi elemű részhalmaz nincs).

Az előadáson a binomiális együtthatók három alapvető tulajdonsága hangzott el.

**Állítás.** Minden $n \geq 0$ és $0 \leq k \leq n$ esetén

1. $\binom{n}{0} = \binom{n}{n} = 1$;
2. $\binom{n}{k} = \binom{n}{n-k}$ (szimmetria);
3. ha $n \geq 1$ és $1 \leq k \leq n$, akkor $\binom{n}{k} = \binom{n-1}{k-1} + \binom{n-1}{k}$ (Pascal-szabály).

**Kiegészítés — bizonyítás.** Mindhárom állítást kétféleképpen is igazoljuk: számolással és „kombinatorikusan", vagyis annak alapján, hogy mit számol meg a két oldal. A második módszer a fontosabb, mert megmutatja, *miért* igaz az azonosság.

1. *Számolással:* $\frac{n!}{0!\,n!} = 1$. *Kombinatorikusan:* 0 elemű részhalmaz egy van (az üres halmaz), $n$ elemű is egy (az egész halmaz).

2. *Számolással:* a definícióban $k$ és $n-k$ szerepe szimmetrikus: $\binom{n}{n-k} = \frac{n!}{(n-k)!\,(n-(n-k))!} = \frac{n!}{(n-k)!\,k!}$. *Kombinatorikusan:* a $H \mapsto [n] \setminus H$ megfeleltetés (komplementerképzés) bijekció a $k$ elemű és az $n-k$ elemű részhalmazok között, mert kétszer alkalmazva visszaadja $H$-t. A bijekció-elv szerint a kettő száma egyenlő. Szemléletesen: kiválasztani azt a $k$ elemet, amelyet *elviszünk*, ugyanaz, mint kiválasztani azt az $n-k$-t, amelyet *otthagyunk*.

3. *Kombinatorikusan:* osszuk két csoportba az $[n]$ halmaz $k$ elemű részhalmazait aszerint, hogy tartalmazzák-e az $n$ elemet (esetszétválasztás).

   - Ha **tartalmazzák**, akkor a többi $k-1$ elemüket az $[n-1]$ halmazból kell választani: ez $\binom{n-1}{k-1}$ lehetőség.
   - Ha **nem tartalmazzák**, akkor mind a $k$ elemük az $[n-1]$ halmazból kerül ki: $\binom{n-1}{k}$ lehetőség.

   A két csoport diszjunkt, és együtt mindent lefed, így $\binom{n}{k} = \binom{n-1}{k-1} + \binom{n-1}{k}$. (A $k = n$ esetben a második tag $\binom{n-1}{n} = 0$, ami a megállapodásunkkal összhangban van.)

*Számolással* ($1 \le k \le n-1$ esetén): közös nevezőre hozva

$$\binom{n-1}{k-1} + \binom{n-1}{k} = \frac{(n-1)!}{(k-1)!\,(n-k)!} + \frac{(n-1)!}{k!\,(n-1-k)!} = \frac{(n-1)!\,(k+(n-k))}{k!\,(n-k)!} = \frac{n!}{k!\,(n-k)!}. \blacksquare$$

## 5. Ismétléses kombináció

**Kérdés.** Egy fagyizóban $n$-féle fagylalt kapható. Hányféleképpen kérhetünk $k$ gombócot, ha egy fajtából több gombóc is lehet, és a gombócok sorrendje nem számít?

Itt a kiválasztott „elemek” ismétlődhetnek, ezért a $\binom{n}{k}$ képlet nem alkalmazható. Az előadáson egy szép ötlettel oldottuk meg a feladatot, amely a bijekció-elvre épül.

**Az ötlet.** Rendezzük a fajtákat sorba ($1., 2., \dots, n.$ fajta), és egy rendelést írjunk le így: először annyi pöttyöt (●) rajzolunk, ahány gombócot az 1. fajtából kérünk, aztán egy elválasztó vonalat (|), majd annyi pöttyöt, ahány gombócot a 2. fajtából kérünk, aztán újra elválasztót, és így tovább. Például $n = 5$ fajta és $k = 7$ gombóc esetén a

$$\bullet\,\bullet \mid \mid \bullet\,\bullet\,\bullet \mid \bullet \mid \bullet$$

jelsorozat azt a rendelést jelenti, amelyben az 1. fajtából 2, a 2.-ból 0, a 3.-ból 3, a 4.-ből és az 5.-ből 1-1 gombócot kérünk.

Minden ilyen jelsorozat $k$ **pöttyből és** $n-1$ **elválasztóból** áll ($n$ fajtát $n-1$ vonal választ el), és megfordítva: minden olyan sorozat, amely $k$ pöttyből és $n-1$ vonalból áll, pontosan egy rendelést ír le. Ez tehát kölcsönösen egyértelmű megfeleltetés a rendelések és az ilyen jelsorozatok között.

A jelsorozatokat már könnyű megszámolni: összesen $k+n-1$ hely van, és ezek közül kell kiválasztani azt a $k$-t, ahová pötty kerül (a többi helyre elválasztó jön). A válasz tehát

$$\frac{(k+n-1)!}{k!\,(n-1)!} = \binom{k+n-1}{k}.$$

**Tétel (ismétléses kombináció).** Ha $n$-féle elemből $k$ darabot választunk ki úgy, hogy egy elem többször is választható, és a sorrend nem számít, akkor a lehetőségek száma

$$\binom{n+k-1}{k}.$$

*Példa.* 4-féle fagyiból 3 gombócot $\binom{6}{3} = 20$-féleképpen kérhetünk.

**Másik szemlélet.** Ugyanez a szám adja meg az $x_1+x_2+\cdots+x_n = k$ egyenlet nemnegatív egész megoldásainak számát is: $x_i$ az $i$-edik fajtából kért gombócok száma.

## 6. A Pascal-háromszög és a binomiális tétel

### A Pascal-háromszög

Írjuk a binomiális együtthatókat háromszög alakba úgy, hogy az $n$-edik sorba (a számozás 0-tól indul) a $\binom{n}{0}, \binom{n}{1}, \ldots, \binom{n}{n}$ számok kerüljenek:

$$\begin{array}{ccccccccccc}
 & & & & & & 1 & & & & \\
 & & & & & 1 & & 1 & & & \\
 & & & & 1 & & 2 & & 1 & & \\
 & & & 1 & & 3 & & 3 & & 1 & \\
 & & 1 & & 4 & & 6 & & 4 & & 1 \\
 & 1 & & 5 & & 10 & & 10 & & 5 & & 1 \\
1 & & 6 & & 15 & & 20 & & 15 & & 6 & & 1
\end{array}$$

Ez a **Pascal-háromszög**. A 4. szakasz állításai itt szemmel láthatók: minden sor 1-gyel kezdődik és végződik, a sorok szimmetrikusak, és — a Pascal-szabály szerint — minden belső szám a felette álló két szám összege. A háromszöget tehát fentről lefelé, összeadással is fel lehet építeni, faktoriálisok számolása nélkül.

### A binomiális tétel

**Tétel (binomiális tétel).** Minden $x, y$ valós számra és $n \geq 0$ egészre

$$(x+y)^n = \sum_{i=0}^{n} \binom{n}{i} x^{n-i} y^i = \binom{n}{0} x^n + \binom{n}{1} x^{n-1} y + \cdots + \binom{n}{n} y^n.$$

*Bizonyítás.* Írjuk ki a hatványt szorzatként:

$$(x+y)^n = \underbrace{(x+y)(x+y)\cdots(x+y)}_{n \text{ tényező}}.$$

A zárójeleket felbontva úgy kapunk egy tagot, hogy **mindegyik** tényezőből kiválasztjuk vagy az $x$-et, vagy az $y$-t, és a kiválasztottakat összeszorozzuk. Ha $i$ tényezőből választottuk az

$y$-t (és a maradék $n-i$-ből az $x$-et), akkor az $x^{n-i}y^i$ tagot kapjuk. Hányszor kapjuk ezt a tagot? Annyiszor, ahányféleképpen az $n$ tényezőből kiválasztható az az $i$, amelyből $y$-t veszünk — ez $\binom{n}{i}$. Az összevonás után tehát $x^{n-i}y^i$ együtthatója $\binom{n}{i}$. ■

Innen ered a „binomiális együttható" elnevezés: ezek az $(x+y)^n$ kéttagú (binom) kifejezés kifejtésének együtthatói. Például $(x+y)^4 = x^4 + 4x^3y + 6x^2y^2 + 4xy^3 + y^4$ — az együtthatók a Pascal-háromszög 4. sora.

**Következmények: a Pascal-háromszög sorainak összege**

A binomiális tételbe konkrét számokat helyettesítve azonosságokat kapunk.

**Az $x = y = 1$ helyettesítés.**

$$\binom{n}{0} + \binom{n}{1} + \cdots + \binom{n}{n} = \sum_{i=0}^{n} \binom{n}{i} = (1+1)^n = 2^n.$$

A Pascal-háromszög $n$-edik sorában álló számok összege tehát $2^n$.

**Kiegészítés — kombinatorikus bizonyítás.** A számolás helyett érdemes meggondolni, mit számol meg a két oldal. A jobb oldal, $2^n$, az $[n]$ halmaz összes részhalmazának száma (2. szakasz). A bal oldal ugyanezeket a részhalmazokat számolja meg, csak **elemszám szerint csoportosítva** (esetszétválasztás): $\binom{n}{0}$ darab 0 elemű, $\binom{n}{1}$ darab 1 elemű, …, $\binom{n}{n}$ darab $n$ elemű részhalmaz van. A két szám tehát ugyanannak a halmaznak az elemszáma. ■

(A kézírásos jegyzetben szerepel egy kísérlet arra is, hogy az azonosságot a $\frac{n!}{k!\,(n-k)!}$ törtek közvetlen összeadásával igazoljuk. Ez nem vezet egyszerűen célhoz — jó példa arra, hogy a kombinatorikus érvelés sokszor sokkal rövidebb a számolásnál.)

**Az $x = 1$, $y = -1$ helyettesítés.** Ha $n \geq 1$, akkor

$$\binom{n}{0} - \binom{n}{1} + \binom{n}{2} - \binom{n}{3} + \cdots + (-1)^n \binom{n}{n} = (1-1)^n = 0.$$

A Pascal-háromszög sorainak **váltakozó előjelű összege** tehát 0 (kivéve a 0-adik sort, ahol az összeg 1). Ezt az azonosságot a következő szakaszban, a logikai szita bizonyításában fogjuk használni.

Ha az azonosságban a negatív tagokat átvisszük a másik oldalra, azt kapjuk, hogy

$$\binom{n}{0}+\binom{n}{2}+\binom{n}{4}+\cdots=\binom{n}{1}+\binom{n}{3}+\binom{n}{5}+\ldots$$

A két oldal összege $2^n$, így mindkét oldal $2^{n-1}$. Kombinatorikusan:

**Következmény.** Egy $n \geq 1$ elemű alaphalmaznak ugyanannyi páros elemszámú, mint páratlan elemszámú részhalmaza van, nevezetesen mindkettőből $2^{n-1}$.

**Kiegészítés — bijektív bizonyítás.** A következmény számolás nélkül is belátható. Rögzítsük az alaphalmaz egy elemét, mondjuk az 1-et, és minden $H$ részhalmazhoz rendeljük hozzá azt a $H'$ halmazt, amelyet úgy kapunk, hogy az 1-et „átbillentjük”: ha $1 \in H$, kivesszük, ha $1 \notin H$, betesszük. Ez a megfeleltetés kétszer alkalmazva visszaadja $H$-t, tehát bijekció; és mivel $|H'| = |H| \pm 1$, a páros elemszámú részhalmazokat éppen a páratlan elemszámúakba viszi. A bijekció-elv szerint a kettő száma egyenlő. ■

**Érdekesség: az $x = 1$, $y = i$ helyettesítés.** Az előadáson elhangzott, hogy érdemes az $(1+i)^n$ komplex számot is megvizsgálni.

**Kiegészítés — mit ad az $(1+i)^n$?** A binomiális tétel komplex számokra is igaz (a bizonyítás szó szerint ugyanaz). Mivel $i^2 = -1$, $i^3 = -i$, $i^4 = 1$, az

$$(1+i)^n = \sum_{k=0}^{n} \binom{n}{k} i^k$$

összegben a páros $k$-jú tagok valósak, váltakozó előjellel, a páratlanok képzetesek. A valós részeket összevetve

$$\binom{n}{0}-\binom{n}{2}+\binom{n}{4}-\binom{n}{6}+\cdots=\operatorname{Re}(1+i)^n=2^{n/2}\cos\frac{n\pi}{4},$$

hiszen $1+i=\sqrt{2}\,(\cos\frac{\pi}{4}+i\sin\frac{\pi}{4})$, és a Moivre-képlet szerint $(1+i)^n = 2^{n/2}(\cos\frac{n\pi}{4}+i\sin\frac{n\pi}{4})$. Például $n=4$ esetén $1-6+1=-4=(1+i)^4$, hiszen $(1+i)^2=2i$.

Ezzel a „minden negyedik” binomiális együttható összege is kiszámolható. Ha az $(1+1)^n$, $(1-1)^n$, $(1+i)^n$, $(1-i)^n$ kifejtéseket összeadjuk, akkor $\binom{n}{k}$ együtthatója $1+(-1)^k+i^k+(-i)^k$, ami 4, ha $4 \mid k$, és 0 egyébként. Ezért $n \geq 1$ esetén

$$\binom{n}{0}+\binom{n}{4}+\binom{n}{8}+\cdots=\frac{2^n+0+(1+i)^n+(1-i)^n}{4}=\frac{2^n+2^{n/2+1}\cos\frac{n\pi}{4}}{4}.$$

Ellenőrzés $n = 4$-re: $\binom{4}{0} + \binom{4}{4} = 2$, és a jobb oldal $\frac{16-8}{4} = 2$.

## 7. A logikai szita

### Egy bevezető példa

Egy 80 fős évfolyamon a diákok angolul (A), németül (N) és franciául (F) tanulhatnak. Tudjuk, hogy

- angolul 25, németül 24, franciául 23 diák tanul;
- angolul és németül 10, angolul és franciául 9, németül és franciául 7 diák tanul;
- mindhárom nyelvet 1 diák tanulja.

**Hányan nem tanulnak egyik nyelvet sem?**

Az első ötlet: $80 - 25 - 24 - 23 = 8$. Ez azonban hibás, mert aki két nyelvet tanul, azt kétszer vontuk le. Adjuk tehát vissza a párokat: $8 + 10 + 9 + 7 = 34$. De most meg az, aki mindhárom nyelvet tanulja, háromszor lett levonva és háromszor visszaadva, vagyis egyszer sem vontuk le — pedig le kellene. Vonjuk le tehát még egyszer:

$$80 - (25 + 24 + 23) + (10 + 9 + 7) - 1 = 33.$$

Ellenőrizzük egy Venn-diagrammal! Belülről kifelé haladva: mindhárom nyelvet 1 diák tanulja; csak angolul és németül $10 - 1 = 9$, csak angolul és franciául $9 - 1 = 8$, csak németül és franciául $7 - 1 = 6$; csak angolul $25 - 9 - 8 - 1 = 7$, csak németül $24 - 9 - 6 - 1 = 8$, csak franciául $23 - 8 - 6 - 1 = 8$. Legalább egy nyelvet tehát $1 + 9 + 8 + 6 + 7 + 8 + 8 = 47$ diák tanul, egyiket sem $80 - 47 = 33$. Egyezik.

Az eljárás neve **logikai szita** (vagy szitaformula, angolul *inclusion–exclusion*): felváltva vonunk le és adunk hozzá, mintha egy szitán rostálnánk át a halmazt.

### Az általános szitaformula

Legyen $A$ egy véges **alaphalmaz**, és $A_1, A_2, \ldots, A_n \subseteq A$ részhalmazai. (A példában $A$ az évfolyam, $A_1, A_2, A_3$ az angolul, németül, illetve franciául tanulók halmaza.) Tegyük fel, hogy ismerjük az $|A|$, $|A_i|$, $|A_i \cap A_j|$, $|A_i \cap A_j \cap A_k|$, … számokat, és azt szeretnénk tudni, hány elem nem tartozik egyik $A_i$-hez sem, vagyis mennyi

$$\big|A \setminus (A_1 \cup A_2 \cup \cdots \cup A_n)\big|.$$

**Tétel (logikai szita).**

$$\Big|A \setminus \bigcup_{i=1}^{n} A_i\Big| = |A| - \sum_i |A_i| + \sum_{i<j} |A_i \cap A_j| - \sum_{i<j<k} |A_i \cap A_j \cap A_k| + \cdots + (-1)^n |A_1 \cap A_2 \cap \cdots \cap A_n|.$$

Itt a $\sum_{i<j}$ összeg az összes $\binom{n}{2}$ párra, a $\sum_{i<j<k}$ az összes $\binom{n}{3}$ hármasra fut, és így tovább.

Tömörebben: ha $I \subseteq [n]$ esetén $A_I = \bigcap_{i \in I} A_i$ és $A_\emptyset = A$, akkor

$$\Big|A \setminus \bigcup_{i=1}^{n} A_i\Big| = \sum_{I \subseteq [n]} (-1)^{|I|} \, |A_I|.$$

*Bizonyítás.* A jobb oldal egy összeg, amelyben minden $x \in A$ elemet néhányszor pozitív, néhányszor negatív előjellel számolunk. Azt kell megmutatnunk, hogy minden elemet pontosan annyiszor számolunk, ahányszor kell — az előadás szavaival: **mindenkit „pontosan egyszer"**. Vagyis aki egyik $A_i$-ben sincs benne, azt összesen 1-szer, aki valamelyikben benne van, azt összesen 0-szor.

Legyen $x \in A$ tetszőleges, és tegyük fel, hogy $x$ pontosan $t$ darab $A_i$ halmaznak eleme.

- Ha $t = 0$, akkor $x$ csak az $|A|$ tagban szerepel, ott $+1$-gyel. Összesen tehát egyszer számoltuk — helyes.
- Ha $t \geq 1$, akkor $x$ szerepel az $|A|$ tagban ($+1$-szer); a $\sum |A_i|$ összegben annyiszor, ahány halmaznak eleme, vagyis $t = \binom{t}{1}$-szer, negatív előjellel; a $\sum |A_i \cap A_j|$ összegben annyiszor, ahány párnak a metszetében benne van — ez a $t$ halmaz közül választott párok száma, $\binom{t}{2}$ —, pozitív előjellel; és így tovább. Az $x$ elemet tehát összesen

  $$\binom{t}{0} - \binom{t}{1} + \binom{t}{2} - \binom{t}{3} + \cdots + (-1)^t \binom{t}{t}$$

  alkalommal számoltuk, ami a 6. szakasz szerint — a Pascal-háromszög $t$-edik sorának váltakozó előjelű összegeként — 0, mert $t > 0$. Helyes.

Mivel minden elemet pontosan annyiszor számoltunk, ahányszor kell, az összeg valóban a keresett elemszámot adja. ■

**Megjegyzés.** A tétel ekvivalens a gyakran használt

$$|A_1 \cup \cdots \cup A_n| = \sum_i |A_i| - \sum_{i<j} |A_i \cap A_j| + \cdots + (-1)^{n+1} |A_1 \cap \cdots \cap A_n|$$

alakkal: ez a fenti képletből $|A \setminus \bigcup A_i| = |A| - |\bigcup A_i|$ felhasználásával adódik. Két halmazra ez az ismert $|A_1 \cup A_2| = |A_1| + |A_2| - |A_1 \cap A_2|$ képlet.

## 8. A logikai szita alkalmazásai

*Előadás: 2026. 09. 15.*

A szitaformulát akkor érdemes használni, ha a „rossz" tulajdonságok **metszeteit** könnyű megszámolni, a „jó" elemeket közvetlenül viszont nehéz. Három alkalmazást nézünk meg.

### Első alkalmazás: egy azonosság $n!$-ra

**Állítás.** Minden $n \geq 1$ esetén

$$n! = n^n - \binom{n}{1}(n-1)^n + \binom{n}{2}(n-2)^n - \cdots + (-1)^n \binom{n}{n} 0^n = \sum_{j=0}^{n} (-1)^j \binom{n}{j} (n-j)^n.$$

Elsőre meglepő, hogy egy ilyen bonyolult összeg egyszerűen $n!$. Ellenőrizzük kis esetekre: $n = 2$-re $4 - 2 \cdot 1 + 0 = 2$, $n = 3$-ra $27 - 3 \cdot 8 + 3 \cdot 1 - 0 = 6$. A bizonyítás kulcsa, hogy mindkét oldal **ugyanazt** számolja meg.

*Bizonyítás.* Osszunk ki $n$ különböző tárgyat $n$ embernek (minden tárgyat valakinek odaadunk, egy ember több tárgyat is kaphat). Számoljuk meg, hány olyan kiosztás van, amelyben **mindenki kap valamit**.

- *Közvetlenül:* ha $n$ tárgyat $n$ ember között úgy osztunk ki, hogy mindenki kap, akkor mindenki pontosan egyet kap. Ez egy sorba rendezés: $n!$ lehetőség.
- *Szitával:* legyen $A$ az összes kiosztás halmaza; minden tárgy $n$ ember valamelyikéhez kerül, így $|A| = n^n$. Legyen $A_i$ azoknak a kiosztásoknak a halmaza, amelyekben az $i$-edik ember **nem kap semmit**. Ha $I$ egy $j$ elemű embercsoport, akkor $A_I$-ben az $I$-beli emberek semmit sem kapnak, a tárgyak tehát a maradék $n - j$ ember között oszlanak meg: $|A_I| = (n-j)^n$. Mivel $j$ elemű csoport $\binom{n}{j}$ van, a szitaformula szerint a jó kiosztások száma

$$\sum_{j=0}^{n} (-1)^j \binom{n}{j} (n-j)^n.$$

Ugyanazt a mennyiséget kétféleképpen számoltuk meg, így a két eredmény egyenlő. ■

**Megjegyzés.** Ugyanez a számolás $k$ tárgyra azt adja, hogy $k$ különböző tárgyat $n$ embernek úgy, hogy mindenki kapjon, $\sum_{j=0}^{n} (-1)^j \binom{n}{j} (n-j)^k$-féleképpen lehet kiosztani (ennyi

$[k] \to [n]$ szürjektív függvény van). Ha $k < n$, ez 0 — ami szintén egy nem nyilvánvaló azonosság.

**Második alkalmazás: fixpontmentes permutációk**

**A ruhatár-probléma.** Egy színházi előadás után a ruhatáros $n$ kabátot teljesen véletlenszerűen ad vissza $n$ embernek. Hányféleképpen történhet ez úgy, hogy **senki se** a saját kabátját kapja vissza?

Matematikailag: az $[n]$ halmaz $\pi$ permutációit (önmagára vett bijekcióit) vizsgáljuk. Az $i$ pont **fixpontja** $\pi$-nek, ha $\pi(i) = i$ (az $i$-edik ember a saját kabátját kapta). A kérdés: hány **fixpontmentes** permutáció van? Jelöljük ezt $D_n$-nel.

*Megoldás szitával.* Legyen $A$ az összes permutáció halmaza, $|A| = n!$. Legyen $A_i$ azoknak a permutációknak a halmaza, amelyekben $i$ fixpont.

- $|A_i| = (n-1)!$: az $i$ helyben marad, a többi $n-1$ elem tetszőlegesen permutálható.
- $|A_i \cap A_j| = (n-2)!$: $i$ és $j$ is helyben marad.
- $|A_i \cap A_j \cap A_k| = (n-3)!$, és általában egy $j$ elemű $I$ halmazra $|A_I| = (n-j)!$.

A szitaformula szerint

$$D_n = n! - \binom{n}{1}(n-1)! + \binom{n}{2}(n-2)! - \cdots + (-1)^n \binom{n}{n} 0!.$$

Mivel $\binom{n}{j}(n-j)! = \frac{n!}{j!\,(n-j)!}(n-j)! = \frac{n!}{j!}$, ez egyszerűbb alakra hozható:

**Tétel.** Az $[n]$ halmaz fixpontmentes permutációinak száma

$$D_n = n!\left(\frac{1}{0!} - \frac{1}{1!} + \frac{1}{2!} - \frac{1}{3!} + \cdots + \frac{(-1)^n}{n!}\right) = n! \sum_{j=0}^{n} \frac{(-1)^j}{j!}.$$

Az első néhány érték: $D_1 = 0$, $D_2 = 1$, $D_3 = 2$, $D_4 = 9$, $D_5 = 44$. (Például $D_3 = 2$: a 231 és a 312 permutáció.)

**Mit mond ez a valószínűségről?** Annak a valószínűsége, hogy véletlen kabátkiosztásnál senki sem kapja a sajátját, $\frac{D_n}{n!}$ — ez éppen a zárójelben álló összeg. Az előadáson elhangzott, hogy ez $n \to \infty$ esetén $\frac{1}{e} \approx 0{,}3679$-hez tart. Meglepő módon tehát a valószínűség gyakorlatilag nem függ attól, hogy 5 vagy 500 ember van a ruhatárban.

**Kiegészítés — miért $\frac{1}{e}$?** Az analízisből ismert, hogy az exponenciális függvény hatványsora minden valós $x$-re konvergens, és $e^x = \sum_{j=0}^{\infty} \frac{x^j}{j!}$; speciálisan

$$\frac{1}{e} = e^{-1} = \sum_{j=0}^{\infty} \frac{(-1)^j}{j!}.$$

A $\frac{D_n}{n!}$ szám ennek a sornak az első $n+1$ tagjából álló részletösszege, tehát valóban $\frac{1}{e}$-hez tart.

Ennél több is igaz: $D_n$ **az** $\frac{n!}{e}$ **számhoz legközelebbi egész** ($n \geq 1$). Valóban,

$$\frac{n!}{e} - D_n = n! \sum_{j=n+1}^{\infty} \frac{(-1)^j}{j!} = (-1)^{n+1} \left( \frac{1}{n+1} - \frac{1}{(n+1)(n+2)} + \frac{1}{(n+1)(n+2)(n+3)} - \dots \right).$$

A zárójelben egy váltakozó előjelű sor áll, amelynek tagjai abszolút értékben szigorúan csökkenően tartanak 0-hoz. Az ilyen sor összege (a Leibniz-típusú sorokról tanultak szerint) az első tag és 0 közé esik, így

$$\left| \frac{n!}{e} - D_n \right| < \frac{1}{n+1} \leq \frac{1}{2}.$$

Például $\frac{5!}{e} \approx 44{,}146$, és valóban $D_5 = 44$.

**Harmadik alkalmazás: az Euler-féle $\varphi$ függvény**

**Definíció.** Egy $n \geq 1$ egészre $\varphi(n)$ az $[n] = \{1, \dots, n\}$ halmaz azon elemeinek száma, amelyek **relatív prímek** $n$-hez (vagyis $n$-nel vett legnagyobb közös osztójuk 1).

Például $\varphi(10) = |\{1, 3, 7, 9\}| = 4$, és $\varphi(p) = p - 1$ minden $p$ prímre. (Az előadáson $f(n)$-nel jelöltük; a $\varphi$ jelölés a számelméletben szokásos.)

**Hogyan számolható ki $\varphi(n)$ általában?** Legyen $n > 1$ prímtényezős felbontása

$$n = p_1^{\alpha_1} p_2^{\alpha_2} \cdots p_k^{\alpha_k},$$

ahol $p_1, \dots, p_k$ különböző prímek. Egy $m \in [n]$ szám pontosan akkor **nem** relatív prím $n$-hez, ha van közös prímosztójuk, vagyis ha valamelyik $p_i$ osztja $m$-et. Ez tipikus szitahelyzet:

- az alaphalmaz $A = [n]$, $|A| = n$;
- $A_i$ a $p_i$-vel osztható elemek halmaza, $|A_i| = \frac{n}{p_i}$;
- $A_i \cap A_j$ a $p_i p_j$-vel osztható elemek halmaza, $|A_i \cap A_j| = \frac{n}{p_i p_j}$; és így tovább.

A szitaformula szerint

$$\varphi(n) = n - \frac{n}{p_1} - \frac{n}{p_2} - \dots - \frac{n}{p_k} + \frac{n}{p_1 p_2} + \frac{n}{p_1 p_3} + \dots + \frac{n}{p_{k-1} p_k} - \frac{n}{p_1 p_2 p_3} - \dots$$

és ez a kifejezés szorzattá alakítható:

**Tétel.** Ha $n > 1$ különböző prímosztói $p_1, \dots, p_k$, akkor

$$\varphi(n) = n \left(1 - \frac{1}{p_1}\right)\left(1 - \frac{1}{p_2}\right) \dots \left(1 - \frac{1}{p_k}\right).$$

Például $\varphi(10) = 10 \cdot \frac{1}{2} \cdot \frac{4}{5} = 4$ és $\varphi(12) = 12 \cdot \frac{1}{2} \cdot \frac{2}{3} = 4$ (valóban: $1, 5, 7, 11$).

**Kiegészítés — a két hiányzó lépés.**

*1. A metszetek elemszáma.* Legyen $I \subseteq [k]$ nemüres, és $d = \prod_{i \in I} p_i$. Egy $m$ szám pontosan akkor osztható minden $p_i$-vel ($i \in I$), ha osztható $d$-vel: az egyik irány nyilvánvaló, a másik a prímfelbontás egyértelműségéből következik, hiszen a $p_i$-k különböző prímek, így mind szerepelnek $m$ prímfelbontásában. Tehát $A_I$ a $d$ többszöröseinek halmaza $[n]$-ben. Mivel $d \mid n$, ezek a $d, 2d, \dots, \frac{n}{d} \cdot d$ számok, vagyis $|A_I| = \frac{n}{d}$.

*2. A szorzattá alakítás.* Bontsuk fel a zárójeleket az

$$n \prod_{i=1}^{k} \left(1 - \frac{1}{p_i}\right)$$

szorzatban! Mint a binomiális tétel bizonyításában, egy tagot úgy kapunk, hogy minden tényezőből vagy az 1-et, vagy a $-\frac{1}{p_i}$-t választjuk. Ha a második lehetőséget éppen az $I \subseteq [k]$ indexekre választjuk, akkor a kapott tag

$$n \prod_{i \in I} \left(-\frac{1}{p_i}\right) = (-1)^{|I|} \frac{n}{\prod_{i \in I} p_i}.$$

Minden $I$ pontosan egyszer fordul elő, így a kifejtés $\sum_{I \subseteq [k]} (-1)^{|I|} \frac{n}{\prod_{i \in I} p_i}$, ami éppen a szitaformula jobb oldala. ■

A következő előadáson két új témát kezdünk el: a **keresési feladatokat** és a **Fibonacci-számokat**.

### Az I. rész összefoglalása

- A leszámlálás négy alapelve: **esetszétválasztás** (+), **a rossz esetek kidobása** (−), **független választás** (×) és a **tehénszabály** (/). Ezekhez jön a **skatulyaelv** (létezés) és a **bijekció-elv** (két halmaz azonos elemszámú, ha kölcsönösen egyértelműen megfeleltethetők).
- Képletek: $n!$, $\frac{(n_1+\cdots+n_k)!}{n_1!\cdots n_k!}$, $\frac{n!}{(n-k)!}$, $n^k$, $\binom{n}{k}$, $\binom{n+k-1}{k}$.
- A binomiális együtthatók tulajdonságai: szimmetria, Pascal-szabály, $\sum_i \binom{n}{i} = 2^n$, a váltakozó összeg 0 ($n \geq 1$). Binomiális tétel: $(x+y)^n = \sum_i \binom{n}{i} x^{n-i} y^i$.
- **Logikai szita:** $\left|A \setminus \bigcup A_i\right| = \sum_I (-1)^{|I|} |A_I|$. Bizonyítás: mindenkit pontosan egyszer számolunk.
- Alkalmazások: $n! = \sum_j (-1)^j \binom{n}{j} (n-j)^n$; a fixpontmentes permutációk száma $D_n = n! \sum_{j=0}^{n} \frac{(-1)^j}{j!} \approx \frac{n!}{e}$; $\varphi(n) = n \prod_{p|n} \left(1 - \frac{1}{p}\right)$.

---

# II. RÉSZ: KERESÉS, REKURZIÓK ÉS CATALAN-SZÁMOK

Ebben a részben két új gondolat jelenik meg. Az egyik a **keresés**: hány kérdés kell ahhoz, hogy egy ismeretlen elemet megtaláljunk? A másik a **rekurzió**: egy sorozat tagjait az előző tagokból fejezzük ki, és ebből próbálunk explicit képletet nyerni. A rész végén a Catalan-számok mindkét eddigi eszköztárat — a bijekció-elvet és a rekurziót — egyszerre használják.

## 9. Keresési feladatok: a barkochba

*Előadás: 2026. 09. 17.*

A **barkochba** ismert társasjáték: az egyik játékos gondol valamire, a másik eldöntendő (igen/nem) kérdésekkel próbálja kitalálni. (A játék nevét Bar Kochbáról, a Római Birodalom elleni 132–135-ös zsidó felkelés vezetőjéről kapta.) A matematikai változat a **keresési elmélet** egyik alapfeladata.

**Feladat.** Valaki gondol egy $x \in \{1, 2, \ldots, n\}$ számra. Igen/nem kérdéseket tehetünk fel. Legalább hány kérdés kell ahhoz, hogy **a legrosszabb esetben is** biztosan kitaláljuk $x$-et?

Minden kérdés egyenértékű azzal, hogy „$x \in S$?” valamely $S \subseteq [n]$ halmazra: az $S$ azoknak a számoknak a halmaza, amelyekre a válasz „igen” volna. A kérdés tehát úgy is fogalmazható: hány részhalmazra rákérdezve tudjuk biztosan azonosítani $x$-et?

**Egy példa:** $n = 100$

Kérdezzünk mindig úgy, hogy a még szóba jövő számok **felét** (amennyire lehet) fedje le a kérdés. Ekkor a szóba jövő számok száma a válaszoktól függetlenül legfeljebb

$$100 \to 50 \to 25 \to 13 \to 7 \to 4 \to 2 \to 1,$$

vagyis 7 kérdés elég. Kevesebb nem elég, mert 6 kérdésre legfeljebb $2^6 = 64$-féle válaszsorozat érkezhet, ez pedig nem tud 100 különböző számot megkülönböztetni. A kettes hatványok:

$$2^1 = 2,\ 2^2 = 4,\ 2^3 = 8,\ 2^4 = 16,\ 2^5 = 32,\ 2^6 = 64,\ 2^7 = 128,$$

és $\log_2 100 \approx 6{,}64$, tehát a válasz $\lceil \log_2 100 \rceil = 7$.

**Kell is ennyi kérdés**

**Tétel.** Az $\{1, \dots, n\}$ halmazból egy elem kitalálásához a legrosszabb esetben legalább $\lceil \log_2 n \rceil$ kérdés kell — akkor is, ha a kérdéseket a korábbi válaszok ismeretében tehetjük fel.

*Bizonyítás (az ördög ellen játszunk).* Képzeljük el, hogy a gondoló játékos egy rosszindulatú **ördög**, aki nem dönti el előre, melyik számra gondol, hanem menet közben válaszol, mindig úgy, hogy a lehető legjobban megnehezítse a dolgunkat. Csalni azonban nem csalhat (vagy ha csal, és rajtakapjuk, veszít): **mindig lennie kell legalább egy olyan számnak, amellyel az eddigi összes válasza összhangban van.** Ha egy ilyen ördög ellen is kitaláljuk a számot $q$ kérdéssel, akkor bármely „becsületes” gondolóval szemben is.

Jelölje $C_j$ azoknak a számoknak a halmazát, amelyek a $j$-edik válasz után még szóba jönnek (amelyekkel az első $j$ válasz összhangban van); $C_0 = [n]$. A következő kérdés a $C_j$ halmazt két részre vágja: azokra, amelyekre a válasz „igen” volna, és azokra, amelyekre „nem”. Az ördög **stratégiája**: mindig úgy válaszol, hogy a még szóba jövő elemek száma a lehető legnagyobb maradjon, vagyis a nagyobbik részt választja. Ezért

$$|C_{j+1}| \geq \frac{|C_j|}{2}, \quad \text{tehát} \quad |C_1| \geq \frac{n}{2},\ |C_2| \geq \frac{n}{4},\ \dots,\ |C_j| \geq \frac{n}{2^j}.$$

Tegyük fel, hogy $q$ kérdés után biztosan tudjuk a választ. Ekkor $|C_q| = 1$, különben két, a válaszokkal egyaránt összhangban levő szám közül nem tudnánk dönteni (és az ördög mindig a másikat mondaná). Így

$$1 = |C_q| \geq \frac{n}{2^q} \implies 2^q \geq n \implies q \geq \log_2 n,$$

és mivel $q$ egész, $q \geq \lceil \log_2 n \rceil$. ■

**Mi van, ha előre le kell írni az összes kérdést?**

A felezgetésnél minden kérdés függ a korábbi válaszoktól: a második kérdés attól függ, hogy a gondolt szám az első kérdésben szereplő felbe esett-e. Mi a helyzet, ha az összes kérdést **előre le kell írnunk**, és csak utána kapjuk meg a válaszokat? Meglepő módon ugyanennyi kérdés ekkor is elég — és ez egyúttal általános $n$-re is igazolja a felső becslést.

**Állítás.** $\lceil \log_2 n \rceil$ kérdés elég, akkor is, ha az összes kérdést előre le kell írnunk.

*Bizonyítás.* Gondolatban csökkentsük a gondolt számot 1-gyel, így az $A = \{0, 1, \ldots, n-1\}$ halmazból kell kitalálnunk egy elemet. Legyen $m = \lceil \log_2 n \rceil$; ekkor $n \leq 2^m$, tehát $A$ minden eleme kisebb $2^m$-nél, így felírható a **kettes számrendszerben** $m$ jeggyel (szükség esetén vezető nullákkal kiegészítve). A kérdések:

1. „Az első (legmagasabb helyiértékű) jegye 1-es?”
2. „A második jegye 1-es?”
3. …és így tovább az $m$-edik jegyig.

Az $m$ válasz együtt megadja a gondolt szám összes bináris jegyét, vagyis magát a számot. ■

A két eredményt összevetve: **a barkochbában $\lceil \log_2 n \rceil$ kérdés kell és elég**, és ehhez nem is kell alkalmazkodnunk a válaszokhoz.

**Megjegyzés (információelmélet).** Az alsó becslés így is elmondható: $q$ igen/nem válasz összesen legfeljebb $2^q$-féle válaszsorozatot ad. Ha egy kérdezési stratégiát **bináris fával** ábrázolunk — minden csúcsban egy kérdés áll, és a válasz szerint balra vagy jobbra lépünk —, akkor egy $q$ mélységű fának legfeljebb $2^q$ levele van, minden levélhez pedig legfeljebb egy szám tartozhat. Ehhez $2^q \geq n$ kell. Ez az információelmélet alapgondolata: $n$ lehetőség közül egy kiválasztásához $\log_2 n$ bit információ szükséges.

## 10. A Fibonacci-sorozat

**Definíció (Fibonacci-számok).** Legyen $F_1 = 1$, $F_2 = 1$, és $n \geq 3$ esetén

$$F_n = F_{n-1} + F_{n-2}. \qquad (*)$$

Az első néhány tag:

| $n$ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $F_n$ | 1 | 1 | 2 | 3 | 5 | 8 | 13 | 21 | 34 | 55 |

A $(*)$ egyenlőség egy **másodrendű rekurzió**: minden tagot az előző **kettőből** állít elő. Fontos látni, hogy a rekurzió (a „képzési szabály") önmagában **nem határozza meg** a sorozatot: a $2, 5, 7, 12, 19, ...$ sorozat is kielégíti. A sorozat egyértelmű megadásához **kezdeti feltétel** is kell — itt $F_1 = F_2 = 1$. Kényelmes a sorozatot visszafelé is kiterjeszteni: a $(*)$ szabály szerint $F_2 = F_1 + F_0$, ezért legyen $F_0 = 0$.

Mivel a sorozatot rekurzió definiálja, a tulajdonságait természetes módon **teljes indukcióval** bizonyíthatjuk.

### A Fibonacci-számok összege

**Feladat.** Mennyi $F_1 + F_2 + \cdots + F_k$?

Az első ötlet az lehetne, hogy a tagokat a rekurzió segítségével visszabontjuk $F_1$-re és $F_2$-re, és megszámoljuk, melyik hányszor szerepel. Ez azonban gyorsan áttekinthetetlenné válik. Számoljunk inkább néhány esetet!

| $k$ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $F_1 + \cdots + F_k$ | 1 | 2 | 4 | 7 | 12 | 20 | 33 |
| $F_{k+2}$ | 2 | 3 | 5 | 8 | 13 | 21 | 34 |

A minta szembeötlő.

**Állítás.** Minden $k \geq 1$ esetén $\sum_{i=1}^{k} F_i = F_{k+2} - 1$.

*Bizonyítás (teljes indukció $k$ szerint).* $k = 1$-re: $F_1 = 1 = 2 - 1 = F_3 - 1$. Tegyük fel, hogy az állítás igaz $k$-ra, és bizonyítsuk $k + 1$-re:

$$F_1 + \cdots + F_k + F_{k+1} = (F_{k+2} - 1) + F_{k+1} = (F_{k+1} + F_{k+2}) - 1 = F_{k+3} - 1,$$

ahol az utolsó lépésben a $(*)$ rekurziót használtuk. ■

Figyeljük meg a módszert: **sejtés kis esetekből, majd bizonyítás indukcióval**. Ez a rekurzív sorozatoknál újra és újra bevált stratégia.

### Egy érdekesség

Az egymást követő Fibonacci-számok hányadosa:

$$\frac{F_3}{F_2} = 2, \quad \frac{F_4}{F_3} = 1{,}5, \quad \frac{F_5}{F_4} \approx 1{,}667, \quad \frac{F_6}{F_5} = 1{,}6, \quad \ldots, \quad \frac{F_{10}}{F_9} \approx 1{,}6176, \ \ldots$$

Úgy tűnik, a hányados egy $1{,}618\ldots$ körüli számhoz tart. Ez az **aranymetszés** aránya; hogy miért, azt a következő szakaszban, az explicit képlet birtokában látjuk be.

## 11. Lineáris rekurziók: a mértani sorozat ötlete

Létezik-e **explicit képlet** $F_n$-re, amelyből a sorozat tagjai az előzők kiszámolása nélkül is megkaphatók?

### Az ötlet

Keressünk olyan **mértani sorozatot**, amely kielégíti a $(*)$ rekurziót! Ha $a_n = q^n$, akkor a $(*)$ feltétel

$$q^n = q^{n-1} + q^{n-2}.$$

A $q = 0$ megoldás érdektelen (a csupa 0 sorozatot adja). Ha $q \neq 0$, oszthatunk $q^{n-2}$-vel:

$$q^2 = q + 1, \qquad q^2 - q - 1 = 0, \qquad q_{1,2} = \frac{1 \pm \sqrt{5}}{2}.$$

Tehát a

$$\left(\frac{1+\sqrt{5}}{2}\right)^n \qquad \text{és} \qquad \left(\frac{1-\sqrt{5}}{2}\right)^n$$

sorozatok kielégítik a $(*)$ rekurziót. Persze egyik sem a Fibonacci-sorozat (nem is egészek). Hogyan lehetne belőlük „kikeverni” a Fibonacci-számokat?

**A megoldások vektorteret alkotnak**

Idézzük fel a lineáris algebrából: egy **vektortér** olyan halmaz, amelynek elemei összeadhatók és számmal szorozhatók, a szokásos szabályok szerint (például $\lambda(v_1 + v_2) = \lambda v_1 + \lambda v_2$). A valós számsorozatok vektorteret alkotnak, ha az összeadást és a számmal szorzást tagonként végezzük: $(a_n) + (b_n) = (a_n + b_n)$ és $c\,(a_n) = (c\,a_n)$.

**Állítás.** A $(*)$ rekurziót kielégítő sorozatok **alteret** alkotnak a sorozatok vektorterében:

1. ha $(a_n)$ kielégíti $(*)$-ot és $c \in \mathbb{R}$, akkor $(c \cdot a_n)$ is kielégíti;
2. ha $(a_n)$ és $(b_n)$ kielégíti $(*)$-ot, akkor $(a_n + b_n)$ is kielégíti.

*Bizonyítás.* 1. Ha $a_n = a_{n-1} + a_{n-2}$, akkor $c\,a_n = c\,(a_{n-1} + a_{n-2}) = c\,a_{n-1} + c\,a_{n-2}$.

2. Ha $a_n = a_{n-1} + a_{n-2}$ és $b_n = b_{n-1} + b_{n-2}$, akkor összeadva

$$a_n + b_n = (a_{n-1} + b_{n-1}) + (a_{n-2} + b_{n-2}). \blacksquare$$

Következésképpen az előbb talált két mértani sorozat bármely **lineáris kombinációja**,

$$a_n = \alpha \left( \frac{1+\sqrt{5}}{2} \right)^n + \beta \left( \frac{1-\sqrt{5}}{2} \right)^n,$$

is kielégíti a $(*)$ rekurziót, bármilyen $\alpha, \beta$ számokra. Már csak $\alpha$-t és $\beta$-t kell úgy megválasztani, hogy a **kezdeti feltételek** is teljesüljenek. Ehhez a következő egyszerű, de fontos észrevételre van szükség.

**Kiegészítés — Lemma (egyértelműség).** *Ha az $(a_n)_{n\geq 0}$ és $(b_n)_{n\geq 0}$ sorozatok ugyanazt a másodrendű rekurziót elégítik ki — vagyis valamely rögzített $c_1, c_2$ számokkal $n \geq 2$ esetén $a_n = c_1 a_{n-1} + c_2 a_{n-2}$ és $b_n = c_1 b_{n-1} + c_2 b_{n-2}$ —, és $a_0 = b_0$, $a_1 = b_1$, akkor $a_n = b_n$ minden $n$-re.*

*Bizonyítás.* Erős teljes indukció $n$ szerint. $n = 0, 1$-re ez a feltétel. Ha $n \geq 2$, és $a_m = b_m$ minden $m < n$-re, akkor

$$a_n = c_1 a_{n-1} + c_2 a_{n-2} = c_1 b_{n-1} + c_2 b_{n-2} = b_n. \blacksquare$$

Egy másodrendű rekurzió megoldását tehát az első két tagja egyértelműen meghatározza. Ezért ha olyan $\alpha, \beta$-t találunk, amelyekkel a fenti lineáris kombináció az $n = 0$ és $n = 1$ helyen egyezik a Fibonacci-sorozattal, akkor **minden** $n$-re egyezik vele.

**A Binet-képlet**

Írjuk fel a feltételeket $n = 0$ és $n = 1$ esetén ($F_0 = 0$, $F_1 = 1$):

- $n = 0$: $\alpha + \beta = F_0 = 0$, tehát $\beta = -\alpha$.
- $n = 1$: $\alpha \cdot \frac{1+\sqrt{5}}{2} - \alpha \cdot \frac{1-\sqrt{5}}{2} = \alpha\sqrt{5} = F_1 = 1$, tehát $\alpha = \frac{1}{\sqrt{5}} = \frac{\sqrt{5}}{5}$.

**Tétel (Binet-képlet).** Minden $n \geq 0$ esetén

$$F_n = \frac{1}{\sqrt{5}} \left[ \left( \frac{1+\sqrt{5}}{2} \right)^n - \left( \frac{1-\sqrt{5}}{2} \right)^n \right].$$

Meglepő, hogy a jobb oldal — tele irracionális számokkal — mindig egész. Jelölje $\Phi = \frac{1+\sqrt{5}}{2} \approx 1{,}618$ és $\Psi = \frac{1-\sqrt{5}}{2} \approx -0{,}618$ a két gyököt. Mivel $|\Psi| < 1$, a $\Psi^n$ tag gyorsan eltűnik, és a Fibonacci-számok lényegében egy mértani sorozat tagjai: $F_n \approx \frac{\Phi^n}{\sqrt{5}}$.

**Kiegészítés — az aranymetszés.**

*1.* $\frac{F_{n+1}}{F_n} \to \Phi$. A Binet-képlet szerint, $\Phi^n$-nel egyszerűsítve,

$$\frac{F_{n+1}}{F_n} = \frac{\Phi^{n+1} - \Psi^{n+1}}{\Phi^n - \Psi^n} = \Phi \cdot \frac{1 - (\Psi/\Phi)^{n+1}}{1 - (\Psi/\Phi)^n}.$$

Mivel $|\Psi/\Phi| < 1$, a mértani sorozatokról tanultak szerint $(\Psi/\Phi)^n \to 0$, így a tört 1-hez, a hányados $\Phi$-hez tart.

*2.* $F_n$ *a* $\frac{\Phi^n}{\sqrt{5}}$ *számhoz legközelebbi egész.* Valóban, $\left| F_n - \frac{\Phi^n}{\sqrt{5}} \right| = \frac{|\Psi|^n}{\sqrt{5}} \leq \frac{1}{\sqrt{5}} < \frac{1}{2}$ minden $n \geq 0$-ra. Például $\frac{\Phi^{10}}{\sqrt{5}} \approx 55{,}004$, és $F_{10} = 55$.

## 12. Az általános másodrendű lineáris rekurzió

A Fibonacci-sorozatnál alkalmazott módszer jóval általánosabban is működik.

**Definíció. Állandó együtthatós, másodrendű lineáris rekurziónak** nevezzük az

$$a_n = c_1 a_{n-1} + c_2 a_{n-2} \qquad (n \geq 2) \qquad (**)$$

összefüggést, ahol $c_1, c_2$ adott számok. Ehhez két **kezdeti feltétel** tartozik: $a_0$ és $a_1$ adott.

(Feltesszük, hogy $c_2 \neq 0$; ha $c_2 = 0$, akkor a rekurzió valójában elsőrendű, és a megoldás egyszerűen mértani sorozat.) Az előző szakasz állítása és bizonyítása szó szerint átvihető: a $(**)$-ot kielégítő sorozatok alteret alkotnak. A lemma szerint pedig minden megoldást egyértelműen meghatároz az $(a_0, a_1)$ pár — szemléletesen: a megoldások altere **kétdimenziós**.

**Az ötlet ugyanaz:** keressünk $(q^n)$ alakú mértani sorozatot, amely kielégíti $(**)$-ot:

$$q^n = c_1 q^{n-1} + c_2 q^{n-2}.$$

Mivel $c_2 \neq 0$, a $q = 0$ nem jó, így $q^{n-2}$-vel oszthatunk:

**Definíció.** A $(**)$ rekurzió **karakterisztikus egyenlete**

$$q^2 - c_1 q - c_2 = 0.$$

**Két különböző gyök**

**Tétel.** Ha a karakterisztikus egyenletnek két különböző gyöke van, $q_1 \neq q_2$, akkor a $(**)$ rekurzió minden megoldása

$$a_n = \alpha\, q_1^n + \beta\, q_2^n$$

alakú, ahol az $\alpha, \beta$ számokat a kezdeti feltételek egyértelműen meghatározzák.

*Bizonyítás.* A $(q_1^n)$ és a $(q_2^n)$ sorozat kielégíti $(**)$-ot, így — mivel a megoldások alteret alkotnak — tetszőleges $\alpha, \beta$ mellett az $\alpha q_1^n + \beta q_2^n$ sorozat is. Az $n = 0$ és $n = 1$ helyen a kezdeti feltételek:

$$\alpha + \beta = a_0, \qquad \alpha q_1 + \beta q_2 = a_1.$$

Ha ebből a lineáris egyenletrendszerből $\alpha$ és $\beta$ egyértelműen meghatározható, akkor kész vagyunk: a kapott sorozat és $(a_n)$ az első két tagban megegyezik, tehát a lemma szerint minden tagban. ■

**Kiegészítés — az egyenletrendszer megoldása.** Az első egyenlet $q_2$-szeresét a másodikból kivonva $\alpha(q_1 - q_2) = a_1 - a_0 q_2$, az első egyenlet $q_1$-szereséből a másodikat kivonva $\beta(q_1 - q_2) = a_0 q_1 - a_1$. Mivel $q_1 \neq q_2$, oszthatunk:

$$\alpha = \frac{a_1 - a_0 q_2}{q_1 - q_2}, \qquad \beta = \frac{a_0 q_1 - a_1}{q_1 - q_2},$$

és ez az egyetlen megoldás. (A lineáris algebra nyelvén: az egyenletrendszer determinánsa $q_2 - q_1 \neq 0$.)

*Komplex gyökök.* Ha a diszkrimináns $c_1^2 + 4c_2 < 0$, akkor a két gyök egymás komplex konjugáltja, $q_2 = \overline{q_1}$. A fenti érvelés szó szerint működik a komplex számok körében is: a megoldás $\alpha q_1^n + \beta q_2^n$, most komplex $\alpha$-val és $\beta$-val. Valós kezdőértékek esetén $\beta = \overline{\alpha}$ adódik, és a két tag összege (egymás konjugáltjai lévén) valós. Például az $a_n = -a_{n-2}$, $a_0 = 0$, $a_1 = 1$ rekurzió karakterisztikus egyenlete $q^2 + 1 = 0$, gyökei $\pm i$, a megoldás $a_n = \frac{i^n - (-i)^n}{2i}$, vagyis a $0, 1, 0, -1, 0, 1, \ldots$ periodikus sorozat.

**Kétszeres gyök**

Mi a helyzet, ha a karakterisztikus egyenletnek **kétszeres** gyöke van, $q_1 = q_2 = q$? Ez pontosan akkor fordul elő, ha a diszkrimináns 0, vagyis $c_1^2 + 4c_2 = 0$; ekkor $q = \frac{c_1}{2}$. Ilyenkor a fenti módszer csak **egy** mértani sorozatot ad, $(q^n)$-t, amelynek többszörösei általában nem elégíthetik ki mindkét kezdeti feltételt. Kell egy második, tőle „független” megoldás.

**Állítás.** Ha a karakterisztikus egyenletnek $q$ kétszeres gyöke, akkor nemcsak a $(q^n)$, hanem az $(n \cdot q^n)$ sorozat is kielégíti a $(**)$ rekurziót.

Az előadáson elhangzott, hogy ez igaz, a bizonyítás házi feladat volt.

**Kiegészítés — bizonyítás.** Azt kell belátnunk, hogy minden $n \geq 2$-re

$$nq^n = c_1(n-1)q^{n-1} + c_2(n-2)q^{n-2}.$$

Mivel $q = \frac{c_1}{2} \neq 0$ (hiszen $c_2 \neq 0$ miatt $c_1 \neq 0$), oszthatunk $q^{n-2}$-vel, és átrendezve a bizonyítandó állítás:

$$nq^2 - c_1(n-1)q - c_2(n-2) = 0 \iff n(q^2 - c_1 q - c_2) + (c_1 q + 2c_2) = 0.$$

Az első zárójel 0, mert $q$ gyöke a karakterisztikus egyenletnek. A második zárójel:

$$c_1 q + 2c_2 = c_1 \cdot \frac{c_1}{2} + 2c_2 = \frac{c_1^2 + 4c_2}{2} = 0,$$

mert a diszkrimináns 0. ■

**Tétel.** Ha a karakterisztikus egyenletnek $q$ kétszeres gyöke, akkor a $(**)$ rekurzió minden megoldása

$$a_n = \alpha\, q^n + \beta\, n\, q^n$$

alakú, ahol $\alpha, \beta$ a kezdeti feltételekből egyértelműen meghatározható.

**Kiegészítés — bizonyítás.** Az állítás és az altér-tulajdonság szerint minden ilyen alakú sorozat megoldás. A kezdeti feltételek: $n = 0$-ra $\alpha = a_0$; $n = 1$-re $(\alpha + \beta)q = a_1$, ahonnan ($q \neq 0$ miatt) $\beta = \frac{a_1}{q} - a_0$. Ezek egyértelműen meghatározott számok, és a lemma szerint a kapott sorozat minden tagban megegyezik $(a_n)$-nel. ■

**Kidolgozott példa**

**Feladat.** Oldjuk meg az $a_n = 4a_{n-1} - 4a_{n-2}$ rekurziót az $a_0 = 2$, $a_1 = 6$ kezdeti feltételekkel!

*Megoldás.* 1. **A karakterisztikus egyenlet felírása:** $q^2 - 4q + 4 = 0$, azaz $(q-2)^2 = 0$. A gyök kétszeres: $q_1 = q_2 = 2$.

2. **Két megoldássorozat:** $(2^n)$ és $(n \cdot 2^n)$, tehát $a_n = \alpha \cdot 2^n + \beta \cdot n \cdot 2^n$.

3. **Kezdeti feltételek:**

   - $n = 0$: $2 = \alpha \cdot 2^0 + \beta \cdot 0 \cdot 2^0 = \alpha$, tehát $\alpha = 2$;
   - $n = 1$: $6 = \alpha \cdot 2 + \beta \cdot 1 \cdot 2 = 4 + 2\beta$, tehát $\beta = 1$.

4. **Eredmény:** $a_n = 2 \cdot 2^n + n \cdot 2^n = (n+2) \cdot 2^n$.

*Ellenőrzés:* a rekurzióból $a_2 = 4 \cdot 6 - 4 \cdot 2 = 16$, a képletből $a_2 = 4 \cdot 4 = 16$. ■

## 13. A lépcsőmászás feladata

**Feladat.** Egy $n$ fokú lépcsőn hányféleképpen lehet felmenni, ha minden lépésben 1 vagy 2 fokot lépünk?

Ez a feladat jól mutatja a rekurzív gondolkodás menetét, amelyet az előadáson három lépésre bontottunk.

**0. lépés: nevezzük el a keresett mennyiséget.** Jelölje $L_n$ az $n$ fokú lépcsőn való felmenések számát.

**1. lépés: számoljunk ki kis eseteket.**

| $n$ | 1 | 2 | 3 | 4 |
|---|---|---|---|---|
| $L_n$ | 1 | 2 | 3 | 5 |

Például $n = 3$-ra a lehetőségek: $1+1+1$, $1+2$, $2+1$; $n = 4$-re: $1+1+1+1$, $1+1+2$, $1+2+1$, $2+1+1$, $2+2$.

**2. lépés: keressünk lineáris rekurziót (esetszétválasztással).** Válasszuk szét a felmeneséket aszerint, hogy az **utolsó** lépés 1 vagy 2 fokos volt-e. Ha 1 fokos, akkor előtte az $(n-1)$-edik fokra kellett feljutnunk, ez $L_{n-1}$-féleképpen történhetett. Ha 2 fokos, akkor előtte az $(n-2)$-edik fokra, ez $L_{n-2}$ lehetőség. A két eset diszjunkt, így $n \geq 3$ esetén

$$L_n = L_{n-1} + L_{n-2}.$$

Ez éppen a Fibonacci-rekurzió! A kezdőértékek: $L_1 = 1 = F_2$ és $L_2 = 2 = F_3$. Mivel a két sorozat ugyanazt a rekurziót elégíti ki, és az első két tagjuk egyezik, a 11. szakasz lemmája szerint (eltolt indexeléssel)

$$L_n = F_{n+1} \quad \text{minden } n \geq 1 \text{ esetén.}$$

## 14. Rácsutak és a tükrözési elv

A Catalan-számok előkészítéseként két, első ránézésre egymástól távoli feladatot vizsgálunk.

### Rácsutak

**Feladat.** A síkon az $S = (0,0)$ pontból az $E = (a,b)$ pontba szeretnénk eljutni úgy, hogy minden lépésben 1-et lépünk **jobbra** vagy 1-et **felfelé**. Hányféle ilyen útvonal (töröttvonal) van?

**Állítás.** Az ilyen útvonalak száma $\binom{a+b}{a}$.

**Kiegészítés — bizonyítás.** Minden útvonal pontosan $a$ jobbra és $b$ felfelé lépésből áll, összesen $a+b$ lépésből. Az útvonalat egyértelműen meghatározza, hogy az $a+b$ lépés közül melyik $a$ a jobbra lépés; és minden ilyen kiválasztás pontosan egy útvonalat ad. (Ez bijekció az útvonalak és az $[a+b]$ halmaz $a$ elemű részhalmazai között.) Az útvonalak száma tehát $\binom{a+b}{a}$. Másképp: ez a $J \ldots J\, F \ldots F$ szó ($a$ darab $J$, $b$ darab $F$) ismétléses permutációinak száma, $\frac{(a+b)!}{a!\,b!}$. ■

**A folyó-probléma**

**Feladat.** Egy egyenes folyó ugyanazon partján áll a $B$ pont és az $M$ pont. A $B$-ből az $M$-be kell eljutnunk úgy, hogy közben **érintjük a folyót** (például vizet merítünk belőle). Melyik a legrövidebb útvonal?

Az ötlet a **tükrözés**. Tükrözzük az $M$ pontot a folyó egyenesére; a tükörképe legyen $M'$. Ha $P$ a folyó egy tetszőleges pontja, akkor a tükrözés miatt $|PM| = |PM'|$, így a $B \to P \to M$ útvonal hossza

$$|BP| + |PM| = |BP| + |PM'| \geq |BM'|$$

a háromszög-egyenlőtlenség szerint, egyenlőséggel pontosan akkor, ha $P$ a $BM'$ szakaszon van. A legrövidebb útvonal tehát az, amelyik a folyót a $BM'$ szakasz és a folyó metszéspontjában érinti.

Valójában többet is kaptunk: egy **kölcsönösen egyértelmű megfeleltetést** a folyót érintő $B \to M$ útvonalak és a $B \to M'$ útvonalak között. Egy folyót érintő útvonalnak az **első** érintési pont *utáni* részét tükrözzük a folyóra, így egy $B$-ből $M'$-be vezető útvonalat kapunk; megfordítva, minden $B \to M'$ útvonal keresztezi a folyót (hiszen $B$ és $M'$ a két ellentétes parton van), és ha az első közös pont utáni részét visszatükrözzük, a folyót érintő $B \to M$ útvonalat kapunk. Ez a két művelet egymás inverze. Ez a **tükrözési elv**, és a következő szakaszban rácsutakra alkalmazzuk.

## 15. A Catalan-számok

A **Catalan-számok** Eugène Charles Catalan belga matematikusról kapták a nevüket. A sorozat első tagjai

$$1, 1, 2, 5, 14, 42, 132, ...$$

Rengeteg leszámlálási feladat vezet rájuk. Most egy ilyen feladaton keresztül vezetjük be őket, és megmutatjuk, hogyan számolhatók ki: először a tükrözési elvvel, a következő szakaszban pedig — ahol előkerül a rekurziós gondolat is — rekurzióval.

**A pénztár-feladat**

**Feladat.** Egy mozipénztár előtt $2n$ ember áll sorban. A jegy 1 euróba kerül; $n$ embernél egy 1 eurós, $n$ embernél egy 2 eurós érme van. A pénztárban kezdetben **nincs pénz**. A 2 eurós érmével fizetőknek 1 eurót vissza kell adni. Hányféle lehet a sorban állók sorrendje

(csak azt figyeljük, ki milyen érmével fizet), ha azt szeretnénk, hogy a pénztáros **mindig vissza tudjon adni**?

Ha például az első ember 2 euróval fizet, akkor nem lehet visszaadni: ez egy rossz sorban állás. Kis esetek: $n = 1$-re csak az $(1, 2)$ sorrend jó; $n = 2$-re az $(1, 1, 2, 2)$ és az $(1, 2, 1, 2)$, tehát 2 jó sorrend van; $n = 3$-ra 5.

A feladat sokféle alakban megfogalmazható:

- $\pm 1$ **sorozatok.** Írjunk $+1$-et minden 1 eurós és $-1$-et minden 2 eurós fizetőhöz. A pénztárban levő 1 eurósok száma a sorozat részletösszege. A jó sorrendek tehát éppen azok a sorozatok, amelyek $n$ darab $+1$-ből és $n$ darab $-1$-ből állnak, és **minden kezdőszeletük összege nemnegatív**. Például $n = 5$-re a

$$+ - + + + - + - - -$$

  sorozat részletösszegei $1, 0, 1, 2, 3, 2, 3, 2, 1, 0$, tehát jó.
- **Helyes zárójelezések.** Ha $+1$ helyett „(”-t, $-1$ helyett „)”-t írunk, a jó sorozatok éppen a helyesen zárójelezett kifejezések $n$ zárójelpárral, például $(\,(\,(\,\ldots\,)\,\ldots\,)\,\ldots\,)$.
- **Rácsutak.** Ezt a változatot érdemes lerajzolni.

### Ábrázoljuk!

Feleltessük meg minden sorrendnek egy rácsutat (töröttvonalat): az 1 eurós fizető legyen egy **jobbra** lépés, a 2 eurós egy **felfelé** lépés. Ez kölcsönösen egyértelmű megfeleltetés a sorrendek és a $(0, 0)$-ból az $(n, n)$-be vezető rácsutak között. Ha $j$ ember fizetett már, és közülük $x$ fizetett 1, $y$ pedig 2 euróval, akkor az út az $(x, y)$ pontban van, a pénztárban pedig $x - y$ darab 1 eurós van.

**Mikor rossz egy sorrend?** Pontosan akkor, ha valamikor egy 2 eurós fizető üres pénztárhoz érkezik, vagyis ha az út valamikor az $y = x$ átló **fölé** lép. Mivel az út rácspontokon halad, ez azt jelenti, hogy az út **rálép az** $y = x + 1$ **egyenesre**. Ez a **tiltott egyenes**: ha rálépünk, baj van.

### Dobjuk ki a rosszat!

Az összes út száma $\binom{2n}{n}$ (14. szakasz). A jó utak számához meg kell számolnunk a rossz utakat, vagyis azokat, amelyek érintik a tiltott egyenest. Ehhez a tükrözési elvet használjuk.

**Állítás.** A $(0, 0)$-ból $(n, n)$-be vezető, az $y = x + 1$ egyenest érintő rácsutak kölcsönösen egyértelműen megfeleltethetők a $(0, 0)$-ból az $(n - 1, n + 1)$ pontba vezető rácsutaknak.

*Bizonyítás.* Az $y = x+1$ egyenesre való tükrözés az $(x, y)$ pontot az $(y-1, x+1)$ pontba viszi, és a jobbra lépéseket felfelé lépésekké alakítja, és fordítva. Az $(n, n)$ pont tükörképe $(n-1, n+1)$.

Legyen $P$ egy rossz út, és $T$ az a pont, ahol $P$ **először** érinti a tiltott egyenest. Tükrözzük $P$-nek a $T$ **utáni** részét az egyenesre, a $T$ előtti részt pedig hagyjuk változatlanul. Az így kapott út $(0, 0)$-ból indul, és a tükörképbe, $(n-1, n+1)$-be érkezik.

Megfordítva: minden $(0, 0) \to (n-1, n+1)$ út érinti a tiltott egyenest. Az $y-x$ különbség ugyanis a $(0, 0)$ pontban 0, a végpontban 2, és minden lépés $\pm 1$-gyel változtatja, tehát valahol 1 — ott az út a tiltott egyenesen van. Az első ilyen pont utáni részt visszatükrözve egy $(0, 0) \to (n, n)$ rossz utat kapunk.

A két eljárás egymás inverze, mert a tükrözés nem változtat az első érintési ponton és az azt megelőző szakaszon. ■

A 14. szakasz szerint a $(0, 0) \to (n-1, n+1)$ utak száma $\binom{(n-1)+(n+1)}{n-1} = \binom{2n}{n-1}$. Így a jó utak száma $\binom{2n}{n} - \binom{2n}{n-1}$.

**Tétel (a Catalan-számok képlete).** A pénztár-feladat jó sorrendjeinek száma — az $n$-edik **Catalan-szám** —

$$C_n = \binom{2n}{n} - \binom{2n}{n-1} = \frac{1}{n+1}\binom{2n}{n}.$$

**Kiegészítés — a második egyenlőség.** Mivel $(n+1)! = (n+1)\cdot n!$ és $n! = n\cdot(n-1)!$,

$$\binom{2n}{n-1} = \frac{(2n)!}{(n-1)!\,(n+1)!} = \frac{(2n)!}{n!\,n!} \cdot \frac{n}{n+1} = \frac{n}{n+1}\binom{2n}{n},$$

így

$$\binom{2n}{n} - \binom{2n}{n-1} = \left(1 - \frac{n}{n+1}\right)\binom{2n}{n} = \frac{1}{n+1}\binom{2n}{n}. \blacksquare$$

Az első néhány érték (megállapodás szerint $C_0 = 1$, ami az üres sornak felel meg):

| $n$ | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $\binom{2n}{n}$ | 1 | 2 | 6 | 20 | 70 | 252 | 924 |
| $C_n$ | 1 | 1 | 2 | 5 | 14 | 42 | 132 |

## 16. A Catalan-számok rekurziója és alkalmazásai

### Rekurzió

A Catalan-számokra rekurzió is felírható. A kérdés, amely elvezet hozzá: **mikor ürül ki először a pénztár?**

**Tétel (Catalan-rekurzió).** $C_0 = 1$, és minden $n \geq 1$ esetén

$$C_n = C_0C_{n-1} + C_1C_{n-2} + C_2C_{n-3} + \cdots + C_{n-1}C_0 = \sum_{k=1}^{n} C_{k-1}\, C_{n-k}.$$

*Bizonyítás.* Legyen $n \geq 1$, és tekintsünk egy jó sorrendet. A pénztár kezdetben üres, és a végén is üres (ugyanannyi 1-es és 2-es érkezett). Legyen $2k$ ($1 \leq k \leq n$) az a pillanat, amikor a pénztár az indulás után **először** ürül ki; a rácsúton ez az a pont, ahol az út először tér vissza az $y = x$ átlóra, a $(k, k)$ pont. Válasszuk szét a jó sorrendeket $k$ értéke szerint.

Rögzített $k$ mellett:

- Az **első** fizető 1 eurós (különben rossz volna a sorrend), a $2k$**-adik** pedig 2 eurós (különben a pénztár nem ürülne ki éppen ekkor).
- A **közbülső** $2k-2$ ember alatt a pénztár egyszer sem ürül ki, vagyis mindig van benne legalább az az 1 euró, amelyet az első ember hozott. Ha ezt az egy eurót „félretesszük", a közbülső $2k-2$ ember egy jó sorrendet alkot $k-1$ darab 1-essel és $k-1$ darab 2-essel; és fordítva, bármely ilyen jó sorrend megfelel. Ez $C_{k-1}$ lehetőség. (A rácsúton: a $(1, 0)$ és a $(k, k-1)$ pont közötti szakasz az $y = x - 1$ egyenesen vagy alatta halad, ami eltolva egy $(k-1)$-es jó út.)
- A $(k, k)$ pont **utáni** $2n-2k$ ember ismét üres pénztárral kezd, tehát tetszőleges jó sorrendet alkothat $n-k$ párral: $C_{n-k}$ lehetőség.

A független választás elve szerint rögzített $k$ mellett $C_{k-1}\, C_{n-k}$ jó sorrend van, és ezeket $k = 1, \ldots, n$-re összeadva kapjuk az állítást. ■

*Ellenőrzés:* $C_3 = C_0C_2 + C_1C_1 + C_2C_0 = 2+1+2 = 5$, és $C_4 = 5+2+2+5 = 14$.

**Megjegyzés.** Ez a rekurzió nem lineáris, és nem is véges rendű: $C_n$ kiszámolásához az **összes** korábbi tagra szükség van. A 12. szakasz módszere tehát nem alkalmazható rá —

a zárt képlethez itt a bijektív (tükrözéses) gondolatmenet vezetett el. A rekurzió viszont arra kiválóan alkalmas, hogy más feladatokról megmutassuk, hogy ugyancsak a Catalan-számokra vezetnek.

**Kiegészítés — Lemma.** *Ha a* $(t_n)_{n\geq 0}$ *sorozatra* $t_0 = 1$ *és minden* $n \geq 1$*-re* $t_n = \sum_{k=1}^{n} t_{k-1}t_{n-k}$*, akkor* $t_n = C_n$ *minden* $n$*-re.*

*Bizonyítás.* Erős teljes indukció: $t_0 = 1 = C_0$, és ha $t_m = C_m$ minden $m < n$-re, akkor a jobb oldalon csak $n$-nél kisebb indexek szerepelnek, így $t_n = \sum_{k=1}^{n} C_{k-1}C_{n-k} = C_n$. ■

**Alkalmazások**

**(A) Sokszögek háromszögelése.** Hányféleképpen bontható fel egy konvex $n$-szög egymást nem metsző átlóival háromszögekre? Jelölje ezt $T_n$.

| $n$ | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|
| $T_n$ | 1 | 2 | 5 | 14 |

(A háromszöget nem kell felbontani; a négyszöget a két átló bármelyike felbontja; az ötszögnél bármelyik csúcsból húzott két átló jó.) Az $1, 2, 5, 14$ sorozat ismerős! A **sejtés**: $T_n = C_{n-2}$. Az előadáson elhangzott, hogy ez rekurzióval bizonyítható.

**Kiegészítés — a háromszögelések és a Catalan-számok.**

*Előbb két egyszerű tény.* Egy konvex $n$-szög minden háromszögelésében $n-2$ **háromszög és** $n-3$ **átló** van. A háromszögek szögei együtt pontosan kiadják a sokszög szögeit (minden háromszög csúcsa a sokszög egy csúcsa), így a háromszögek száma $\frac{(n-2)\pi}{\pi} = n-2$. Ha minden háromszög oldalait összeszámoljuk, $3(n-2)$-t kapunk; ebben a sokszög minden oldala egyszer, minden átló kétszer (a két oldalán levő háromszögnél) szerepel, így ha $d$ az átlók száma, $3(n-2) = n + 2d$, ahonnan $d = n-3$.

*A rekurzió.* Számozzuk meg a sokszög csúcsait körbe 1-től $m$-ig ($m \geq 3$). Az $\{1, m\}$ oldal minden háromszögelésben pontosan egy háromszöghöz tartozik; ennek harmadik csúcsa legyen $k$, ahol $2 \leq k \leq m-1$. Ez a háromszög a sokszöget két részre vágja: az $1, 2, \ldots, k$ csúcsú $k$-szögre és a $k, k+1, \ldots, m$ csúcsú $(m-k+1)$-szögre, amelyeket egymástól függetlenül kell háromszögelni. Ha $k = 2$ (vagy $k = m-1$), az egyik rész egyetlen szakasszá fajul; ezt úgy vehetjük figyelembe, hogy megállapodás szerint $T_2 = 1$. Így

$$T_m = \sum_{k=2}^{m-1} T_k \, T_{m-k+1}.$$

Legyen $t_j = T_{j+2}$ ($j \geq 0$), tehát $t_0 = T_2 = 1$. Az $m = n+2$ helyettesítéssel és $i = k-2$ jelöléssel

$$t_n = T_{n+2} = \sum_{i=0}^{n-1} T_{i+2} \, T_{n-i+1} = \sum_{i=0}^{n-1} t_i \, t_{n-1-i} = \sum_{k=1}^{n} t_{k-1} \, t_{n-k}.$$

Ez éppen a Catalan-rekurzió, tehát a lemma szerint $t_n = C_n$, vagyis $T_n = C_{n-2}$. ■

**(B) Szorzatok zárójelezése.** Hányféleképpen zárójelezhető egy $n$ tényezős szorzat, ha a tényezők sorrendje rögzített, és minden lépésben két tényezőt szorzunk össze? Négy tényezőre például

$$((a \cdot b) \cdot c) \cdot d, \quad (a \cdot (b \cdot c)) \cdot d, \quad (a \cdot b) \cdot (c \cdot d), \quad a \cdot ((b \cdot c) \cdot d), \quad a \cdot (b \cdot (c \cdot d)),$$

ez $5 = C_3$ lehetőség.

**Kiegészítés — bizonyítás.** Jelölje $b_n$ egy $n+1$ tényezős szorzat zárójelezéseinek számát; $b_0 = 1$ (egyetlen tényezőn nincs mit zárójelezni). Egy zárójelezésben az **utolsó** szorzás két részre bontja a szorzatot: az első $i+1$ és az utolsó $n-i$ tényező szorzatára, ahol $0 \leq i \leq n-1$. A két részt egymástól függetlenül kell zárójelezni, így

$$b_n = \sum_{i=0}^{n-1} b_i \, b_{n-1-i} = \sum_{k=1}^{n} b_{k-1} \, b_{n-k}.$$

A lemma szerint $b_n = C_n$; egy $n$ tényezős szorzat tehát $C_{n-1}$-féleképpen zárójelezhető. ■

**(C) $\pm 1$ sorozatok.** Ahogy a 15. szakaszban láttuk, $n$ darab $+1$ és $n$ darab $-1$ olyan sorrendjeinek száma, amelyekben minden kezdőszelet összege nemnegatív, éppen $C_n$ — ez a pénztár-feladat átfogalmazása.

Ezzel a leszámlálás fejezet végére értünk.

### A II. rész összefoglalása

- **Barkochba:** $n$ elem közül egy kitalálásához $\lceil \log_2 n \rceil$ igen/nem kérdés kell és elég. Felső becslés: kettes számrendszer (a kérdések előre leírhatók). Alsó becslés: az ördög a nagyobbik felet választja, így $k$ válasz után még legalább $n/2^k$ lehetőség marad.
- **Fibonacci-számok:** $F_n = F_{n-1} + F_{n-2}$, $F_0 = 0$, $F_1 = 1$; $\sum_{i=1}^{k} F_i = F_{k+2} - 1$; Binet-képlet: $F_n = \frac{1}{\sqrt{5}}(\Phi^n - \Psi^n)$.
- **Lineáris rekurziók:** az $a_n = c_1 a_{n-1} + c_2 a_{n-2}$ megoldásai kétdimenziós alteret alkotnak. Karakterisztikus egyenlet: $q^2 - c_1 q - c_2 = 0$. Két különböző gyök esetén $a_n = \alpha q_1^n + \beta q_2^n$, kétszeres gyök esetén $a_n = \alpha q^n + \beta n q^n$; $\alpha$ és $\beta$ a kezdeti feltételekből adódik.
- **Rekurzív gondolkodás:** nevezzük el a mennyiséget, számoljunk kis eseteket, keressünk rekurziót esetszétválasztással (lépcsőmászás: $L_n = F_{n+1}$).
- **Rácsutak:** $(0,0) \to (a,b)$: $\binom{a+b}{a}$. **Tükrözési elv:** az első érintés utáni rész tükrözése bijekció.
- **Catalan-számok:** $C_n = \binom{2n}{n} - \binom{2n}{n-1} = \frac{1}{n+1}\binom{2n}{n}$, rekurzió: $C_n = \sum_{k=1}^{n} C_{k-1} C_{n-k}$. Ezek számolják a pénztár-feladat jó sorrendjeit, a helyes zárójelezéseket, a konvex $(n+2)$-szög háromszögeléseit és az $n+1$ tényezős szorzat zárójelezéseit.

---

# III. RÉSZ: GRÁFELMÉLET

A gráfelmélet a XX. században fejlődött igazán önálló tudományterületté, és mára a matematika egyik legtöbbet alkalmazott ága: hálózatok, útvonaltervezés, ütemezés, kémiai molekulák szerkezete — mind gráfokkal modellezhető. Ebben a részben az alapfogalmaktól a fák elméletén és a fokszámsorozatok vizsgálatán át az Euler-séták és a Hamilton-körök kérdésén keresztül a gráfszínezésekig (csúcs- és élszínezés, Vizing-tétel) és a síkbarajzolható gráfok elméletéig (Euler-formula, Kuratowski-tétel) jutunk el.

### 17. Gráfok, egyszerű gráfok, izomorfia

Egy gráf pontokból és az őket összekötő vonalakból áll. Rajzoljunk le néhányat:

1. egy háromszög és egy hozzá csatlakozó négyszög;
2. néhány, egymással nem összekötött darab, köztük magányos pontok;
3. olyan rajz, amelyen egy vonal ugyanabba a pontba tér vissza, és két pontot több vonal is összeköt;

4. egy négyzet a két átlójával;
5. egy háromszög, a belsejében egy ponttal, amely mindhárom csúcshoz hozzá van kötve.

A 4. és az 5. rajz első ránézésre különbözik, valójában azonban **ugyanazt** a szerkezetet ábrázolja: négy pontot, amelyek közül bármelyik kettő össze van kötve. A gráf tehát nem maga a rajz — a rajz csak egy szemléltetése.

**Definíció (gráf).** Egy $G = (V, E)$ **gráf** két részből áll: a **csúcsok** (vertices) $V = V(G)$ halmazából és az **élek** (edges) $E = E(G)$ halmazából. Minden élhez hozzá van rendelve két (nem feltétlenül különböző) csúcs, az él **végpontjai**; az $e$ él végpontjai $u$ és $v$ esetén $e = (u, v)$ vagy $e = uv$ jelöléssel élünk.

A csúcsokat általában $v_1, v_2, \dots, v_n$, az éleket $e_1, e_2, \dots, e_m$ jelöli. Ebben a könyvben minden gráf **véges**.

**Definíció.**

- Egy élt **hurokélnek** nevezünk, ha a két végpontja azonos.
- Két vagy több élt **többszörös** (párhuzamos) élnek nevezünk, ha ugyanaz a két végpontjuk.
- Egy gráf **egyszerű**, ha nincs benne sem hurokél, sem többszörös él.

**Az előadás fókuszában az egyszerű gráfok állnak.** A továbbiakban „gráf" alatt egyszerű gráfot értünk, ha mást nem mondunk. (Hurokéleket és többszörös éleket a 27. szakaszban, a fokszámsorozatoknál engedünk meg újra.) Egy egyszerű gráfban egy élt egyértelműen meghatároz a két végpontja, így az éleket a csúcsok kételemű részhalmazainak tekinthetjük. Ebből az is következik, hogy egy $n$ csúcsú egyszerű gráfnak

$$0 \le |E(G)| \le \binom{n}{2}$$

éle lehet; a felső korlátot a **teljes gráf** éri el, amelyben bármely két csúcs össze van kötve. Ez sok: egy $1000$ csúcsú egyszerű gráfnak akár $499\,500$ éle is lehet.

### Izomorfia

**Definíció (izomorfia).** A $G$ és $H$ egyszerű gráfok **izomorfak**, ha van olyan $f : V(G) \to V(H)$ bijekció, amely **éltartó**: bármely $u, v \in V(G)$ esetén

$$uv \in E(G) \iff f(u)f(v) \in E(H).$$

A szó görög eredetű: *izo* = ugyanaz, *morf* = alak. Az izomorfia a gráfelméletben azt a szerepet tölti be, amit a geometriában az egybevágóság: két egybevágó háromszöget „ugyanolyannak” tekintünk, akárhol is helyezkednek el a síkon, és ugyanígy két izomorf gráfot is, akárhogyan rajzoltuk le őket. A fenti 4. és 5. rajz izomorf gráfokat ábrázol.

*Példa.* Legyen $V = \{a, b, c, d, e\}$, és az élek $ab$, $bc$, $cd$, $de$, $bd$. Lerajzolhatjuk egy ötszög-szerű alakzatként, de úgy is, hogy a csúcsokat egy egyenesre tesszük $a, b, c, d, e$ sorrendben, a szomszédosakat összekötjük, és a $b$-t a $d$-vel egy ívvel. A két rajz ugyanazt a gráfot ábrázolja.

## 18. Fokszám és a kézfogási lemma

**Definíció (fokszám).** Egy $v$ csúcs **fokszáma**, $d(v)$ vagy $\deg(v)$, a $v$-re illeszkedő élek száma (hurokél esetén a hurokél kettővel számít).

**Tétel (kézfogási lemma).** Minden $G$ gráfban

$$\sum_{v \in V(G)} \deg(v) = 2\,|E(G)|.$$

*Bizonyítás.* A bal oldali összegben minden élt **pontosan kétszer** számoltunk: egyszer az egyik, egyszer a másik végpontjánál (a hurokélt kétszer ugyanannál a végpontnál). ■

A név onnan ered, hogy ha egy társaságban mindenki megszámolja, hány emberrel fogott kezet, akkor ezeknek a számoknak az összege a kézfogások számának kétszerese.

**Kiegészítés — Következmény.** *Minden gráfban a páratlan fokszámú csúcsok száma páros.*

*Bizonyítás.* A kézfogási lemma szerint a fokszámok összege páros. Ha a páros fokszámúakat elhagyjuk az összegből, az összeg paritása nem változik, tehát a páratlan fokszámok összege is páros. Páratlan sok páratlan szám összege viszont páratlan volna. ■

## 19. Séták, vonalak, utak, körök

Gráfban az élek mentén mozoghatunk. A mozgásnak több változata van aszerint, hogy megengedjük-e az ismétlődést.

**Definíció (séta).** A $G$ gráfban egy $k$ **hosszú séta** (élsorozat) egy

$$u_0,\ e_1,\ u_1,\ e_2,\ u_2,\ \ldots,\ e_k,\ u_k$$

sorozat, ahol $u_i \in V(G)$, $e_j \in E(G)$, és $e_j = (u_{j-1}, u_j)$ minden $j$-re. A séta **zárt**, ha a vége ugyanaz, mint az eleje: $u_0 = u_k$.

A sétában bármi ismétlődhet: csúcsok is, élek is. Ezen szigoríthatunk.

**Definíció.**

- Ha egy sétában minden él különböző (a csúcsok azonban ismétlődhetnek), **vonalnak** nevezzük. A vonal lehet nyitott vagy zárt.
- Ha egy sétában minden csúcs különböző, **útnak** nevezzük. Ekkor az élek is automatikusan különbözők.
- Ha egy zárt sétában a csúcsok — eltekintve az $u_0 = u_k$ egyezéstől — mind különbözők, és $k \geq 1$, **körnek** nevezzük. A kör tehát egy „zárt út".

Egyszerű gráfban a kör hossza legalább 3. (Általános gráfban egy hurokél 1 hosszú, két párhuzamos él 2 hosszú kört alkot.)

**Kiegészítés — Lemma (sétából út).** *Ha a $G$ gráfban vezet séta az $u$ csúcsból a $v$ csúcsba, akkor vezet út is.*

*Bizonyítás.* Tekintsük a $u$-ból $v$-be vezető séták közül a **legrövidebbet**: $u = u_0, e_1, u_1, \ldots, e_k, u_k = v$. Ha volna benne ismétlődő csúcs, $u_i = u_j$ valamilyen $i < j$-re, akkor az $u_i$ és $u_j$ közötti szakaszt kihagyva $(u_0, \ldots, u_i = u_j, e_{j+1}, \ldots, u_k)$ rövidebb sétát kapnánk $u$-ból $v$-be — ellentmondás. Tehát a legrövidebb séta út. ■

Emiatt az alábbiakban a „van séta $u$ és $v$ között" és a „van út $u$ és $v$ között" kijelentések felcserélhetők.

## 20. Összefüggőség és komponensek

**Definíció (összefüggő gráf).** A $G$ gráf **összefüggő**, ha bármelyik csúcsából bármelyik csúcsába el lehet jutni, vagyis bármely két csúcsa között vezet út (ekvivalensen: séta).

Ha egy gráf nem összefüggő, akkor természetes módon „darabokra" esik. Ezeket a darabokat két, egymással egyenértékű módon is megfoghatjuk.

**Definíció (komponens).** A $G$ gráf egy **összefüggő komponense** (röviden komponense) $G$-nek egy olyan összefüggő részgráfja, amelyhez bármely további csúcsot hozzávéve már nem kapnánk összefüggő részgráfot. A komponensek tehát $G$ „maximális összefüggő darabjai".

(A részgráf fogalmát a 23. szakaszban pontosítjuk; itt elég annyi, hogy a komponens egy csúcshalmaz, az összes köztük futó éllel együtt.)

A komponensek egy **relációval** is leírhatók. Ha $u, v \in V(G)$, akkor írjuk, hogy $u \sim v$ ($u$ relációban áll $v$-vel), ha van köztük séta.

**Állítás.** A $\sim$ reláció **ekvivalenciareláció** $V(G)$-n.

*Bizonyítás.*

- **Reflexív:** $v \sim v$ minden $v$-re, hiszen a 0 hosszú $v$ séta $v$-ből $v$-be vezet.
- **Szimmetrikus:** ha $u \sim v$, akkor $v \sim u$, mert egy $u$-ból $v$-be vezető sétát visszafelé bejárva $v$-ből $u$-ba vezető sétát kapunk.
- **Tranzitív:** ha $u \sim v$ és $v \sim w$, akkor $u \sim w$: az $u$-ból $v$-be és a $v$-ből $w$-be vezető sétát egymás után fűzve $u$-ból $w$-be vezető sétát kapunk. ■

(A tranzitivitás bizonyításában látszik, miért kényelmesebb itt sétákkal dolgozni, mint utakkal: két út egymás után fűzve nem feltétlenül út, de két séta egymás után fűzve mindig séta.)

Egy ekvivalenciareláció az alaphalmazt **ekvivalenciaosztályokra** bontja. A $\sim$ reláció osztályai éppen a $G$ összefüggő komponensei.

**Kiegészítés — miért éppen a komponensek az osztályok?** Legyen $K$ egy ekvivalenciaosztály, és tekintsük a $K$-beli csúcsokat a köztük futó összes éllel.

*$K$ összefüggő.* Ha $u, v \in K$, akkor van köztük $G$-ben séta. Ennek a sétának minden csúcsa $u$-val relációban áll (a séta kezdőszelete odavezet), tehát $K$-ban van; így a séta minden éle is $K$-beli csúcsokat köt össze. A séta tehát a $K$ által meghatározott részgráfban halad.

*$K$ maximális.* Ha egy $w \notin K$ csúcsot hozzávennénk, és az így kapott részgráf összefüggő volna, akkor $w$ és egy $K$-beli csúcs között séta vezetne, vagyis $w$ is $K$-ban volna. Ellentmondás.

Megfordítva, egy összefüggő részgráf csúcsai mind relációban állnak egymással, tehát egyetlen osztályba esnek, és a maximalitás miatt az egész osztályt kitöltik. ■

## 21. Fák és levelek

**Definíció (fa). Fának** nevezzük az összefüggő, körmentes gráfokat.

A fák a „legtakarékosabb” összefüggő gráfok: épp elég élük van ahhoz, hogy összefüggők legyenek. Nézzük meg a kis csúcsszámú fákat (izomorfia erejéig)!

| $n$ | az $n$ csúcsú fák | darab |
|---|---|---|
| 1 | egyetlen pont | 1 |
| 2 | egyetlen él | 1 |
| 3 | 3 csúcsú út | 1 |
| 4 | 4 csúcsú út; „csillag” (egy csúcs, hozzá 3 levél) | 2 |
| 5 | 5 csúcsú út; „villa” (egy 3 fokú csúcs két levéllel és egy 2 hosszú ággal); csillag (egy csúcs 4 levéllel) | 3 |

**Definíció (levél).** Egy fa **levele** egy 1 fokú csúcsa.

**Állítás.** Minden legalább 2 csúcsú fának van levele.

*Első bizonyítás (sétálással).* Induljunk el egy tetszőleges csúcsból, és sétáljunk a fában úgy, hogy soha nem fordulunk vissza azon az élen, amelyen érkeztünk. Mivel a fa körmentes, egy csúcsba sem érhetünk vissza (különben kört járnánk be), és mivel a fa véges, valahol el kell akadnunk. Ott, ahol elakadtunk, a csúcsnak az érkezési élen kívül nincs más éle: ez 1 fokú csúcs.

*Második bizonyítás (leghosszabb út).* Tekintsük a fa egyik leghosszabb útját, $u_0, u_1, \dots, u_k$; mivel a fa összefüggő és legalább 2 csúcsú, van éle, így $k \geq 1$. Állítjuk, hogy $u_0$ levél. Ha $u_0$-nak $u_1$-en kívül volna egy $w$ szomszédja, akkor két eset lehetséges. Ha $w$ nincs az úton, akkor a $w, u_0, u_1, \dots, u_k$ út hosszabb volna — ellentmondás. Ha $w = u_i$ valamilyen $i \geq 2$-re, akkor az $u_0, u_1, \dots, u_i, u_0$ kör volna — ellentmondás a körmentességgel. ■

A második bizonyítás többet is ad: a leghosszabb út **mindkét** végpontja levél, és ezek különbözők ($k \geq 1$). Ugyanezt az első bizonyításból is kiolvashatjuk: ha az első elakadási pontból újra elindulunk, egy másik helyen kell újra elakadnunk.

**Állítás.** Minden legalább 2 csúcsú fának van legalább 2 levele.

## 22. A fák élszáma

**Kérdés.** Hány éle van egy $n$ csúcsú fának?

A táblázatból sejthető a válasz: az $n$ csúcsú fák mindegyikének $n - 1$ éle van.

**Tétel.** Minden $n$ csúcsú fának pontosan $n - 1$ éle van.

*Bizonyítás (teljes indukció $n$ szerint).* $n = 1$-re a fának 0 éle van. Tegyük fel, hogy az állítás igaz $n$ csúcsú fákra, és legyen $T$ egy $n + 1$ csúcsú fa. Az előző szakasz szerint $T$-nek van levele; **tépjük le** egy levelét, vagyis töröljük a levelet és a hozzá tartozó egyetlen élt. A kapott $T'$ gráf $n$ csúcsú, és fa:

- körmentes, mert $T$ részgráfja, és $T$-ben nincs kör;
- összefüggő, mert bármely két $T'$-beli csúcs között $T$-ben vezető út nem haladhat át a letépett levélen (egy út belső csúcsának legalább 2 foka van az úton), tehát az út $T'$-ben is megvan.

Az indukciós feltevés szerint $T'$-nek $n - 1$ éle van, így az eredeti $T$-nek $n$. ■

A tétel szerint egy 1000 csúcsú fának 999 éle van — szemben egy 1000 csúcsú egyszerű gráffal, amelynek akár félmillió éle is lehet.

## 23. Részgráfok és feszítőfák

**Definíció (részgráf).** A $G$ gráf **részgráfja** az a gráf, amelyet $G$-ből néhány csúcs és néhány él törlésével kapunk. (Egy csúcs törlésekor a rá illeszkedő éleket is törölni kell. Semmit sem törölni is szabad, tehát $G$ önmagának is részgráfja.)

Két fontos speciális eset van:

- Ha **csak csúcsokat** törlünk (és velük együtt a belőlük kiinduló éleket), **feszített részgráfot** kapunk: a megmaradt csúcsok között az összes eredeti él megmarad.
- Ha **csak éleket** törlünk, **feszítő részgráfot** kapunk: minden csúcs megmarad.

**Definíció (feszítőfa).** A $G$ gráf **feszítőfája** egy olyan feszítő részgráfja, amely fa.

Egy feszítőfa tehát $G$ összes csúcsát összeköti, a lehető legkevesebb éllel. Nyilván csak összefüggő gráfnak lehet feszítőfája. Megfordítva:

**Tétel.** Minden összefüggő gráfnak van feszítőfája.

A bizonyításhoz egy egyszerű megfigyelésre van szükség.

**Állítás.** Ha $G$ összefüggő gráf, és $G$ egy tetszőleges körének tetszőleges élét töröljük, akkor a kapott gráf is összefüggő.

*Bizonyítás.* Legyen a törölt él $e = xy$, amely a $C$ kör része. Bármely két csúcs között $G$-ben vezetett séta. Ha ez a séta nem használta az $e$ élt, akkor a törlés után is megvan. Ha használta, akkor az $e$ él helyett kerülhetünk a kör másik ívén: a $C$ körön az $x$-ből $y$-ba az $e$ él nélkül is el lehet jutni. Így bármely két csúcs között a törlés után is vezet séta. ■

*A tétel bizonyítása (algoritmus).* Legyen $G$ összefüggő. Ismételjük a következő lépést:

1. **Van kör?** Ha nincs, a gráf összefüggő és körmentes — vagyis fa —, és **kész** vagyunk.
2. Ha van, egy tetszőleges kör tetszőleges élét töröljük. Az állítás szerint a gráf összefüggő marad. Térjünk vissza az 1. lépéshez.

Mivel minden lépésben egy élt törlünk, és véges sok él van, az eljárás véget ér. A végén kapott gráf összefüggő, körmentes, és $G$ minden csúcsát tartalmazza (csak éleket töröltünk) — tehát $G$ egy feszítőfája. ■

## 24. A fák ekvivalens jellemzései

A fát úgy definiáltuk, mint összefüggő, körmentes gráfot. Sok más, ezzel egyenértékű definíció is adható; ezek a fák alaptulajdonságai.

**Tétel (a fák jellemzése).** Egy $n$ csúcsú $G$ (egyszerű) gráfra a következő állítások ekvivalensek:

1. $G$ fa (összefüggő és körmentes);
2. $G$ **minimális összefüggő**: összefüggő, de bármely élét törölve már nem az;
3. $G$ **maximális körmentes**: körmentes, de bármely új élt hozzávéve (két nem szomszédos csúcsát összekötve) kör keletkezik;
4. $G$ összefüggő, és $n-1$ éle van;
5. $G$ körmentes, és $n-1$ éle van;
6. $G$ bármely két csúcsa között **pontosan egy** út vezet.

**Hány bizonyítás kell?** Hat állítás ekvivalenciájához elvben minden rendezett párra egy-egy implikáció kellene, ez $6 \cdot 5 = 30$ bizonyítás. Ennyi azonban fölösleges: ha az implikációkat egy olyan irányított gráf éleinek tekintjük, amelyben bármely állításból bármelyikbe el lehet jutni, az elég. Egy **csillag** (az 1. állításból mindegyikbe és mindegyikből az 1.-be) 10, egy **kör** ($1 \Rightarrow 2 \Rightarrow \cdots \Rightarrow 6 \Rightarrow 1$) mindössze 6 bizonyítást igényel.

Az előadáson néhány példát néztünk meg; a többi házi feladat volt.

- $1 \Rightarrow 4$ **és** $1 \Rightarrow 5$**:** ez a 22. szakasz tétele (egy fának $n-1$ éle van).
- $1 \Rightarrow 2$**:** legyen $G$ fa, és töröljük egy $e = uv$ élét. Tegyük fel *indirekten*, hogy a gráf összefüggő maradt. Akkor vezetne egy út $u$ és $v$ között $e$ nélkül, és ez az út az $e$ éllel együtt az eredeti gráfban kört alkotna — ellentmondás. Tehát $G - e$ nem összefüggő.

**Kiegészítés — a tétel teljes bizonyítása.** A „csillag” stratégiát követjük: az előadáson látott $1 \Rightarrow 2$, $1 \Rightarrow 4$, $1 \Rightarrow 5$ mellé bebizonyítjuk az $1 \Rightarrow 3$, $1 \Rightarrow 6$ implikációt és a $2, 3, 4, 5, 6 \Rightarrow 1$ megfordításokat.

**Segédállítás.** *Ha egy gráfban két csúcs között két különböző út vezet, akkor a gráfban*

*van kör.*

*Bizonyítás.* Legyen $P = (u = p_0, p_1, \dots, p_k = v)$ és $Q = (u = q_0, q_1, \dots, q_l = v)$ két különböző út. Egyik sem lehet a másik valódi kezdőszelete, mert akkor a hosszabbik út kétszer haladna át $v$-n. Van tehát olyan $i$ index, hogy $p_i = q_i$, de $p_{i+1} \neq q_{i+1}$. Legyen $j > i$ a legkisebb olyan index, amelyre $p_j$ rajta van $Q$-nak a $q_i$ utáni részén — ilyen van, mert $p_k = v = q_l$ —, mondjuk $p_j = q_m$, $m > i$. Ekkor

$$p_i,\ p_{i+1},\ \dots,\ p_j = q_m,\ q_{m-1},\ \dots,\ q_{i+1},\ q_i = p_i$$

kör: a $p_{i+1}, \dots, p_{j-1}$ csúcsok $j$ minimalitása miatt nincsenek rajta $Q$ szóban forgó részén (a $Q$ elején, a $q_0, \dots, q_i = p_0, \dots, p_i$ csúcsok között pedig azért nincsenek, mert $P$ csúcsai különbözők), tehát a csúcsok — a kezdő- és végpont kivételével — különbözők. A hossza $(j - i) + (m - i) \geq 3$, mert $j - i = m - i = 1$ esetén $p_{i+1} = q_{i+1}$ volna. ■

$1 \Rightarrow 3$**.** Legyen $G$ fa, és $u, v$ két nem szomszédos csúcsa. Mivel $G$ összefüggő, van köztük út; ehhez az új $uv$ élt hozzávéve kör keletkezik.

$3 \Rightarrow 1$**.** Legyen $G$ maximális körmentes; azt kell belátni, hogy összefüggő. Ha nem volna, legyen $u$ és $v$ két különböző komponensbeli csúcs; ezek nem szomszédosak. A feltétel szerint az $uv$ él hozzávételével kör keletkezik, és ennek a körnek tartalmaznia kell az $uv$ élt (hiszen $G$ körmentes). A kör többi része viszont egy $u$ és $v$ közötti út $G$-ben — ellentmondás azzal, hogy különböző komponensben vannak.

$2 \Rightarrow 1$**.** Legyen $G$ minimális összefüggő; azt kell belátni, hogy körmentes. Ha volna benne kör, annak bármely élét törölve a gráf a 23. szakasz állítása szerint összefüggő maradna — ellentmondás a minimalitással.

$1 \Rightarrow 6$**.** Ha $G$ fa, bármely két csúcsa között van út (összefüggő), és a segédállítás szerint nem lehet két különböző (körmentes).

$6 \Rightarrow 1$**.** Ha bármely két csúcs között van út, $G$ összefüggő. Ha volna benne egy $v_0, v_1, \dots, v_k = v_0$ kör, akkor a $v_0$ és $v_1$ csúcs között két különböző út vezetne: a $v_0v_1$ él és a kör többi része $(v_0, v_{k-1}, \dots, v_1)$. Tehát $G$ körmentes.

$4 \Rightarrow 1$**.** Legyen $G$ összefüggő és $n - 1$ élű. A 23. szakasz tétele szerint van feszítőfája, $T$; ennek is $n$ csúcsa van, tehát a 22. szakasz szerint $n - 1$ éle. Mivel $T$ éle $G$-nek is éle, és mindkettőnek $n - 1$ éle van, $T = G$, tehát $G$ fa.

$5 \Rightarrow 1$**.** Legyen $G$ körmentes és $n - 1$ élű; azt kell belátni, hogy összefüggő. Legyenek

a komponensei $K_1, \dots, K_c$, rendre $n_1, \dots, n_c$ csúccsal. Minden komponens összefüggő és körmentes, tehát fa, így $K_i$-nek $n_i - 1$ éle van. Összesen

$$|E(G)| = \sum_{i=1}^{c} (n_i - 1) = n - c.$$

Mivel $|E(G)| = n - 1$, ebből $c = 1$, vagyis $G$ összefüggő. ■

## 25. Minimális összsúlyú feszítőfa

**Feladat.** Adott egy összefüggő $G$ gráf, és minden $e \in E(G)$ élén egy $w(e) \geq 0$ **súly** (például az adott útszakasz megépítésének költsége). Keressünk **minimális összsúlyú feszítőfát**, vagyis olyan $T$ feszítőfát, amelyre a $w(T) = \sum_{e \in E(T)} w(e)$ összsúly a lehető legkisebb!

Gyakorlati példa: néhány várost úgy szeretnénk úthálózattal összekötni, hogy bármelyikből bármelyikbe el lehessen jutni, és az építés a lehető legolcsóbb legyen. A felesleges utak (amelyek kört zárnak be) kidobhatók, tehát az optimális hálózat egy feszítőfa.

Mivel véges sok feszítőfa van, minimális összsúlyú biztosan létezik; a kérdés az, hogyan találjuk meg anélkül, hogy az összeset végignéznénk. Két természetes, **mohó** módszer kínálkozik: egy „optimista" és egy „pesszimista". (Az optimista módszer **Kruskal-algoritmus** néven ismert.)

### Az optimista algoritmus (Kruskal)

**Lépés:** építsük meg a(z egyik) **legolcsóbb** olyan élt, amely a már megépítettekkel **nem zár be kört**. Ismételjük, amíg lehet.

(Figyelem: nem egyszerűen a legolcsóbb élt építjük meg, hanem a legolcsóbbat a kört nem záró élek közül — a legolcsóbb él ugyanis bezárhat egy kört.)

**Mikor áll le?** Amikor nem tud tovább lépni, mert $G$ minden további éle kört zárna be. Ekkor a megépített $F$ élhalmaz:

- körmentes (ezt minden lépésben megőriztük);
- feszítő (minden csúcsot tartalmaz — az élek nélküli csúcsokat is a gráf részének tekintjük);

- összefüggő. Ha ugyanis nem volna az, akkor — mivel $G$ összefüggő — volna $G$-nek olyan éle, amely $F$ két különböző komponensét köti össze; ez az él nem zárna be kört, tehát az algoritmus még nem állt volna le.

$F$ tehát feszítőfa, és a 22. szakasz szerint az algoritmus pontosan $n-1$ lépés után áll le. (Így az is mondható: amikor $n-1$ élünk van, megállunk, mert az 5. jellemzés szerint egy $n-1$ élű körmentes gráf már fa.)

**Tétel.** Az optimista algoritmus minimális összsúlyú feszítőfát ad.

**A pesszimista algoritmus**

**Lépés:** töröljük $G$-ből a(z egyik) **legdrágább** olyan élt, amelynek törlése után a maradék gráf **összefüggő marad**. Ismételjük, amíg lehet.

**Mikor áll le?** Amikor egyik élt sem lehet úgy törölni, hogy a gráf összefüggő maradjon — ekkor a gráf minimális összefüggő, ami a 2. jellemzés szerint fa. Mivel csak éleket töröltünk, feszítőfa; és $n-1$ éle maradt.

**Tétel.** A pesszimista algoritmus is minimális összsúlyú feszítőfát ad.

A két algoritmus eredménye **nem feltétlenül egyezik meg**: ha egyenlő súlyú élek is vannak, több minimális összsúlyú feszítőfa is lehet, és a két algoritmus különbözőket találhat. (Például egy háromszögben, amelynek mindhárom éle egységnyi súlyú, mindhárom kétélű feszítőfa minimális.) Az összsúlyuk persze egyenlő.

*Példa.* Legyenek a csúcsok $a, b, c, d$, az élek és súlyaik: $ab$: 1, $bc$: 2, $ac$: 3, $cd$: 4, $bd$: 5. Az optimista algoritmus megépíti az $ab$-t, majd a $bc$-t; az $ac$ kört zárna, ezért kimarad; végül megépíti a $cd$-t. Az eredmény $\{ab, bc, cd\}$, összsúlya 7. A pesszimista algoritmus törli a $bd$-t (a $d$ a $c$-n át továbbra is elérhető), a $cd$-t nem törölheti (a $d$ elszakadna), az $ac$-t viszont igen (az $a$-$b$-$c$ út megmarad); ezután már semmit sem törölhet. Az eredmény ugyanaz a fa.

**Kiegészítés — az optimista algoritmus helyességének bizonyítása.** Legyenek az algoritmus által megépített élek a kiválasztás sorrendjében $e_1, e_2, \ldots, e_{n-1}$, és $T = \{e_1, \ldots, e_{n-1}\}$. Tegyük fel, hogy $T$ nem minimális összsúlyú. A minimális összsúlyú feszítőfák közül válasszunk egy olyan $T^*$-ot, amely az $e_1, e_2, \ldots$ sorozatnak a lehető leghosszabb kezdőszeletét tartalmazza: $e_1, \ldots, e_{k-1} \in T^*$, de $e_k \notin T^*$. (Ha $T^*$ mind az $n-1$ élt tartalmazná, akkor $T^* = T$ volna, hiszen mindkettő $n-1$ élű.)

Vegyük hozzá $e_k$-t a $T^*$ fához. A 3. jellemzés (a $1 \Rightarrow 3$ irány) szerint így egy $C$ kör keletkezik, amely tartalmazza $e_k$-t. A $C$ körnek van olyan $f$ éle, amely nincs $T$-ben (különben $T$-ben kör volna); $f \neq e_k$, tehát $f \in T^*$.

*Állítás:* $w(e_k) \leq w(f)$. Amikor az algoritmus a $k$-adik lépésben $e_k$-t választotta, az $e_1$, ... , $e_{k-1}$ élek voltak megépítve. Ezekkel $f$ nem zárt volna be kört, hiszen $\{e_1, \dots, e_{k-1}, f\} \subseteq T^*$, és $T^*$ körmentes. Tehát $f$ is választható lett volna, az algoritmus azonban a legolcsóbb választható élt vette, így $w(e_k) \leq w(f)$.

Legyen $T' = T^* + e_k - f$. Ez összefüggő (az $f$ él a $C$ kör éle volt, így a 23. szakasz állítása szerint törlése után összefüggő marad), és $n-1$ éle van, tehát a 4. jellemzés szerint feszítőfa. Összsúlya $w(T') = w(T^*) + w(e_k) - w(f) \leq w(T^*)$, így $T'$ is minimális összsúlyú. Viszont $T'$ tartalmazza $e_1, \dots, e_k$-t, ami ellentmond $T^*$ választásának. ■

**Kiegészítés — a pesszimista algoritmus helyességének bizonyítása.** Megmutatjuk, hogy az algoritmus futása során végig igaz a következő: *a pillanatnyi $H$ gráf tartalmaz egy minimális összsúlyú feszítőfát* ($G$-ét). Kezdetben ($H = G$) ez nyilvánvaló. Tegyük fel, hogy $H$ tartalmazza a $T^*$ minimális feszítőfát, és az algoritmus a $H$-ból az $e = uv$ élt törli. Ha $e \notin T^*$, akkor $H - e$ is tartalmazza $T^*$-ot. Ha $e \in T^*$:

- A $T^* - e$ gráf két komponensre esik (a 2. jellemzés szerint); legyen $X$ az $u$-t, $Y$ a $v$-t tartalmazó komponens csúcshalmaza.
- Mivel $H - e$ összefüggő (az algoritmus csak ilyen élt töröl), van benne $u$-ból $v$-be vezető út. Ez $X$-ből indul és $Y$-ban ér véget, tehát valahol átlép $X$-ből $Y$-ba: van egy $f \neq e$ éle, amelynek egyik vége $X$-ben, másik $Y$-ban van. Ez az út az $e$ éllel együtt kört alkot $H$-ban, amelynek $f$ is éle; így $H - f$ is összefüggő, vagyis $f$ is törölhető lett volna. Az algoritmus a legdrágább törölhető élt választotta, ezért $w(f) \leq w(e)$.
- A $T' = T^* - e + f$ gráf összefüggő (az $f$ él összeköti $X$-et és $Y$-t), $n-1$ élű, tehát feszítőfa, és $w(T') \leq w(T^*)$, így minimális. Végül $T' \subseteq H - e$, hiszen $f \in H$ és $f \neq e$.

Az invariáns tehát megmarad. Az algoritmus végén $H$ maga is feszítőfa, és tartalmaz egy minimális összsúlyú $T^*$ feszítőfát; mivel mindkettőnek $n-1$ éle van, $H = T^*$. ■

## 26. Címkézett fák: a Cayley-tétel és a Prüfer-kód

Eddig a fákat izomorfia erejéig számoltuk: a 21. szakasz táblázata szerint például 3 különböző 5 csúcsú fa van. Most **címkézett** fákat számolunk.

**Definíció.** Egy $n$ csúcsú **címkézett** (számozott) fa olyan fa, amelynek csúcshalmaza $[n] = \{1, 2, \dots, n\}$. Két címkézett fát akkor tekintünk azonosnak, ha pontosan ugyanazok az éleik.

Számoljuk meg kis $n$-ekre!

- $n = 1, 2$: egyetlen címkézett fa van.
- $n = 3$: a fa egy 3 csúcsú út, és csak az számít, hogy melyik csúcs van középen: 3 fa. (Az 1–2–3 és a 3–2–1 út ugyanaz a fa.)
- $n = 4$: az út $\frac{4!}{2} = 12$-féleképpen címkézhető (a $4!$ sorrendben minden utat kétszer, mindkét irányból számoltunk — tehénszabály); a csillag 4-féleképpen (csak a középső csúcs címkéje számít). Összesen 16.
- $n = 5$: út: $\frac{5!}{2} = 60$; villa: a 3 fokú csúcs 5-féle, a hozzá kapcsolódó két levél $\binom{4}{2} = 6$-féle, a maradék két csúcs sorrendje a hosszabb ágon 2-féle, ez $5 \cdot 6 \cdot 2 = 60$; csillag: 5. Összesen 125.

A sorozat: $1, 1, 3, 16, 125$ — vagyis $1^{-1}, 2^0, 3^1, 4^2, 5^3$.

**Tétel (Cayley-tétel).** Az $n$ csúcsú címkézett fák száma $n^{n-2}$.

A bizonyítás ötlete a bijekció-elv: minden címkézett fához kölcsönösen egyértelműen hozzárendelünk egy sorozatot, a **Prüfer-kódját**, amely $n-2$ hosszú, és minden tagja az $1, \dots, n$ számok valamelyike. Ilyen sorozatból az ismétléses variáció képlete szerint $n^{n-2}$ van.

### A Prüfer-kód

**Kódolás.** Legyen $T$ egy $n \geq 2$ csúcsú címkézett fa. Ismételjük $n-2$-szer a következő lépést:

> Keressük meg a fa **legkisebb sorszámú levelét**, **jegyezzük fel a szomszédját**, majd **tépjük le** a levelet (töröljük az élével együtt).

Minden lépés után ismét fát kapunk (a 22. szakasz bizonyítása szerint), amelynek eggyel kevesebb csúcsa van; és mivel legalább 2 csúcsú fának van levele, a lépés mindig végrehajtható. A feljegyzett $n-2$ szám sorozata a fa **Prüfer-kódja**.

*Példa.* Legyen $n = 9$, és a fa élei:

$$\{1,2\}, \quad \{1,6\}, \quad \{1,4\}, \quad \{1,9\}, \quad \{3,5\}, \quad \{3,8\}, \quad \{3,4\}, \quad \{4,7\}.$$

A levelek kezdetben: $2, 5, 6, 7, 8, 9$. Írjuk egy táblázat felső sorába, **mit** tépünk le, az alsóba, **hova** volt kötve:

| levél (mit) | 2 | 5 | 6 | 7 | 8 | 3 | 4 | *1* |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| szomszéd (hova) | **1** | **3** | **1** | **4** | **3** | **4** | **1** | *9* |

Lépésről lépésre: a legkisebb levél 2 (szomszédja 1); utána 5 (3); 6 (1); 7 (4); 8 (3) — ekkor a 3-asnak már csak a 4 a szomszédja, tehát levéllé vált, és a legkisebb levél a 3 (4); ezután a 4 válik levéllé (1). Az $n-2=7$ lépés után a 1 és a 9 csúcs marad, a köztük futó éllel. A Prüfer-kód:

$$(1,3,1,4,3,4,1).$$

Megfigyelések:

- Ha az utolsó, 1–9 élt is felírjuk (dőlt betűvel a táblázat végén), a táblázat $n-1$ oszlopa **éppen a fa éleit** adja.
- Az utolsó oszlop alsó eleme mindig $n$: a legnagyobb sorszámú csúcsot sosem tépjük le, hiszen amíg legalább 3 csúcs van, a fának legalább 2 levele van, és ezek közül a legkisebb nem a legnagyobb csúcs. Ezért az utolsó oszlopot nem kell feljegyezni.
- A kódban az 1 háromszor, a 3 és a 4 kétszer szerepel, a levelek $(2,5,6,7,8,9)$ egyszer sem. A fában $\deg(1)=4$, $\deg(3)=\deg(4)=3$, a leveleké 1.

Az utolsó megfigyelés általános érvényű:

**Állítás.** Ha a $T$ címkézett fában az $i$ csúcs fokszáma $\deg(i)$, akkor az $i$ szám a $T$ Prüfer-kódjában pontosan $\deg(i)-1$-szer szerepel.

*Bizonyítás.* Az $i$ szám pontosan akkor kerül be a kódba, amikor egy **szomszédját** tépjük le. Kövessük az $i$ csúcs $\deg(i)$ darab élét az eljárás során. Amíg $i$-nek legalább két éle van, $i$ nem levél, így ha egy élét letépjük, akkor a másik végpontja a letépett levél, és $i$ bekerül a kódba. Az $i$ **utolsó** éle viszont nem ilyen: vagy $i$ maga válik levéllé, és **őt** tépjük le (ekkor a szomszédja kerül a kódba, nem $i$), vagy ez az él az eljárás végén megmaradó él, amely nem kerül a kódba. Így $i$ pontosan $\deg(i)-1$-szer szerepel. ■

Speciálisan: **a levelek pontosan azok a csúcsok, amelyek nem szerepelnek a kódban.**

**Dekódolás.** A kódból a fa visszaállítható. A legkisebb levél az első lépésben éppen a legkisebb olyan szám, amely **nem szerepel a kódban**; a szomszédja a kód első eleme. Ezután a kód első elemét elhagyjuk, a letépett levelet „elhasználtnak” jelöljük, és ugyanígy folytatjuk: mindig a legkisebb olyan, még el nem használt szám a következő levél, amely a **hátralevő** kódban nem szerepel. Végül a két megmaradt, el nem használt csúcsot összekötjük.

A példában a $(1,3,1,4,3,4,1)$ kódból: a kódban nem szereplő legkisebb szám 2, tehát 2–1 él; a hátralevő kód $(3,1,4,3,4,1)$, ebben nem szerepel, és még nem használt: $5,6,7,8,9$, a legkisebb 5, tehát 5–3; majd 6–1, 7–4, 8–3; a hátralevő kód ekkor $(4,1)$, amely-

ben a 3 már nem szerepel, tehát 3–4; végül 4–1, és a megmaradt $1, 9$ csúcsot összekötjük. Visszakaptuk az eredeti fát.

Az előadáson a kódolás és a dekódolás alapján rögzítettük: **a számozott $n$ csúcsú fák és az $n-2$ hosszú Prüfer-kódok kölcsönösen egyértelműen megfeleltethetők egymásnak**; ebből a Cayley-tétel azonnal következik. Azt azonban nem bizonyítottuk, hogy a dekódolás **minden** sorozatból fát (összefüggő, körmentes gráfot) állít elő, és hogy a két eljárás valóban egymás inverze.

**Kiegészítés — a Prüfer-megfeleltetés bijektivitása.** Kényelmesebb általánosabban fogalmazni. Ha $V$ egy legalább 2 elemű, pozitív egészekből álló véges halmaz, a $V$ csúcshalmazú fák Prüfer-kódját ugyanúgy definiáljuk (legkisebb levél letépése, szomszéd feljegyzése, $|V|-2$-szer). A fenti állítás és bizonyítása szó szerint érvényes.

**Tétel.** *Ha $|V| = m \geq 2$, akkor minden $(a_1, \dots, a_{m-2}) \in V^{m-2}$ sorozat pontosan egy $V$ csúcshalmazú fának a Prüfer-kódja.*

*Bizonyítás (teljes indukció $m$ szerint).* $m = 2$-re egyetlen fa van (egy él), és egyetlen 0 hosszú sorozat (az üres). Legyen $m \geq 3$, és tegyük fel, hogy az állítás $m-1$ elemű csúcshalmazokra igaz.

*Egyértelműség.* Legyen $T$ egy fa, amelynek kódja $(a_1, \dots, a_{m-2})$. Az állítás szerint $T$ levelei pontosan a kódban nem szereplő elemek, így az első lépésben letépett levél $\ell = \min\big(V \setminus \{a_1, \dots, a_{m-2}\}\big)$, és a szomszédja $a_1$. A letépés után kapott $T - \ell$ fa csúcshalmaza $V \setminus \{\ell\}$, és a kódolás innen pontosan úgy folytatódik, mintha $T-\ell$-et kódolnánk, tehát $T-\ell$ kódja $(a_2, \dots, a_{m-2})$. Az indukciós feltevés szerint $T-\ell$-et ez a kód egyértelműen meghatározza, $T$ pedig $T-\ell$-ből az $\ell$–$a_1$ él hozzávételével adódik. Tehát $T$ egyértelmű.

*Létezés.* Legyen $(a_1, \dots, a_{m-2}) \in V^{m-2}$ tetszőleges, és $\ell = \min\big(V \setminus \{a_1, \dots, a_{m-2}\}\big)$; ez létezik, mert a kód $m-2 < m$ elemet sorol fel. Mivel $\ell$ nem szerepel a kódban, $(a_2, \dots, a_{m-2}) \in (V \setminus \{\ell\})^{m-3}$, így az indukciós feltevés szerint van olyan $T'$ fa a $V \setminus \{\ell\}$ csúcshalmazon, amelynek ez a kódja. Legyen $T$ az a gráf, amelyet $T'$-ből egy új $\ell$–$a_1$ él hozzávételével kapunk ($a_1 \neq \ell$, tehát $a_1 \in V(T')$). $T$ fa: összefüggő, és körmentes, mert az $\ell$ csúcs foka 1, így nem lehet kör része.

Megmutatjuk, hogy $T$ kódja $(a_1, \dots, a_{m-2})$. Az állítás szerint $T'$ levelei a $(a_2, \dots, a_{m-2})$-ben nem szereplő csúcsok. A $T$ fa egy $\ell$-től különböző $x$ levele $T'$-nek is levele, és $x \neq a_1$ (az $a_1$ foka $T$-ben eggyel nagyobb, mint $T'$-ben, tehát ha $T$-ben 1 volna, $T'$-ben 0 — ami egy legalább 2 csúcsú fában lehetetlen). Így $x$ egyáltalán nem szerepel az $(a_1, \dots, a_{m-2})$ kódban, és $x \neq \ell$, tehát $\ell$ definíciója szerint $x > \ell$. Vagyis $\ell$ a $T$ legkisebb levele: az első lépésben őt tépjük le, feljegyezzük a szomszédját, $a_1$-et, és a $T'$

fa marad, amelynek kódja $(a_2, \dots, a_{m-2})$. ■

A tétel szerint a kódolás bijekció a $V$ csúcshalmazú fák és a $V^{m-2}$ halmaz között. $V = [n]$ esetén ez a Cayley-tétel: az $n$ csúcsú címkézett fák száma $|[n]^{n-2}| = n^{n-2}$.

## 27. Fokszámsorozatok realizálása

**Kérdés.** Adottak a $d_1 \le d_2 \le \dots \le d_n$ nemnegatív egészek. Létezik-e olyan gráf, amelynek csúcsai $v_1, \dots, v_n$, és $\deg(v_k) = d_k$ minden $k$-ra? (Ha igen, azt mondjuk, hogy a gráf **realizálja** a fokszámsorozatot.)

A válasz attól függ, milyen gráfokat engedünk meg. Három esetet vizsgálunk, egyre szigorúbb feltételekkel.

### I. típus: hurokélek és többszörös élek is megengedettek

**Állítás.** Pontosan akkor létezik a $d_1, \dots, d_n$ fokszámsorozatú (hurokéleket és többszörös éleket is megengedő) gráf, ha $\sum_{k=1}^{n} d_k$ páros.

*Bizonyítás.* Ha létezik ilyen gráf, a kézfogási lemma szerint a fokszámok összege $2|E|$, tehát páros. Például a $3, 4, 4$ sorozatot semmilyen gráf sem realizálja.

Megfordítva, tegyük fel, hogy az összeg páros. Építsük meg a gráfot három lépésben:

1. **Hurokélekkel elégítjük ki a fokszámigényeket, amennyire lehet:** a $v_k$ csúcsra $\lfloor d_k/2 \rfloor$ hurokélt teszünk. Mivel egy hurokél 2-vel növeli a fokszámot, ezután minden csúcs fokszáma $d_k$, ha $d_k$ páros, és $d_k - 1$, ha $d_k$ páratlan.
2. **Ami kimaradt:** a páratlan $d_k$-jú csúcsoknak még 1-1 él hiányzik. Mivel a $d_k$-k összege páros, páros sok páratlan $d_k$ van.
3. **Ezeket a csúcsokat kettesével összekötjük** egy-egy éllel.

Az így kapott gráf fokszámsorozata éppen $d_1, \dots, d_n$. ■

### II. típus: hurokél nem, többszörös él megengedett

Ha hurokél nem lehet, a feltétel szigorúbb: a legnagyobb fokú csúcs minden éle egy **másik** csúcsban végződik.

**Állítás.** Pontosan akkor létezik a $d_1 \le \dots \le d_n$ fokszámsorozatú, hurokélmentes (de többszörös éleket megengedő) gráf, ha $\sum_k d_k$ páros, és

$$d_n \le d_1 + d_2 + \cdots + d_{n-1}.$$

*Bizonyítás.* **Szükségesség.** A paritás a kézfogási lemmából következik. A $v_n$ csúcs $d_n$ élének mindegyike egy másik csúcsban végződik, és ott 1-gyel növeli a fokszámot, így $d_n \leq d_1 + \cdots + d_{n-1}$.

**Elégségesség.** Két esetet különböztetünk meg.

*(A) Egyenlőség:* $d_n = d_1 + \cdots + d_{n-1}$. Kössük össze $v_n$-et minden $v_k$-val ($k < n$) $d_k$ darab párhuzamos éllel. Mindenki pontosan annyi élt kap, amennyit „kér", és $v_n$ foka $d_1 + \cdots + d_{n-1} = d_n$.

*(B) Szigorú egyenlőtlenség:* $d_n < d_1 + \cdots + d_{n-1}$. A különbség $(d_1 + \cdots + d_{n-1}) - d_n = \sum_k d_k - 2d_n$ páros, tehát legalább 2. Kössünk össze egy éllel két különböző, $v_1, \ldots, v_{n-1}$ közötti csúcsot, amelyeknek még van kielégítetlen fokszámigénye, és csökkentsük mindkettőjük igényét 1-gyel. Ezzel az $S = \sum_{k<n}$(hátralévő igény) összeget 2**-vel csökkentettük**, $d_n$ pedig változatlan maradt. Egyenlőek már? Ha igen, az (A) eset következik a hátralévő igényekkel; ha még nem, tovább csökkentünk. Mivel $S - d_n$ páros, és minden lépésben 2-vel csökken, egyszer pontosan 0 lesz.

Miért van mindig két alkalmas csúcs? Amíg $S > d_n$, legalább két $v_1, \ldots, v_{n-1}$ közötti csúcsnak van pozitív hátralévő igénye: ha csak egynek, mondjuk $v_i$-nek volna, akkor $S$ az ő hátralévő igénye volna, ami legfeljebb $d_i \leq d_n$ — ellentmondás. ■

## 28. Egyszerű gráfok fokszámsorozatai

### III. típus: egyszerű gráfok

A legérdekesebb (és legnehezebb) eset az, amikor sem hurokél, sem többszörös él nem lehet.

**Kérdés.** Mikor létezik a $d_1 \leq \ldots \leq d_n$ fokszámsorozatú **egyszerű** gráf?

A párosság és a $d_n \leq d_1 + \cdots + d_{n-1}$ feltétel nyilván továbbra is szükséges, de már nem elég. Tekintsük az

$$1, 1, 1, 1, 2, 2, 2, 6, 6, 6$$

sorozatot! Az összeg 28 páros, és $6 \leq 22$, tehát a II. típusú gráf létezik. Egyszerű gráf azonban nem: a három 6-os fokú csúcs egymás között legfeljebb 2-2 fokszámot tud kielégíteni (egy háromszöget alkothatnak), így mindegyiküktől legalább 4-4, összesen legalább 12 élnek kell átmennie a „túloldalra", a kis fokú csúcsokhoz. A túloldal azonban összesen csak $1 + 1 + 1 + 1 + 2 + 2 + 2 = 10$ élt tud fogadni.

Ez a gondolatmenet általánosítható. Tekintsük a $k$ legnagyobb fokú csúcsot. Ezek egymás között — egyszerű gráfban — legfeljebb $\binom{k}{2}$ élt alkothatnak, ami a fokszámösszegükből

legfeljebb $k(k-1)$-et „nyel el”. A maradék $d_n + d_{n-1} + \cdots + d_{n-k+1} - k(k-1)$ fokszámnak a kis fokú csúcsokhoz menő élekből kell kijönnie.

**Tétel (szükséges feltétel).** Ha létezik a $d_1 \le \ldots \le d_n$ fokszámsorozatú egyszerű gráf, akkor minden $k = 1, \ldots, n$ esetén

$$d_n + d_{n-1} + \cdots + d_{n-k+1} - k(k-1) \le d_1 + d_2 + \cdots + d_{n-k}.$$

A fenti példában $k = 3$-ra: $18 - 6 = 12 > 10$, tehát nincs ilyen egyszerű gráf.

Az előadáson elhangzott, hogy a megfordítás „majdnem” igaz, de kell még valami — ezt most nem néztük meg. A pontos feltételt az **Erdős–Gallai-tétel** adja meg. A különbség az, hogy egy kis fokú $v_i$ csúcs nemcsak $d_i$-nél, hanem $k$-nál több élt sem fogadhat a $k$ nagy fokú csúcstól (mindegyiktől legfeljebb egyet), ezért a jobb oldalon $d_i$ helyett $\min(d_i, k)$ áll.

**Tétel (Erdős–Gallai).** A $d_1 \le d_2 \le \ldots \le d_n$ nemnegatív egészekből álló sorozatot pontosan akkor realizálja egyszerű gráf, ha $\sum_k d_k$ páros, és minden $k = 1, \ldots, n$ esetén

$$d_n + d_{n-1} + \cdots + d_{n-k+1} \le k(k-1) + \sum_{i=1}^{n-k} \min(d_i, k).$$

**Kiegészítés — az Erdős–Gallai-tétel bizonyítása.** A bizonyításban kényelmesebb **csökkenő** sorrendben indexelni: legyen $D_1 \ge D_2 \ge \ldots \ge D_n$ (vagyis $D_i = d_{n+1-i}$). Jelölje

$$L_k(D) = \sum_{i=1}^{k} D_i, \qquad R_k(D) = k(k-1) + \sum_{i=k+1}^{n} \min(D_i, k).$$

A feltétel: $\sum_i D_i$ páros, és $L_k(D) \le R_k(D)$ minden $k$-ra. Az ilyen sorozatot röviden **EG-sorozatnak** nevezzük.

**Szükségesség.** Legyen $G$ egy realizáció, $\deg(v_i) = D_i$, és $S = \{v_1, \ldots, v_k\}$. Az $L_k(D)$ összeg az $S$-en belüli éleket kétszer, az $S$-ből kifelé menőket egyszer számolja. Az $S$-en belüli élek száma legfeljebb $\binom{k}{2}$, ez $k(k-1)$-et ad. Egy $v_i \notin S$ csúcs legfeljebb $D_i$ élt küldhet $S$-be, de mivel mindegyik $S$-beli csúcshoz legfeljebb egyet, legfeljebb $k$-t is; így legfeljebb $\min(D_i, k)$-t. Ezért $L_k(D) \le R_k(D)$.

**Elégségesség.** Teljes indukció a $\sum_i D_i$ összeg szerint. Ha az összeg 0, az üres (él nélküli) gráf megfelel. A 0 tagokat elhagyhatjuk (az $R_k$ összegekhez nem járulnak hozzá,

a realizációhoz pedig utólag izolált csúcsokként hozzávehetők), tehát feltehetjük, hogy minden $D_i \geq 1$. A $k = 1$ feltétel szerint $D_1 \leq \sum_{i \geq 2} \min(D_i, 1) = n - 1$.

Legyen $m = D_1$, és $t$ a legnagyobb olyan index, amelyre $D_1 = D_2 = \cdots = D_t$; ha ez $t = n$ volna (minden tag egyenlő), legyen $t = n - 1$. Így $1 \leq t \leq n - 1$, $D_1 = \cdots = D_t = m$, és vagy $D_t > D_{t+1}$, vagy $t = n - 1$. Képezzük az $E$ sorozatot: $E_t = D_t - 1$, $E_n = D_n - 1$, a többi tag változatlan. Az $E$ sorozat nemnegatív, csökkenő (a $t$-edik tag csökkentése nem rontja el a sorrendet, mert $D_t > D_{t+1}$ vagy $t + 1 = n$), és összege $\sum D_i - 2$, páros.

**1. lépés:** $E$ **is EG-sorozat.** Három esetet vizsgálunk.

- $t \leq k \leq n-1$. Ekkor $L_k(E) = L_k(D)-1$. Az $R_k$ összegben csak az $i = n$ tag változhat, legfeljebb 1-gyel, így $R_k(E) \geq R_k(D) - 1 \geq L_k(D) - 1 = L_k(E)$.
- $k = n$. $L_n(E) = L_n(D) - 2 \leq R_n(D) = n(n-1) = R_n(E)$.
- $1 \leq k < t$. Ekkor $L_k(E) = L_k(D) = km$.
  - Ha $m \leq k - 1$: $km \leq k(k-1) \leq R_k(E)$.
  - Ha $m = k$: elég, hogy $\sum_{i>k} \min(E_i, k) \geq k$. Ha $t \geq k + 2$, ezt már az $E_{k+1} = m = k$ tag biztosítja. Ha $t = k + 1$, az $E_t = k - 1$ tag $k - 1$-et ad, és kell még legalább 1: ha van $t < i < n$ index, az $E_i = D_i \geq 1$ tag megadja; ha nincs, akkor $n = k + 2$, és az $E_n = D_n - 1$ tag kell, hogy pozitív legyen. Ha pedig $D_n = 1$ volna, a sorozat $(k, \ldots, k, 1)$ lenne $k + 1$ darab $k$-val, összege $k(k+1) + 1$ páratlan — ez kizárt.
  - Ha $m \geq k+1$: az $E_t = m-1 \geq k$ tag miatt $\min(E_t, k) = k = \min(D_t, k)$, tehát $R_k$-ban csak az $i = n$ tag változhat, és az is csak akkor (pontosan 1-gyel csökken), ha $D_n \leq k$. Ha $D_n > k$, akkor $R_k(E) = R_k(D) \geq L_k(E)$. Ha $D_n \leq k$, megmutatjuk, hogy $L_k(D) < R_k(D)$, és ekkor $L_k(E) = L_k(D) \leq R_k(D) - 1 = R_k(E)$.
    Tegyük fel indirekten, hogy $L_k(D) = R_k(D)$. A $D_{k+1} = \cdots = D_t = m \geq k + 1$ tagok egyenként $k$-t adnak $R_k(D)$-hez, így

    $$km = k(k-1) + (t-k)k + \sum_{i>t} \min(D_i, k), \quad \text{azaz} \quad \sum_{i>t} \min(D_i, k) = k(m - t + 1).$$

    Minden $i > t$-re $\min(D_i, t) \leq \frac{t}{k} \min(D_i, k)$ (ha $D_i \leq k$, a bal oldal $D_i$, ha $D_i > k$, legfeljebb $t = \frac{t}{k} \cdot k$), és az $i = n$ indexre szigorú egyenlőtlenség áll, mert ott $\min(D_n, t) = D_n < \frac{t}{k} D_n$. Így

    $$R_t(D) = t(t-1) + \sum_{i>t} \min(D_i, t) < t(t-1) + \frac{t}{k} \cdot k(m - t + 1) = tm = L_t(D),$$

    ami ellentmond annak, hogy $D$ EG-sorozat.

**2. lépés: $D$ realizálása.** Az indukciós feltevés szerint van olyan $G'$ egyszerű gráf, amelyben $\deg(v_i) = E_i$. Ha $v_t$ és $v_n$ nem szomszédos $G'$-ben, kössük össze őket: a kapott gráf $D$-t realizálja.

Ha szomszédosak, „cserélgetünk". A $v_t$ csúcsnak $v_n$-en kívül $E_t - 1 = m - 2$ szomszédja van, ami kevesebb, mint a $v_t$-n és $v_n$-en kívüli csúcsok száma, $n - 2$ (hiszen $m \leq n - 1$). Van tehát olyan $x \neq v_t, v_n$ csúcs, amely nem szomszédja $v_t$-nek; $x = v_i$ valamilyen $i \notin \{t, n\}$ indexszel, így $\deg_{G'}(x) = D_i \geq D_n$. A $v_n$ csúcsnak $D_n - 1$ szomszédja van, köztük $v_t$, amely nem szomszédja $x$-nek; így $x$ és $v_n$ közös szomszédainak száma legfeljebb $D_n - 2$. Ezért $x$-nek a legalább $D_n$ szomszédja között van olyan $y$, amely nem szomszédja $v_n$-nek, és $y \neq v_n$ (legfeljebb $D_n - 2$ közös szomszéd, és legfeljebb maga $v_n$ esik ki). Mivel $v_t$ nem szomszédja $x$-nek, $y \neq v_t$.

Töröljük az $xy$ élt, és vegyük hozzá a $v_t x$ és $v_n y$ éleket (ezek eddig nem voltak élek). Az $x$ és $y$ foka nem változik, $v_t$ és $v_n$ foka 1-gyel nő. Az így kapott egyszerű gráf $D$-t realizálja. ■

### A Havel–Hakimi-algoritmus

Az Erdős–Gallai-feltétel ellenőrzéséhez $n$ egyenlőtlenséget kell megvizsgálni, és ha teljesülnek, a gráfot még meg is kell találni. Az előadáson egy egyszerű, mohó algoritmust is láttunk, amely mindkét kérdést egyszerre megoldja.

**Havel–Hakimi-algoritmus.** A fokszámigényeket folyamatosan frissítjük, és mindig **monoton növekvő** sorrendbe rendezzük.

1. Vegyük a legnagyobb igényű csúcsot, $d_n$-t, és kössük össze a **közvetlenül előtte álló** $d_n$ darab csúccsal — vagyis a többiek közül a $d_n$ legnagyobb igényűvel. Ezek igénye 1-gyel csökken, a $v_n$-é 0 lesz:

$$\dots,\ d_{n-d_n} - 1,\ \dots,\ d_{n-2} - 1,\ d_{n-1} - 1,\ d_n \to 0.$$

2. Rendezzük újra a megmaradt igényeket, és **ismételjük**: újra a legnagyobbat elégítjük ki a közvetlenül utána következőkkel.
3. Ha minden igény 0-ra csökkent, **kész**: megkaptuk a gráfot. Ha valamelyik lépés nem hajtható végre (nincs elég pozitív igényű csúcs, amellyel a legnagyobbat össze lehetne kötni), akkor **nincs ilyen egyszerű gráf**.

*Példa.* Futtassuk az algoritmust az $1, 1, 1, 2, 2, 2, 3, 3, 3$ sorozatra! Minden sorban a legnagyobb igényt elégítjük ki a közvetlenül előtte állókkal, majd újrarendezünk.

| lépés | igények (növekvő sorrendben) | a legnagyobbat összekötjük… |
|---|---|---|
| 0 | $1, 1, 1, 2, 2, 2, 3, 3, \mathbf{3}$ | a $3, 3, 2$ igényűekkel |
| 1 | $1, 1, 1, 1, 2, 2, 2, \mathbf{2}$ | a $2, 2$ igényűekkel |
| 2 | $1, 1, 1, 1, 1, 1, \mathbf{2}$ | az $1, 1$ igényűekkel |
| 3 | $0, 0, 1, 1, 1, \mathbf{1}$ | az $1$ igényűvel |
| 4 | $0, 0, 0, 1, \mathbf{1}$ | az $1$ igényűvel |
| 5 | $0, 0, 0, 0$ | **kész!** |

Az algoritmus lefutott, tehát van ilyen egyszerű gráf, és a lépésekben behúzott élek meg is adják.

*Ellenpélda.* Az $1, 1, 1, 1, 2, 2, 2, 6, 6, 6$ sorozatnál az első lépés után ($6$-ost összekötjük a $6, 6, 2, 2, 2, 1$ igényű csúcsokkal) az igények rendezve $0, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 5, 5$. A következő $5$-öst összekötve a $5, 1, 1, 1, 1$ igényűekkel: $0, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 4$. Most a $4$-es igényű csúcsot négy másikkal kellene összekötni, de csak két pozitív igényű csúcs maradt: az algoritmus elakad, **nincs ilyen egyszerű gráf —** összhangban azzal, amit korábban láttunk.

Az előadás összegzése szerint ez **jó algoritmus: pont akkor kerül bajba, amikor baj van.** Ezt a következő tétel mondja ki pontosan.

**Tétel (Havel–Hakimi).** Legyen $d_1 \leq \ldots \leq d_n$, és tegyük fel, hogy $d_n \leq n-1$. A sorozat pontosan akkor realizálható egyszerű gráffal, ha az a sorozat realizálható, amelyet úgy kapunk, hogy $d_n$-t elhagyjuk, és a $d_{n-1}, d_{n-2}, \ldots, d_{n-d_n}$ tagokat $1$-gyel csökkentjük. (Ha $d_n > n-1$, a sorozat nem realizálható, hiszen egy csúcsnak legfeljebb $n-1$ szomszédja lehet.)

**Kiegészítés — a Havel–Hakimi-tétel bizonyítása.** Legyen $S = \{v_{n-1}, v_{n-2}, \ldots, v_{n-d_n}\}$ a $d_n$ darab legnagyobb igényű többi csúcs.

*Ha a csökkentett sorozat realizálható*, vegyünk egy realizációját a $v_1, \ldots, v_{n-1}$ csúcsokon, adjunk hozzá egy új $v_n$ csúcsot, és kössük össze az $S$ halmaz elemeivel. Az $S$-beli csúcsok foka $1$-gyel nő, $v_n$ foka $d_n$: ez $d$ realizációja.

*Megfordítva*, tegyük fel, hogy $d$ realizálható. Elég megmutatni, hogy van olyan $G$ realizáció, amelyben $v_n$ szomszédai **pontosan** az $S$ elemei, hiszen ekkor $v_n$-et törölve a csökkentett sorozat realizációját kapjuk. A $d$ realizációi közül válasszunk egy olyan $G$-t, amelyben $|N(v_n) \cap S|$ a lehető legnagyobb ($N(v)$ a $v$ szomszédainak halmaza). Tegyük fel indirekten, hogy $N(v_n) \neq S$. Mivel $|N(v_n)| = d_n = |S|$, van olyan

$v_a \in N(v_n) \setminus S$ és $v_b \in S \setminus N(v_n)$. Ekkor $a < b$ (az $S$-en kívüli, $v_n$-től különböző csúcsok indexe kisebb az $S$-belieknél), így $d_a \leq d_b$.

Keresünk egy olyan $w$ szomszédját $v_b$-nek, amely nem szomszédja $v_a$-nak, és $w \neq v_a$. A $v_b$ szomszédai közül legfeljebb $d_a - 1$ tartozhat $N(v_a) \cup \{v_a\}$-hoz: $v_a$ szomszédai közül $v_n$ nem szomszédja $v_b$-nek, és ha $v_a$ és $v_b$ szomszédos, akkor $v_b \in N(v_a)$ nem szomszédja önmagának, viszont $v_a \in N(v_b)$ — ez a két hatás kiegyenlíti egymást. Így $v_b$-nek legalább $d_b - (d_a - 1) \geq 1$ alkalmas $w$ szomszédja van; $w \neq v_n$, mert $v_n$ nem szomszédja $v_b$-nek.

Töröljük a $v_n v_a$ és $v_b w$ éleket, és vegyük hozzá a $v_n v_b$ és $v_a w$ éleket (ezek eddig nem voltak élek). Minden fokszám változatlan, tehát ez is realizáció, és benne $|N(v_n) \cap S|$ eggyel nagyobb — ellentmondás $G$ választásával. ■

**Miért helyes ebből az algoritmus?** A tétel szerint minden lépésben a sorozat pontosan akkor realizálható, ha a lépés után kapott rövidebb sorozat realizálható. Ha az algoritmus végigfut (minden igény 0), az utolsó sorozatot az él nélküli gráf realizálja, és visszafelé haladva mindegyiket. Ha elakad, mert a legnagyobb igény nagyobb a többi csúcs számánál, vagy egy igény negatívvá válna (vagyis nincs elég pozitív igényű csúcs), akkor az aktuális sorozat nem realizálható, így — a tétel szerint visszafelé haladva — az eredeti sem.

## 29. Fák fokszámsorozatai és reguláris gráfok

### +1. típus: fák

A 27–28. szakasz három típusa mellé vegyünk fel egy negyediket: mikor realizálja a fokszámsorozatot **fa**?

**Állítás.** Legyen $n \geq 2$, és $1 \leq d_1 \leq d_2 \leq \ldots \leq d_n$ egészek. Pontosan akkor létezik olyan fa, amelynek csúcsai $v_1, \ldots, v_n$, és $\deg(v_i) = d_i$ minden $i$-re, ha

$$\sum_{i=1}^{n} d_i = 2(n-1).$$

*Bizonyítás.* **⇒:** Egy $n$ csúcsú fának $n - 1$ éle van (22. szakasz), így a kézfogási lemma szerint a fokszámok összege $2(n - 1)$.

**⇐:** A Prüfer-kódot hívjuk segítségül (26. szakasz). Írjuk fel a következő sorozatot: az 1-est $(d_1 - 1)$-szer, a 2-est $(d_2 - 1)$-szer, …, az $n$-et $(d_n - 1)$-szer:

$$\underbrace{1, 1, \dots, 1}_{d_1-1},\ \underbrace{2, 2, \dots, 2}_{d_2-1},\ \dots,\ \underbrace{n, n, \dots, n}_{d_n-1}.$$

(Ha $d_i = 1$, az $i$ egyszer sem szerepel.) A sorozat hossza

$$\sum_{i=1}^{n}(d_i - 1) = \Big(\sum_{i=1}^{n} d_i\Big) - n = 2(n-1) - n = n - 2,$$

és minden tagja az $1, \dots, n$ számok valamelyike: ez tehát **egy Prüfer-kód**. Fejtsük vissza! Kapunk egy $n$ csúcsú címkézett fát, és mivel az $i$ szám a kódban $d_i - 1$-szer szerepel, a 26. szakasz állítása szerint ebben a fában az $i$ csúcs foka éppen $d_i$. ■

**Megjegyzés.** Ilyen fából sok van: a Prüfer-kód bijektivitása miatt a $\deg(i) = d_i$ ($i = 1, \dots, n$) feltételnek eleget tevő címkézett fák száma annyi, ahányféleképpen a fenti $n-2$ hosszú sorozat tagjai sorba rendezhetők, vagyis (ismétléses permutáció)

$$\frac{(n-2)!}{(d_1-1)!\,(d_2-1)!\cdots(d_n-1)!}.$$

*Példa.* $n = 4$-re a $\deg(1) = \deg(2) = \deg(3) = 1$, $\deg(4) = 3$ feltételnek $\frac{2!}{0!\,0!\,0!\,2!} = 1$ fa felel meg (a 4 közepű csillag), a $\deg(1) = \deg(4) = 1$, $\deg(2) = \deg(3) = 2$ feltételnek pedig $\frac{2!}{0!\,1!\,1!\,0!} = 2$ (az 1–2–3–4 és az 1–3–2–4 út).

**Kiegészítés — miért kell, hogy minden $d_i \geq 1$?** Az előadáson ez hallgatólagos feltétel volt (a $d_i - 1$ darab ismétlés csak így értelmes), de lényeges: a $0, 2, 2, 2$ sorozatra $\sum d_i = 6 = 2(4-1)$, mégsem realizálja fa, hiszen egy legalább 2 csúcsú fa összefüggő, így nincs 0 fokú csúcsa. (Ezt a sorozatot egy háromszög és egy izolált csúcs realizálja.)

### Reguláris gráfok

**Definíció.** Egy gráf **$r$-reguláris**, ha minden csúcsának a foka ugyanaz az $r$ szám. Röviden **reguláris** gráfról beszélünk, ha valamilyen $r$-re $r$-reguláris.

Nézzük az egyszerű reguláris gráfokat kis $r$-ekre!

- $0$**-reguláris:** csupa izolált pont, egyetlen él nélkül.
- $1$**-reguláris:** diszjunkt élek: minden csúcsnak pontosan egy szomszédja van, így a csúcsok párokba rendeződnek.
- $2$**-reguláris:** néhány **diszjunkt kör** uniója.

- **3-reguláris:** a csúcsok száma **páros**; ilyen például a **kocka** élhálója (8 csúcs, 12 él), vagy a teljes négypontú gráf.

**Kiegészítés — a 2- és 3-reguláris gráfokról elmondottak bizonyítása.**

*Egy 2-reguláris egyszerű gráf minden komponense kör.* Induljunk el egy $u_0$ csúcsból, és sétáljunk úgy, hogy soha nem fordulunk vissza azon az élen, amelyen érkeztünk: $u_0, u_1, u_2, \ldots$. Ez mindig lehetséges, mert minden csúcsnak 2 éle van. A gráf véges, így egyszer egy már látott csúcsba érünk; legyen $u_j$ az első ilyen, $u_j = u_i$ $(i < j)$. Ha $i \geq 1$ volna, akkor $u_i$-nek három különböző éle lenne: $u_{i-1}u_i$, $u_iu_{i+1}$ és $u_{j-1}u_j$ — ellentmondás. Tehát $u_j = u_0$, és $u_0, u_1, \ldots, u_{j-1}, u_0$ kör (egyszerű gráfban $j \geq 3$). Ennek a körnek minden csúcsa már mindkét élét használja, így a kör a gráf egy teljes komponense. A többi komponensre ugyanezt megismételve kapjuk, hogy a gráf diszjunkt körök uniója. Megfordítva, diszjunkt körök uniója nyilván 2-reguláris.

*Egy 3-reguláris gráf csúcsainak száma páros.* A kézfogási lemma szerint $3n = 2|E|$, tehát $3n$ páros, így $n$ is páros.

*Minden páros $n \geq 4$-re van $n$ csúcsú, 3-reguláris egyszerű gráf.* Vegyünk egy $n$ hosszú kört a $v_1, \ldots, v_n$ csúcsokon, és kössük még össze a „szemközti” csúcsokat: $v_i$-t $v_{i+n/2}$-vel $(i = 1, \ldots, n/2)$. Minden csúcs kap egy új élt a két köréle mellé. $n = 4$-re ez a teljes négypontú gráf.

## 30. Euler-séták és Euler-körséták

A gráfelmélet születését egy **Leonhard Euler** által 1736-ban megoldott feladathoz kötik, a **königsbergi hidak problémájához**. Königsberg városát a Pregel folyó négy részre (két partra és két szigetre) osztotta, és a részeket hét híd kötötte össze. A kérdés: be lehet-e járni a várost úgy, hogy **minden hídon pontosan egyszer** menjünk át?

Modellezzük gráffal: a csúcsok a négy városrész, az élek a hidak. (Ez a gráf nem egyszerű: két városrészt több híd is összeköthet, tehát **többszörös éleket** is megengedünk.) A nagyobbik szigetnek 5 hídja van, a másik három városrésznek 3-3: a gráf fokszámai $5, 3, 3, 3$.

**Definíció.** Legyen $G$ egy gráf.

- **Euler-séta:** olyan séta $G$-ben, amely minden élen **pontosan egyszer** megy át.
- **Euler-körséta:** olyan Euler-séta, amely **visszaér a kiindulópontjához** (zárt).

Mivel az Euler-séta egyetlen élen sem megy át kétszer, a 19. szakasz szóhasználatával egy **vonal** (az Euler-körséta pedig zárt vonal, *körvonal*), amely ráadásul az összes élt tartal-

mazza. Szemléletesen: az Euler-séta a gráf lerajzolása **a ceruza felemelése nélkül**, úgy, hogy egyetlen vonalat sem húzunk be kétszer.

Néhány példa:

| gráf | fokszámok | Euler-séta | Euler-körséta |
|---|---|---|---|
| königsbergi hidak | $5, 3, 3, 3$ | nincs | nincs |
| négyzet a két átlójával | $3, 3, 3, 3$ | nincs | nincs |
| ház (négyzet, rajta háromszög alakú tető) | $2, 2, 3, 3, 2$ | van | nincs |
| ház a négyzet két átlójával | $3, 3, 4, 4, 2$ | van | nincs |
| kör | $2, 2, \ldots, 2$ | van | van |

**Tétel (Euler).**

- $G$-ben pontosan akkor van **Euler-körséta**, ha $G$ összefüggő, és **minden csúcs foka páros**.
- $G$-ben pontosan akkor van **Euler-séta**, ha $G$ összefüggő, és a páratlan fokú csúcsok száma $0$ vagy $2$.

A königsbergi gráfban mind a négy csúcs foka páratlan, tehát a hidakat nem lehet a kívánt módon bejárni.

*Bizonyítás (Euler-körséta).* $\Rightarrow$**:** Az Euler-körséta minden élt bejár, így bármely két csúcs között halad séta: $G$ összefüggő. Valahányszor a körséta áthalad egy csúcson, egy élen **be**megy, egy másikon **ki**jön, és a kiindulópontban is párba állítható az első és az utolsó él. A körséta minden élt pontosan egyszer használ, így minden csúcs fokszáma páros.

$\Leftarrow$**:** Tegyük fel, hogy $G$ összefüggő, és minden fok páros. Előbb egy megfigyelés:

*Ha egy $u$ csúcsból elindulunk, és vonalat építünk (minden lépésben egy még be nem járt élen haladunk tovább), akkor csak a kiindulópontban akadhatunk el.* Ha ugyanis egy $w \neq u$ csúcsba érkezünk, akkor $w$-ben eddig eggyel több élt használtunk el befelé, mint kifelé — páratlan sokat —, és mivel $w$ foka páros, marad még be nem járt éle, amelyen továbbmehetünk. Mivel az élek száma véges, egyszer elakadunk, és ez csak $u$-ban történhet: a vonal zárt, körvonal.

Most nézzük a $G$ **leghosszabb körvonalát**, és tegyük fel indirekten, hogy van olyan éle $G$-nek, amelyet nem járt be. Mivel $G$ összefüggő, van olyan be nem járt él is, amelynek az egyik végpontja, $u$, a körvonalon fekszik. A körvonal minden csúcsnál **páros sok** élt

használ, így a be nem járt élek gráfjában is minden fok páros. Induljunk el $u$-ból a be nem járt éleken: a megfigyelés szerint ez a vonal is csak $u$-ban akadhat el, tehát körvonal. Ezt az új körvonalat az $u$ csúcsnál „befűzhetjük” a régibe: a régi körvonalon haladva, amikor $u$-ba érünk, előbb bejárjuk az újat, majd a régin folytatjuk. Így a leghosszabbnál hosszabb körvonalat kaptunk — ellentmondás. Tehát a leghosszabb körvonal minden élt bejár: Euler-körséta. ■

**Kiegészítés — az Euler-sétára vonatkozó rész bizonyítása.**

**$\Rightarrow$:** Az összefüggőség ugyanúgy következik, mint előbb. Ha az Euler-séta zárt, minden fok páros (0 páratlan fokú csúcs). Ha nyitott, az $x$ kezdőpontból az $y \neq x$ végpontba vezet, akkor a belső áthaladásokat ugyanúgy párba állíthatjuk, és csak $x$-nél marad egy párosítatlan (az első) és $y$-nál egy párosítatlan (az utolsó) él: pontosan $x$ és $y$ foka páratlan.

**$\Leftarrow$:** Ha nincs páratlan fokú csúcs, az előző rész szerint van Euler-körséta, és ez Euler-séta is. Ha pontosan kettő van, $x$ és $y$, vegyünk hozzá $G$-hez egy új $xy$ élt (ez lehet többszörös él). Az új gráf összefüggő, és minden foka páros, tehát van benne Euler-körséta. Ezt úgy indíthatjuk, hogy az utolsó éle az új $xy$ él legyen; ezt elhagyva $G$ egy $x$-ből $y$-ba vezető Euler-sétáját kapjuk.

*Megjegyzés az izolált csúcsokról.* Szigorúan véve az „összefüggő” feltételt úgy kell érteni, hogy **az élek** egy komponensben vannak: egy izolált csúcs (amelynek foka 0, páros) nem akadályozza az Euler-körséta létezését, hiszen nincs bejárandó éle. Az izolált csúcsokat tehát a tétel alkalmazása előtt hagyjuk el.

## 31. Hamilton-utak és Hamilton-körök

Az Euler-sétánál minden **élt** pontosan egyszer kellett bejárni. Mi a helyzet, ha minden **csúcsot** szeretnénk pontosan egyszer meglátogatni?

**Definíció.** Legyen $G$ egy $n$ csúcsú gráf.

- **Hamilton-út:** olyan út $G$-ben, amely a gráf **minden csúcsát** tartalmazza. Ez egy $n-1$ hosszú út.
- **Hamilton-kör:** olyan kör $G$-ben, amely a gráf minden csúcsát tartalmazza. Ez egy $n$ hosszú kör.

**Kérdés.** Van-e $G$-ben Hamilton-kör (Hamilton-út)?

Az Euler-séta kérdésére a fokszámok paritása egyszerű és teljes választ adott. A Hamilton-kör kérdése ezzel szemben **NP-teljes probléma**: nem ismerünk rá hatékony algoritmust, és

ilyen nem is várható. Ezért be kell érnünk **szükséges** és **elégséges** feltételekkel: olyanokkal, amelyek ha nem teljesülnek, biztosan nincs Hamilton-kör, illetve olyanokkal, amelyek ha teljesülnek, biztosan van.

### Szükséges feltételek

**Tétel.**

- Ha $G$-ben van **Hamilton-kör**, akkor minden $k \geq 1$-re bármely $k$ csúcsot törölve a gráf **legfeljebb** $k$ komponensre esik szét.
- Ha $G$-ben van **Hamilton-út**, akkor minden $k \geq 1$-re bármely $k$ csúcsot törölve a gráf **legfeljebb** $k+1$ komponensre esik szét.

*Bizonyítás.* Rajzoljuk le a Hamilton-kört: ez a gráf összes csúcsa és néhány éle; a többi él csak „ráadás".

Gondoljunk a Hamilton-körre úgy, mint egy **nyakláncra**: ha $k$ szemet kiszedünk belőle, legfeljebb $k$ darabra esik. A darabok mindegyike egy-egy út, amely a megmaradt gráfban egyetlen komponensbe tartozik, és a darabok együtt az összes megmaradt csúcsot lefedik. A gráf további élei a darabokat legfeljebb összekapcsolhatják, szétszedni nem tudják, tehát a komponensek száma legfeljebb $k$.

A Hamilton-út egy (nem zárt) **lánc**: ha $k$ szemet kiszedünk belőle, legfeljebb $k+1$ részre esik. A többi ugyanígy megy. ■

**Kiegészítés — két példa.**

*A feltétel kizárhat Hamilton-kört.* Vegyünk két háromszöget, amelyeknek egy közös csúcsuk van (ez a „pillangó", 5 csúcs). A közös csúcsot törölve ($k = 1$) a gráf 2 komponensre esik, tehát nincs Hamilton-köre. Hamilton-útja viszont van (az egyik háromszög két csúcsán át a közös csúcsba, onnan a másik háromszög két csúcsán át), összhangban azzal, hogy egy csúcs törlésével legfeljebb $1 + 1 = 2$ komponens keletkezik.

*A feltétel nem elégséges.* Ismert, hogy a **Petersen-gráf** (10 csúcsú, 3-reguláris gráf: egy ötszög, egy ötágú csillag, és a megfelelő csúcsaik összekötve) teljesíti a fenti szükséges feltételt, Hamilton-köre mégsincs. A szükséges feltétel teljesülése tehát még nem garantálja a Hamilton-kört.

## 32. Elégséges feltétel: a Dirac- és az Ore-tétel

Az elégséges feltételek azt mondják ki, hogy ha egy gráfnak „elég sok" éle van, akkor van Hamilton-köre.

**Tétel (Dirac-tétel).** Legyen $G$ egy $n \geq 3$ csúcsú egyszerű gráf. Ha minden csúcs foka legalább $\frac{n}{2}$, akkor $G$-ben van Hamilton-kör.

(Az $n \geq 3$ feltétel azért kell, mert egyszerű gráfban a kör hossza legalább 3: a 2 csúcsú, egyetlen élből álló gráfban minden fok $1 = \frac{2}{2}$, Hamilton-kör mégsincs.)

*Bizonyítás.* A bizonyítás három lépésből áll. Indirekt tegyük fel, hogy minden fok legalább $\frac{n}{2}$, de **nincs** Hamilton-kör.

**1. lépés: telítés.** Húzzunk be $G$-be további éleket egyenként, amíg csak lehet úgy, hogy még mindig ne legyen Hamilton-kör. A fokszámok közben csak nőnek, így továbbra is mindegyik legalább $\frac{n}{2}$. A teljes gráfban ($n \geq 3$ esetén) van Hamilton-kör, ezért a folyamat előbb megáll. Olyan gráfot kapunk — nevezzük továbbra is $G$-nek —, amelyben

minden fok legalább $\frac{n}{2}$, nincs Hamilton-kör, de **bármelyik** hiányzó élt behúzva már lenne.

Legyen $x$ és $y$ két nem szomszédos csúcs. Ha az $xy$ élt behúznánk, keletkezne egy Hamilton-kör, és ez szükségképpen használja az $xy$ élt (különben már $G$-ben is meglett volna). Ezt az élt elhagyva $G$-ben egy **Hamilton-utat** kapunk $x$-ből $y$-ba:

$$x = u_1,\ u_2,\ \ldots,\ u_n = y.$$

**2. lépés: nincsenek „keresztélek".** *Állítás:* ha $u_{i+1}$ szomszédja $x$-nek, akkor az előtte álló $u_i$ csúcs **nem** szomszédja $y$-nak.

Ha ugyanis $xu_{i+1}$ és $u_iy$ is él volna, akkor

$$x = u_1,\ u_2,\ \ldots,\ u_i,\ y = u_n,\ u_{n-1},\ \ldots,\ u_{i+1},\ x$$

Hamilton-kör volna $G$-ben: az úton elmegyünk $u_i$-ig, átugrunk $y$-ba, az úton visszafelé haladunk $u_{i+1}$-ig, és onnan visszaugrunk $x$-be. Ez ellentmondás.

**3. lépés: hányan lehetnek $y$ szomszédai?** Az $x$ csúcsnak $\deg(x)$ szomszédja van, mind az $u_2, \ldots, u_n$ csúcsok között. Mindegyik szomszéd előtt áll az úton egy csúcs; ezek $\deg(x)$ darab különböző csúcsot adnak az $u_1, \ldots, u_{n-1}$ közül, és a 2. lépés szerint egyikük sem szomszédja $y$-nak. Az $y$ szomszédai az $u_1, \ldots, u_{n-1}$ csúcsok közül kerülnek ki ($y$ nem szomszédja önmagának), ezért

$$\deg(y) \leq (n-1) - \deg(x), \quad \text{azaz} \quad n - 1 \geq \deg(x) + \deg(y) \geq \frac{n}{2} + \frac{n}{2} = n.$$

Az $n - 1 \geq n$ egyenlőtlenség ellentmondás. ■

**Megjegyzés.** A bizonyításban a fokszámfeltételt csak egyetlen helyen, a 3. lépés végén használtuk, és ott is csak az **összekötetlen** $x$, $y$ csúcsok fokszámösszegére: elég lett volna, hogy $\deg(x) + \deg(y) \geq n$. Valójában tehát egy erősebb tételt bizonyítottunk:

**Tétel (Ore-tétel).** Legyen $G$ egy $n \geq 3$ csúcsú egyszerű gráf. Ha $G$ bármely két **összekötetlen** $x$, $y$ csúcsára igaz, hogy

$$\deg(x) + \deg(y) \geq n,$$

akkor $G$-ben van Hamilton-kör.

A Dirac-tétel ennek speciális esete: ha minden fok legalább $\frac{n}{2}$, akkor bármely két csúcs fokszámösszege legalább $n$.

**Kiegészítés — miért működik a bizonyítás az Ore-feltétellel is?** Egyetlen pontot kell ellenőrizni: hogy az 1. lépésben a telítés megőrzi a feltételt. Ha két csúcs a telített gráfban nincs összekötve, akkor az eredetiben sem volt, így az eredeti gráfban $\deg(x) + \deg(y) \geq n$; a telítés közben a fokszámok csak nőttek, tehát a telített gráfban is $\deg(x) + \deg(y) \geq n$. A 2. és 3. lépés változtatás nélkül érvényes, és a 3. lépés végén az $n - 1 \geq \deg(x) + \deg(y) \geq n$ ellentmondásra jutunk.

*A Dirac-tétel korlátja éles.* Az $\frac{n}{2}$ nem cserélhető kisebbre: ha $n = 2m + 1$ páratlan, vegyünk két $(m + 1)$ csúcsú teljes gráfot, amelyeknek egy közös csúcsuk van. Minden fok legalább $m = \frac{n-1}{2}$, de a közös csúcsot törölve a gráf 2 komponensre esik, így a 31. szakasz szükséges feltétele szerint nincs Hamilton-köre.

## 33. Gráfszínezések: csúcsszínezés és kromatikus szám

*Előadás: 2026. 10. 13.*

Az előző fejezetekben láttuk, hogy míg az Euler-séták és körséták létezése egyszerűen és gyorsan (polinomiális időben) ellenőrizhető a fokszámok paritásából, addig a Hamilton-út és Hamilton-kör létezésének eldöntése számításelméleti szempontból rendkívül nehéz (NP-teljes feladat). Most a gráfelmélet egy újabb, gazdag és gyakorlati szempontból is alapvető területére lépünk: a **gráfszínezésekhez**.

Színezési feladatokkal a mindennapi életben és a számítástudományban is lépten-nyomon találkozunk: - **Vizsgabeosztás és órarendkészítés:** a kurzusok a csúcsok, és két kurzus közé élt húzunk, ha van közös hallgatójuk. Olyan időpontokat (színeket) kell a vizsgákhoz

rendelni, hogy ütköző vizsgák ne essenek azonos időpontra. - **Frekvenciakiosztás:** a rádióadók vagy mobil adótornyok csúcsok; ha két adó közel van egymáshoz (interferálhatnak), élt húzunk közéjük. Az azonos frekvenciák a színek. - **Regiszterallokáció a fordítóprogramokban:** a programban szereplő változók közül melyek férnek el a processzor korlátozott számú hardver-regiszterében úgy, hogy az egyszerre élő változók ne ütközzenek.

Első témakörünk a **csúcsok színezése**.

**Definíció (jó csúcsszínezés).** Egy $G = (V, E)$ gráf $k$ színnel való **jó csúcsszínezése** (vagy reguláris csúcsszínezése) egy olyan

$$c : V \to \{1, 2, ..., k\}$$

leképezés, amelyre bármely $uv \in E$ él esetén

$$c(u) \neq c(v).$$

Más szavakkal: semelyik két szomszédos (éllel összekötött) csúcs nem kaphatja ugyanazt a színt.

A természetes kérdés: *hány színre van minimálisan szükségünk egy adott gráf jó kiszínezéséhez?*

**Definíció (kromatikus szám).** A legkisebb olyan $k$ pozitív egész számot, amelyre a $G$ gráfnak létezik $k$ színnel való jó csúcsszínezése, a $G$ gráf **kromatikus számának** nevezzük, és $\chi(G)$-vel jelöljük (a görög khí betűvel: $\chi$). Ha $\chi(G) \leq k$, akkor azt mondjuk, hogy a gráf $k$**-színezhető**.

**Mekkora lehet a kromatikus szám?**

Bármely $n$ csúcsú egyszerű gráfra nyilvánvalóan teljesül:

$$1 \leq \chi(G) \leq n.$$

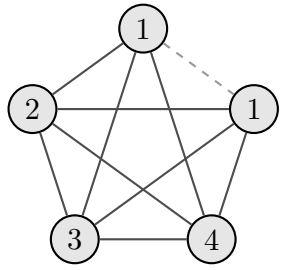
Nézzük meg a két szélsőértéket: - **Alsó szélsőérték:** $\chi(G) = 1$ pontosan akkor áll fenn, ha a gráfnak **egyetlen éle sincs** (üres gráf, $E = \emptyset$). Ha ugyanis akár egyetlen $uv$ él is létezik, akkor $u$ és $v$ nem kaphat azonos színt, így legalább 2 színre van szükség. - **Felső szélsőérték:** $\chi(G) = n$ pontosan akkor áll fenn, ha $G = K_n$, az $n$ csúcsú **teljes gráf**.

A teljes gráfban ugyanis bármely két csúcs össze van kötve, így semelyik kettő nem kaphat azonos színt: mind az $n$ csúcsnak külön színt kell kapnia.

Mi történik, ha egy teljes gráfból elhagyunk egy élt? Tekintsük például az $5$ csúcsú teljes gráfot, a $K_5$-öt: $n = 5$, és $e = \binom{5}{2} = 10$ éle van. Mint láttuk, $\chi(K_5) = 5$. Ha elhagyunk belőle egyetlen élt, mondjuk az $uv$ élt: az $u$ és $v$ csúcs között már nem fut él, így ők ketten megkaphatják ugyanazt a színt! A maradék három csúcs viszont továbbra is páronként össze van kötve egymással és $u$-val, $v$-vel is, így nekik három további, egymástól és az $u, v$ színétől is különböző színre van szükségük. Ezzel $K_5 - e$ már kiszínezhető $4$ színnel:

$$\chi(K_5 - e) = 4.$$

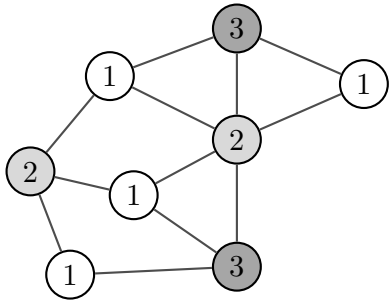
Egyetlen él elhagyása tehát $1$-gyel csökkentette a kromatikus számot.




$K_5 - e$: a szaggatott él hiányzik, így a két végpont azonos színt ($1$) kaphat; $\chi = 4$

**Egy példa az előadásról**

Vizsgáljuk meg az előadáson felrajzolt példagráfot:




$\chi(G) = 3$
$\omega(G) = 3$
$\Delta(G) = 5$

Ebben a gráfban a csúcsokat sikerült $3$ színnel $(1, 2, 3)$ jól kiszínezni: semelyik két szomszédos csúcs nem azonos színű. Mivel a gráf tartalmaz háromszöget (például a felső $3$, a

középső 2 és a jobb oldali 1 csúcs egy $K_3$-at alkot), 2 szín nem lehet elegendő, tehát a kromatikus szám pontosan $\chi(G) = 3$. A maximális fokszám $\Delta(G) = 5$ (a középső 2-es színű csúcsnak 5 szomszédja van), a legnagyobb teljes részgráf mérete pedig $\omega(G) = 3$.

---

## 34. A kromatikus szám becslései: klikkszám és mohó színezés

*Előadás: 2026. 10. 13.*

Egy tetszőleges gráf kromatikus számának közvetlen kiszámítása nehéz feladat. Szükségünk van olyan könnyen számolható gráftulajdonságokra, amelyek alsó és felső korlátot adnak $\chi(G)$-re.

### Alsó becslés: a klikkszám

**Definíció (klikk, klikkszám).** Egy $G$ gráf egy részgráfját **klikknek** nevezzük, ha teljes gráf. A $G$-beli legnagyobb klikk csúcsainak számát a gráf **klikkszámának** nevezzük, és $\omega(G)$-vel jelöljük (a görög ómega betűvel: $\omega$).

**Állítás (alsó korlát a klikkszámmal).** Minden $G$ egyszerű gráfra

$$\omega(G) \leq \chi(G).$$

**Bizonyítás.** Legyen $K$ egy maximális méretű klikk $G$-ben, azaz $|V(K)| = \omega(G)$. Mivel $K$-ban bármely két csúcs össze van kötve éllel, egyetlen jó színezésben sem kaphat semelyik két csúcsa azonos színt. Így már önmagában a $K$ klikk csúcsainak kiszínezéséhez is legalább $\omega(G)$ különböző színre van szükség. Mivel a teljes gráf jó színezése a részgráfján is jó színezést ad, a teljes $G$ gráfhoz is legalább ennyi szín kell: $\chi(G) \geq \omega(G)$. ■

### Felső becslés: mohó színezés és a maximális fokszám

A felső becsléshez a gráf csúcsainak fokszámait hívjuk segítségül.

**Definíció (maximális fokszám).** A $G$ gráf csúcsainak legnagyobb fokszámát $\Delta(G)$-vel (vagy röviden $\Delta$-val) jelöljük:

$$\Delta(G) = \max_{v \in V} \deg(v).$$

**Tétel (felső korlát a maximális fokszámmal).** Minden $G$ egyszerű gráfra

$$\chi(G) \leq \Delta(G) + 1.$$

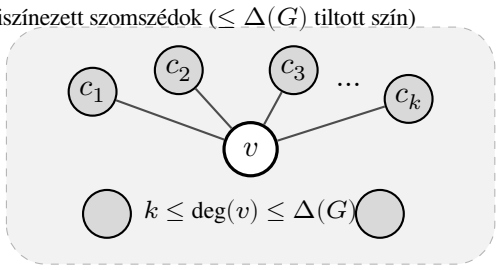
**Bizonyítás („nem lehet elrontani” — mohó színezés).** Vegyünk $\Delta(G)+1$ darab színt: $\{1, 2, \dots, \Delta(G)+1\}$. Rendezzük a gráf csúcsait tetszőleges sorrendbe:

$$v_1, v_2, \dots, v_n.$$

Haladjunk sorra a csúcsokon ebben a rögzített sorrendben, és színezzük őket a **mohó elv** szerint: amikor a $v_i$ csúcsra kerül a sor, adjuk neki a rendelkezésre álló színek közül a **legkisebb sorszámút**, amelyet a már korábban kiszínezett szomszédai még nem használnak.

Elakadhat-e ez az eljárás? A $v_i$ csúcsnak az egész gráfban összesen legfeljebb $\deg(v_i) \le \Delta(G)$ szomszédja van. Ennélfogva a korábban már kiszínezett szomszédainak száma sem lehet több $\Delta(G)$-nél. Ezek a szomszédok legfeljebb $\Delta(G)$ különböző színt használhattak el. Mivel azonban összesen $\Delta(G)+1$ szín áll rendelkezésünkre, a szomszédok által „lefoglalt” legfeljebb $\Delta(G)$ szín elkerülése után **legalább egy szín mindig szabadon marad** a $v_i$ csúcs számára!

A mohó algoritmus tehát minden lépésben talál megengedett színt, soha nem akad el, és legfeljebb $\Delta(G)+1$ szín felhasználásával egy jó csúcsszínezést állít elő. Ebből következik, hogy $\chi(G) \le \Delta(G)+1$. ■




**Mikor éri el a felső korlátot a kromatikus szám?**

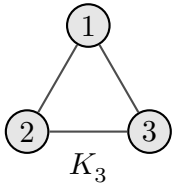
Feltehetjük a kérdést: léteznek-e olyan gráfok, amelyekre a fenti felső korlát pontos, azaz $\chi(G) = \Delta(G)+1$? Az előadáson két ilyen családot azonosítottunk:

1. **Teljes gráfok ($K_n$):** Minden csúcs foka $n-1$, így $\Delta(K_n) = n-1$. Ugyanakkor minden csúcsnak külön szín kell: $\chi(K_n) = n = \Delta(K_n)+1$. Például $K_3$-ra $\Delta = 2$ és $\chi = 3$.
2. **Páratlan körök ($C_{2k+1}$):** A kör minden csúcsának foka 2, így $\Delta(C_{2k+1}) = 2$. Két színnel viszont nem színezhető ki: ha a kör mentén felváltva adnánk a két színt,

a páratlanadik lépésben a kezdő és az utolsó csúcs azonos színű lenne, ami éllel van összekötve. Ezért szükség van egy harmadik színre is:

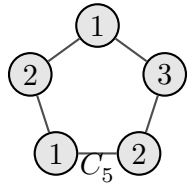
$$\chi(C_{2k+1}) = 3 = \Delta(C_{2k+1}) + 1.$$

Ezzel szemben egy páros kör ($C_{2k}$) mindig kiszínezhető 2 színnel: $\Delta(C_{2k}) = 2$ és $\chi(C_{2k}) = 2$.



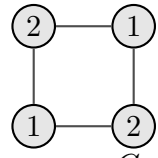

$K_3$

$\Delta = 2,\ \chi = 3$




$C_5$

$\Delta = 2,\ \chi = 3$




$C_4$

$\Delta = 2,\ \chi = 2$

Meglepő és mély tény, hogy ezen a két triviális eseten kívül **nincs más kivétel**! Ezt mondja ki a gráfelmélet egyik klasszikus eredménye:

**Tétel (Brooks-tétel, 1941).** Ha $G$ összefüggő egyszerű gráf, és $G$ nem teljes gráf ($G \neq K_n$), valamint nem páratlan kör ($G \neq C_{2k+1}$), akkor:

$$\chi(G) \leq \Delta(G).$$

**Kiegészítés — a Brooks-tétel bizonyítási alapötlete.** A mohó színezésnél láttuk, hogy ha a csúcsokat tetszőleges sorrendben vizsgáljuk, a legrosszabb esetben $\Delta + 1$ színre lehet szükség. A Brooks-tétel bizonyításának kulcsa (Lovász László elegáns 1975-ös gondolata szerint), hogy a csúcsok sorrendjét **nem tetszőlegesen**, hanem a gráf struktúrájához igazítva választjuk meg: 1. Ha a gráf nem reguláris, van egy $v_n$ csúcs, amelyre $\deg(v_n) < \Delta$. Egy feszítőfát gyökereztetve $v_n$-ben, a csúcsokat a gyökértől mért távolság szerint csökkenő sorrendbe rendezve $(v_1, v_2, \dots, v_n)$ minden korábbi csúcsnak lesz legalább egy nála később következő szomszédja (a szülője a fában), így legfeljebb $\Delta - 1$ korábbi szomszédja van a sorrendben. Ekkor a mohó algoritmus legfeljebb $\Delta$ színt használ. 2. Ha a gráf $\Delta$-reguláris, de nem teljes és nem páratlan kör, megmutatható, hogy található olyan $v_n$ csúcs és annak két olyan $v_1, v_2$ szomszédja, amelyek egymással nincsenek összekötve ($v_1v_2 \notin E$), és a gráf $v_1, v_2$ elhagyása után is összefüggő marad. Ekkor $v_1$ és $v_2$ azonos színt kaphat (mondjuk az 1-est), így az utolsó $v_n$ csúcs $\Delta$ darab szomszédja közül kettő azonos színű — tehát a szomszédai legfeljebb $\Delta - 1$ különböző színt használnak, így $v_n$-nek is jut egy szabad szín a $\{1, \dots, \Delta\}$ halmazból.

**Színosztályok és független halmazok**

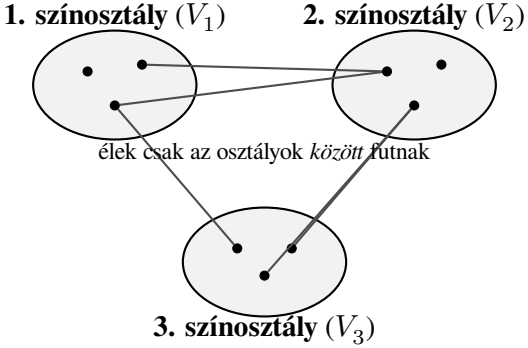
Hogyan „kell” elképzelni egy $\chi(G)$ kromatikus számú gráfot? Egy jó színezésben az azonos színt kapott csúcsok között nem futhat él.

**Definíció (független csúcshalmaz).** A $G = (V, E)$ gráf egy $U \subseteq V$ részhalmazát **független csúcshalmaznak** nevezzük, ha semelyik két eleme nincs összekötve éllel, azaz a feszített részgráfban nincsenek élek: $E(G[U]) = \emptyset$.

Ha $c : V \to \{1, 2, \dots, k\}$ egy jó színezés, akkor vezessük be az egyes színekhez tartozó csúcshalmazokat:

$$V_i = \{v \in V : c(v) = i\} \qquad (i = 1, 2, \dots, k).$$

Ekkor: 1. $V = V_1 \cup V_2 \cup \cdots \cup V_k$, és az osztályok páronként diszjunktak ($V_i \cap V_j = \emptyset$). 2. Minden $V_i$ osztály **független halmaz**: az osztályon belül nem megy él! 3. **Élek kizárólag a különböző színosztályok között futhatnak.**




A gráf $k$ színnel való jó színezése tehát **teljesen ekvivalens azzal**, hogy a csúcshalmazát $k$ darab diszjunkt független halmaz uniójára bontjuk szét.

---

## 35. Páros gráfok és a 2-színezhetőség

*Előadás: 2026. 10. 13.*

A színezések legegyszerűbb nemtriviális esete a 2 színnel való színezhetőség: mikor elég 2 szín egy gráf kiszínezéséhez? - Ha $\chi(G) = 1$, a gráfnak egyáltalán nincs éle. - Ha $\chi(G) = 2$, a csúcsok két független halmazba ($A$ és $B$) oszthatók: $V = A \cup B$, és minden él egy $A$-beli és egy $B$-beli csúcs között fut.

Az ilyen gráfokat már korábban elneveztük:

**Definíció (páros gráf).** Egy $G = (V, E)$ gráfot **páros gráfnak** (vagy kétosztályú gráfnak, idegen szóval *bipartite graph*) nevezünk, ha a csúcshalmaza felosztható két diszjunkt részre: $V = A \cup B$ ($A \cap B = \emptyset$), úgy, hogy minden $e \in E$ él egyik végpontja $A$-ban, másik végpontja $B$-ben van.

A fenti ekvivalencia alapján: > Egy éllel rendelkező gráf pontosan akkor páros, ha $\chi(G) = 2$ (általában: $\chi(G) \leq 2$).

Milyen belső szerkezeti tulajdonság dönti el, hogy egy gráf páros-e? Ezt mondja ki a páros gráfok alaptétele:

**Tétel (a páros gráfok karakterizációja).** Egy $G$ gráf pontosan akkor páros (azaz $\chi(G) \leq 2$), ha **minden köre páros hosszúságú** (vagyis $G$-ben nincs páratlan kör).

**A tétel bizonyítása**

A tétel kétirányú állítás, mindkét irányt külön kell belátnunk.

**1. Irány ( $\Longrightarrow$ ): ha a gráf páros, minden köre páros hosszúságú.** Tegyük fel, hogy $G$ páros, azaz csúcsai 2 színnel (mondjuk $A$ és $B$ színekkel) jól színezhetők. Tekintsünk egy tetszőleges $C = (v_1, v_2, \ldots, v_k, v_1)$ kört a gráfban. A kör élei mentén lépkedve a csúcsok színe minden lépésben váltakozik:

$$v_1 \in A \implies v_2 \in B \implies v_3 \in A \implies v_4 \in B \implies \ldots$$

Ahhoz, hogy a zárt kör végén visszatérjünk a kiindulási $v_1 \in A$ csúcsba, szükségképpen **páros sok lépést** kellett megtennünk. Ha ugyanis $k$ páratlan lenne, akkor $v_k \in A$ lenne, ám $v_k$ össze van kötve $v_1$-gyel, ami azt jelentené, hogy két szomszédos csúcs azonos osztályba ($A$-ba) esik, ellentmondásban azzal, hogy $G$ páros. A kör hossza tehát szükségképpen páros.

**2. Irány ( $\Longleftarrow$ ): ha a gráfban nincs páratlan kör, akkor páros.** A bizonyítást az előadáson ismertetett konstruktív módszerrel végezzük. Mivel a különböző összefüggőségi komponensek között nem fut él, elég a tételt **összefüggő gráfokra** bizonyítani (nem összefüggő esetben komponensenként végezzük el az eljárást).

Tegyük fel tehát, hogy $G$ összefüggő, és nem tartalmaz páratlan kört. Válasszunk ki egy tetszőleges $v_0 \in V$ csúcsot kezdőpontnak (gyökérnek). Minden $u \in V$ csúcs esetén jelölje $d(v_0, u)$ a $v_0$ és $u$ közötti **legrövidebb út hosszát** (távolságát). Mivel a gráf összefüggő, ez a távolság minden csúcsra egy jól definiált egész szám.

Osszuk a csúcsokat két osztályba a $v_0$-tól mért távolságuk **paritása** szerint:

$$A = \{u \in V : d(v_0, u) \text{ páros}\}, \qquad B = \{u \in V : d(v_0, u) \text{ páratlan}\}.$$

Maga a gyökér $d(v_0, v_0) = 0$ miatt $A$-ba kerül. Nyilvánvalóan $V = A \cup B$ és $A \cap B = \emptyset$, hiszen minden távolság vagy páros, vagy páratlan, de nem lehet egyszerre mindkettő (*„egyik sem kerül bele mindkettő kategóriába”*).

Azt kell belátnunk, hogy **sem $A$-n belül, sem $B$-n belül nem fut él**. Tegyük fel indirekt, hogy mégis van egy ilyen él! Tegyük fel először, hogy két $A$-beli csúcs van összekötve: létezik egy $e = uv$ él, ahol $u, v \in A$. (A $u, v \in B$ eset teljesen azonos módon tárgyalható.) Mivel $u, v \in A$, mindkét távolság páros: $d(v_0, u) = 2k$ és $d(v_0, v) = 2m$.

Vegyünk egy $P_u$ legrövidebb utat $v_0$-ból $u$-ba, és egy $P_v$ legrövidebb utat $v_0$-ból $v$-be. A két út mindegyike $v_0$-ból indul. Haladjunk a két úton párhuzamosan $v_0$-tól kezdve, és jelölje $w$ az **utolsó olyan közös csúcsot**, amelyben a két út találkozik (legrosszabb esetben $w = v_0$). Mivel $P_u$ és $P_v$ legrövidebb utak, a $v_0$-tól $w$-ig tartó kezdőszeletük is legrövidebb út, így $d(v_0, w)$ egyértelmű.

A $w$-ből $u$-ba vezető út $P_u$-n, valamint a $w$-ből $v$-be vezető út $P_v$-n a $w$ csúcson kívül már nem tartalmaznak közös pontot, hosszaik pedig:

$$\ell(w \to u) = d(v_0, u) - d(v_0, w), \qquad \ell(w \to v) = d(v_0, v) - d(v_0, w).$$

Fűzzük össze a $w \to u$ utat, az $uv$ élt, és a $v \to w$ utat visszafelé: ez egy egyszerű kört alkot $G$-ben! Számoljuk ki ennek a körnek a hosszát:

$$\ell(\text{kör}) = \big(d(v_0, u) - d(v_0, w)\big) + \big(d(v_0, v) - d(v_0, w)\big) + 1.$$

Mivel $d(v_0, u)$ és $d(v_0, v)$ paritása megegyezik (mindkettő páros), a belőlük levont azonos $d(v_0, w)$ után a két különbség paritása is megegyezik! Két azonos paritású egész szám összege viszont **mindig páros**:

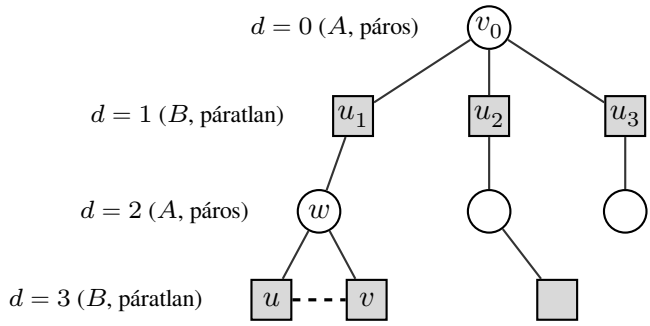
$$\big(d(v_0, u) - d(v_0, w)\big) + \big(d(v_0, v) - d(v_0, w)\big) \equiv 0 \pmod 2.$$

Ehhez hozzáadva az $uv$ élnek megfelelő $+1$-et, a kör teljes hossza:

$$\ell(\text{kör}) \equiv 0 + 1 = 1 \pmod 2,$$

vagyis a kör **PÁRATLAN HOSSZÚSÁGÚ**!

Ez azonban éles ellentmondás, hiszen feltettük, hogy a gráfban nincs egyetlen páratlan kör sem! Az indirekt feltevésünk tehát hamis volt: nem létezhet olyan él, amelynek mindkét végpontja $A$-ban van (és hasonlóan nem létezhet olyan él sem, amelynek mindkét végpontja $B$-ben van). Minden él tehát szükségképpen egy $A$-beli és egy $B$-beli csúcsot köt össze, így $G$ valóban páros gráf, és $\chi(G) \leq 2$. ■




$uv$ él azonos osztályban: páratlan kör keletkezik! ($w \to u \to v \to w$)

**Következmény (a fák páros gráfok).** Minden fa páros gráf. Mivel a fa körmentes gráf, egyetlen kört sem tartalmaz — így speciálisan 0 darab páratlan köre van. A tétel értelmében tehát minden fa 2-színezhető.

---

## 36. Számítási bonyolultság és élszínezés

*Előadás: 2026. 10. 15.*

### Emlékeztető és a becslések pontossága

Az előző előadáson megállapítottuk a kromatikus szám alapvető korlátait:

$$\omega(G) \leq \chi(G) \leq \Delta(G) + 1.$$

A bal oldalon a klikkszám áll, a jobb oldalon a mohó színezéssel kapott felső korlát.

Ahogyan Sziklai Péter az előadáson hangsúlyozta: *„Ez a becslés marha rossz: ez a három szám tud nagyon messze lenni egymástól!”* Vajon garantálja-e egy kis klikkszám, hogy a kromatikus szám is kicsi? A válasz meglepő módon: **nem**. Jan Mycielski 1955-ben konstruált olyan háromszögmentes gráfokat (amelyekben $\omega(G) = 2$), amelyek kromatikus száma tetszőlegesen nagy lehet! A klikkszám és a kromatikus szám között tehát szakadék tátonghat.

**Számítási bonyolultság: mi könnyű és mi nehéz?**

Gyakorlati szempontból döntő kérdés, hogy algoritmikusan mennyire nehéz eldönteni egy gráf színezhetőségét: - $\chi(G) \leq 2$ **eldöntése: nagyon könnyű.** A 35. szakaszban látott legrövidebb utak paritásán alapuló szélességi keresés (BFS) a gráf éleinek és csúcsainak számával arányos, lineáris időben ($O(|V|+|E|)$ lépésben) vagy kiszínezi a gráfot 2 színnel, vagy talál egy páratlan kört. - $\chi(G) \leq 3$ **eldöntése: NAGYON NEHÉZ (NP-teljes).** Richard Karp híres 1972-es eredménye szerint már annak eldöntése is NP-teljes, hogy egy tetszőleges gráf kiszínezhető-e 3 színnel! Nincs rá ismert hatékony (polinomiális idejű) algoritmus. - $\chi(G)$ **pontos meghatározása: NP-nehéz.** Általános gráfban a kromatikus szám kiszámítása a legnehezebb algoritmikus problémák közé tartozik.

*(Emlékeztető: „NP-teljes: egyet megoldanánk, az összeset megoldanánk.")*

---

**2. témakör: Élszínezés**

A csúcsok színezése után felmerül a kérdés: mi történik, ha a gráf **éleit** szeretnénk kiszínezni?

**Definíció (jó élszínezés).** Egy $G = (V, E)$ gráf egy **jó élszínezése** egy olyan

$$c : E \to \{1, 2, \ldots, k\}$$

leképezés, amelyre bármely két szomszédos (közös csúcsban találkozó) él különböző színt kap:

$$e_1 \cap e_2 \neq \emptyset \implies c(e_1) \neq c(e_2).$$

**Definíció (élkromatikus szám).** A legkisebb olyan $k$ pozitív egész számot, amelyre létezik jó $k$-élszínezés, a $G$ gráf **élkromatikus számának** (vagy kromatikus indexének) nevezzük, és $\chi'(G)$-vel vagy $\chi_e(G)$-vel jelöljük.

**Mekkora lehet az élkromatikus szám?**

Egy tetszőleges $v \in V$ csúcsból induló élek mindegyike találkozik $v$-ben, tehát páronként szomszédosak. Ennélfogva semelyik kettő nem kaphat azonos színt: mindegyiknek különböző színűnek kell lennie! Ez azonnal ad egy triviális alsó korlátot:

**Állítás (alsó korlát az élkromatikus számra).** Minden $G$ gráfra

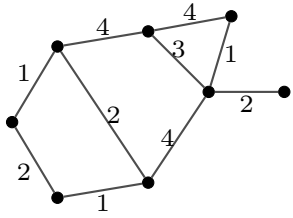
$$\chi'(G) \geq \Delta(G).$$

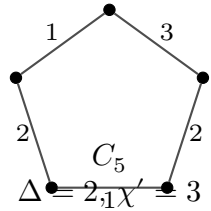
**Bizonyítás.** Válasszunk ki egy maximális fokszámú csúcsot: $\deg(v) = \Delta(G)$. A $v$-be befutó $\Delta(G)$ darab él mindegyikének páronként különböző színt kell kapnia, így a jó élszínezéshez legalább $\Delta(G)$ szín szükséges. ■

**Példák az előadásról**

1. **Egy 8 csúcsú példagráf:** Az előadáson felrajzolt gráfban (amelyet alább bemutatunk) a maximális fokszám $\Delta = 4$. Sikerült az éleket 4 színnel jól kiszínezni, így $\chi'(G) = 4 = \Delta(G)$.
2. **Az 5-csúcsú kör ($C_5$):** A kör minden csúcsának foka 2, így $\Delta(C_5) = 2$. Elége 2 szín az élek színezésére? Egy jó élszínezésben az azonos színű élek **független élhalmazt** (párosítást) alkotnak, azaz nem lehet közös csúcsuk. Egy 5-csúcsú körben a legnagyobb független élhalmaz mérete $\lfloor 5/2 \rfloor = 2$. Két színnel tehát legfeljebb $2 \times 2 = 4$ élt tudnánk kiszínezni. Ám a $C_5$ körnek 5 éle van! Ezért 2 szín semmiképpen sem elegendő: szükség van egy harmadik színre is:

$$\chi'(C_5) = 3 = \Delta(C_5) + 1.$$




$\Delta(G) = 4$
$\chi'(G) = 4$

**Vizing tétele: az élkromatikus szám csodája**

Vajon milyen messze eshet $\chi'(G)$ a maximális fokszámtól? A válasz a gráfelmélet egyik legszebb és legmeglepőbb tétele:

**Tétel (Vizing-tétel, 1964).** Minden egyszerű $G$ gráfra:

$$\Delta(G) \leq \chi'(G) \leq \Delta(G) + 1.$$

Ez a tétel azt jelenti, hogy egy egyszerű gráf élkromatikus száma **mindössze kétféle értéket vehet fel**: vagy $\Delta(G)$, vagy $\Delta(G) + 1$! Ennek megfelelően a gráfokat két osztályba soroljuk: - **1. osztályú gráfok (Class 1):** amelyekre $\chi'(G) = \Delta(G)$. Ide tartoznak például a páros gráfok (Kőnig Dénes tétele szerint minden páros gráf 1. osztályú). - **2. osztályú gráfok (Class 2):** amelyekre $\chi'(G) = \Delta(G) + 1$. Ide tartoznak a páratlan körök, és általában azok a gráfok, amelyekben túl sok él van ahhoz, hogy $\Delta$ darab független élhalmazba lehessen őket tömöríteni.

**Megjegyzés a számítási bonyolultságról.** Bár a Vizing-tétel szerint csak két lehetséges érték van, Ian Holyer (1981) bebizonyította, hogy annak eldöntése, hogy egy adott egyszerű gráf 1. vagy 2. osztályú-e, **NP-teljes feladat**! Még 3-reguláris gráfokra is NP-teljes eldönteni, hogy $\chi' = 3$ vagy $\chi' = 4$.

**Kiegészítés — többszörös élek és a Shannon-tétel.** Ha a gráf nem egyszerű, hanem többszörös éleket is tartalmazhat, a Vizing-tétel ebben a formában már nem érvényes: ha két csúcs között 3 párhuzamos él fut, akkor $\Delta = 3$, de a három párhuzamos él mind szomszédos, így 3 szín kell. Ha egy háromszög minden élét megkettőzzük, $\Delta = 4$, de $\chi' = 6$. Általános gráfokra Claude Shannon 1949-es tétele érvényes: $\chi'(G) \leq \frac{3}{2}\Delta(G)$. A Vizing-tétel bizonyítása az úgynevezett alternáló láncok (Kempe-láncok élszínezési változata) módszerén alapul: ha egy él nem színezhető ki a szomszédai által használt színekkel, a hiányzó színek mentén váltakozó utakon a színek megcserélésével helyet lehet csinálni egy új színnek anélkül, hogy $\Delta + 1$-nél több színt kellene bevezetni.

---

### 3. témakör: Tartományok színezése

A harmadik természetes kérdés: mi a helyzet a síkbeli térképek, tartományok színezésével? Ezt a témát az előadáson egyelőre elhalasztottuk: ahhoz, hogy a tartományok színezéséről beszélni tudjunk, először pontosan meg kell értenünk a **síkbarajzolható gráfok** szerkezetét!

---

## 37. Síkbarajzolható gráfok és tartományaik

*Előadás: 2026. 10. 15.*

A gyakorlatban — például nyomtatott áramköri lapok (PCB) tervezésénél vagy integrált áramkörök huzalozásánál — alapvető követelmény, hogy a vezetőpályák ne keresztezzék egymást a hordozó felületén, mert az rövidzárlatot okozna. Hasonló kérdés merül fel metróhálózatok, vasúti sínek vagy síkbeli térképek ábrázolásakor.

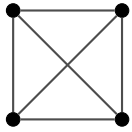
Mikor rajzolható le egy gráf a síkba úgy, hogy az élei ne keresztezzék egymást?

**Definíció (síkbarajzolható gráf, síkgráf).** - Egy $G = (V, E)$ gráf **síkbarajzolható** (vagy planáris), ha lerajzolható a síkba úgy, hogy: 1. a csúcsai a sík diszjunkt pontjainak felelnek meg; 2. az élei a megfelelő csúcspárokat összekötő folytonos, önmagukat nem metsző síkgörbék (**Jordan-ívek**); 3. két különböző él nem metszi egymást, és egyetlen közös pontjuk legfeljebb a közös végpontjuk lehet. - Egy ilyen konkrét síkbeli lerajzolást a gráf **síkba ágyazásának** vagy **síkgráfnak** nevezünk.

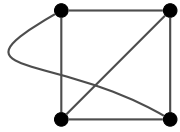
*A különbség:* a síkbarajzolhatóság a gráf elvont tulajdonsága (lerajzolható-e), míg a síkgráf maga a síkba már lerajzolt alakzat.

### Példa: a $K_4$ síkbarajzolható!

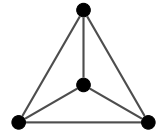
Tekintsük a $4$ csúcsú teljes gráfot, a $K_4$-et. Ha egy négyzet négy sarkaként rajzoljuk le és behúzzuk az oldalait meg a két átlóját, akkor a két átló a négyzet közepén metszi egymást. Ez a rajz nem síkbeli. Azonban ez nem a gráf hibája, hanem a lerajzolásé! $K_4$ ugyanis **síkbarajzolható**: - Az egyik átlót megrajzolhatjuk úgy, hogy a négyzetet kívülről megkerülje; - vagy lerajzolhatunk egy háromszöget, és a negyedik csúcsot a háromszög belsejébe helyezve összeköthetjük a három sarokcsúccsal. Mindkét esetben metszésmentes síkrajzot kapunk.



Rossz rajz (metszés)



Jó síkrajz (ív)



Jó síkrajz (belső csúcs)

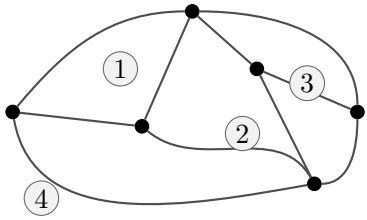
### Tartományok (lapok)

Amikor egy gráfot lerajzolunk a síkba metszések nélkül, a gráf élei feldarabolják a síkot.

**Definíció (tartományok).** Amikor egy gráfot lerajzolunk a síkba, az a síkot geometriailag összefüggő nyílt részekre, úgynevezett **tartományokra** (vagy lapokra, angolul

*faces*) bontja. A tartományok számát $t$-vel (vagy $f$-fel) jelöljük.

Fontos szem előtt tartani: - A tartományok közül $t-1$ darab **korlátos** (belső tartomány). - Pontosan 1 darab tartomány **nem korlátos** (ez a gráfot körülvevő, a végtelenbe nyúló **külső tartomány**). A külső tartomány ugyanolyan teljes jogú tartománya a síkrajznak, mint a belsők!




**4 tartományra bontja:**
$1, 2, 3$: belső tartományok
$4$: külső (végtelen) tartomány

---

## 38. Az Euler-formula síkgráfokra

*Előadás: 2026. 10. 15.*

Ha adott egy összefüggő síkbarajzolt gráf, amelynek $n$ csúcsa, $e$ éle és $t$ tartománya van, mi az összefüggés e három mennyiség között? Leonhard Euler 1752-ben fedezte fel ezt a csodálatos kapcsolatot a konvex poliéderek csúcsaira, éleire és lapjaira, amely síkgráfokra a következőképpen szól:

**Tétel (Euler-formula összefüggő síkgráfokra).** Minden összefüggő síkbarajzolt gráfra:

$$n - e + t = 2.$$

Ez az érték nem függ a gráf formájától, méretétől vagy a rajzolás módjától: **konstans a síkon**, a sík topológiai jellegzetessége (Euler-karakterisztikája).

### A tétel bizonyítása (invariáns módszer)

A bizonyítás az előadáson bemutatott gyönyörű invariáns gondolatot követi: egymás után elhagyjuk a körök éleit, amíg egy fához nem jutunk.

Tekintsük a gráfban az $I = n - e + t$ mennyiséget. Feltehetjük a kérdést: **van-e köre a gráfnak?**

**1. Eset: a gráfnak van köre.** Válasszunk ki egy tetszőleges kört, és azon egy tetszőleges $e_0$ élt. Mivel $e_0$ egy körön fekszik, a kör belsejét és külsejét választja el egymástól, tehát két különböző tartomány közös határán helyezkedik el. Töröljük ki az $e_0$ élt a síkrajzból! Mi történik a paraméterekkel? - A csúcsok száma nem változik: $n' = n$. - Az élek száma 1-gyel csökken: $e' = e - 1$. - Az $e_0$ által elválasztott két tartomány egyetlen közös tartománnyá olvad össze, így a tartományok száma is 1-gyel csökken: $t' = t - 1$. - Mivel $e_0$ egy kör éle volt, elhagyása után a végpontjai között a kör maradék ívén továbbra is vezet út, így a gráf **összefüggő marad**!

Nézzük meg, hogyan változott az $n - e + t$ mennyiség:

$$n' - e' + t' = n - (e - 1) + (t - 1) = n - e + 1 + t - 1 = n - e + t.$$

Az $n - e + t$ értéke tehát **egyáltalán nem változott: invariáns maradt**!

**2. Lépés: ismétlés.** Isételjük ezt az élbontó lépést mindaddig, amíg a gráfban található kör. Mivel minden lépésben csökken az élek száma, az eljárás véges sok lépésben véget ér.

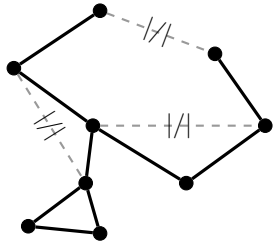
**3. Befejezés: fához jutottunk.** Amikor már nincs több kör a gráfban, a megmaradt gráf: - összefüggő (mert minden lépés megőrizte az összefüggőséget), - körmentes (mert addig töröltünk, amíg volt kör). Ez a 20. szakasz definíciója szerint egy **fa** (az eredeti gráf egy feszítőfája)!

Egy $n$ csúcsú fa paramétereit jól ismerjük: - éleinek száma: $e_{\text{fa}} = n - 1$, - mivel nincsenek körei, a síkot nem vágja belső részekre, így egyetlen tartománya van: a külső tartomány, azaz $t_{\text{fa}} = 1$.

Számoljuk ki az invariáns értékét a fára:

$$n - e_{\text{fa}} + t_{\text{fa}} = n - (n - 1) + 1 = n - n + 1 + 1 = 2.$$

Mivel minden korábbi lépésben az $n - e + t$ érték változatlan maradt, az eredeti gráfra is pontosan $n - e + t = 2$ kellett hogy teljesüljön! ■



**Invariáns:** $n - e + t$ állandó
Él törlése körből:
$e \to e - 1,\ t \to t - 1$
Feszítőfánál:
$n - (n - 1) + 1 = 2$

**Mi van, ha a gráf nem összefüggő?**

Mi történik az Euler-formulával, ha a gráf több összefüggőségi komponensből áll?

**Tétel (Euler-formula általános síkgráfokra).** Ha a $G$ síkgráf $c$ darab összefüggőségi komponensből áll, akkor:

$$n - e + t = c + 1.$$

**Bizonyítás.** Jelölje az egyes komponensek csúcsainak, éleinek és tartományainak számát $n_i, e_i, t_i$ $(i = 1, 2, \dots, c)$. Minden komponens önmagában összefüggő síkgráf, így rájuk külön-külön érvényes az Euler-formula:

$$n_i - e_i + t_i = 2 \qquad (i = 1, 2, \dots, c).$$

A teljes gráf csúcsszáma és élszáma egyszerűen a komponensek összege: $n = \sum n_i$ és $e = \sum e_i$. A tartományoknál azonban figyelembe kell venni: mindegyik komponens belső tartományai függetlenek egymástól ($t_i - 1$ darab belső tartomány komponensenként), de a **külső tartomány közös** az összes komponens számára! A teljes síkrajz tartományainak száma tehát:

$$t = 1 + \sum_{i=1}^{c} (t_i - 1) = \sum_{i=1}^{c} t_i - c + 1.$$

Ebből $\sum t_i = t + c - 1$. Összegezve az egyes komponensek Euler-formuláit:

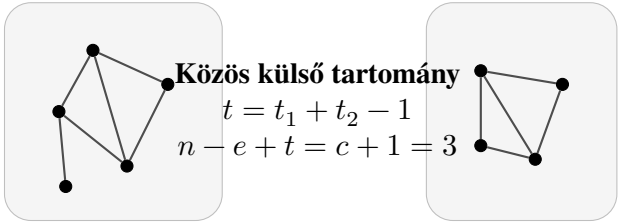
$$\sum_{i=1}^{c} (n_i - e_i + t_i) = n - e + (t + c - 1) = 2c.$$

Átrendezve:

$$n - e + t = 2c - c + 1 = c + 1. \quad \blacksquare$$

Például $c = 2$ komponens esetén:

$$n - e + t = 2 + 1 = 3.$$




1. komponens $(n_1, e_1, t_1)$ 2. komponens $(n_2, e_2, t_2)$

---

## 39. Élszám-korlátok síkbarajzolható gráfokban

*Előadás: 2026. 10. 15.*

Hány éle lehet legfeljebb egy síkbarajzolható gráfnak?

Egy tetszőleges $n$ csúcsú egyszerű gráfban akár $\binom{n}{2} \approx \frac{n^2}{2}$ él is lehet. Például $n = 1000$ csúcs esetén ez majdnem **félmillió él**! Vajon egy síkbarajzolható gráfban is lehet ennyi él? A válasz meglepő: **nem!** Síkbarajzolható gráfban csak nagyon kevés él lehet: $n = 1000$-re legfeljebb körülbelül **3000 él** fér el a síkban metszések nélkül!

*(Fontos megjegyzés: mindvégig egyszerű gráfokról beszélünk. Hurokélekből vagy többszörös élekből tetszőlegesen sokat be lehetne rajzolni a síkba, de ezeket az egyszerű gráf definíciója tiltja.)*

### A kettős leszámlálás és az élek-tartományok kapcsolata

Ha egy síkgráf le van rajzolva a síkba, számoljuk meg az illeszkedő $(e, T)$ **él-tartomány párok** számát (ahol az $e$ él a $T$ tartomány határán fut).

1. **A tartományok felől számolva:** Minden $T$ tartomány határát egy zárt vonal (séta) alkotja. Mivel nincsenek hurokélek és kétszögek (többszörös élek), és feltesszük, hogy $n \geq 3$, minden tartományt **legalább 3 él** határol. Így az illeszkedő párok száma:

$$\text{párok száma} = \sum_T \text{határoló élek száma} \geq 3t.$$

2. **Az élek felől számolva:** Minden él mentén **legfeljebb 2 tartomány** fekszik: az él jobb és bal oldalán lévő tartomány (ha az él egy híd, akkor mindkét oldalról ugyanaz a tartomány határolja, vagyis az adott tartományban 2-szer számolódik). Így az illeszkedő párok száma:

$$\text{párok száma} \leq 2e.$$

A két becslést összevetve kapjuk az alapvető egyenlőtlenséget:

$$3t \leq 2e \iff t \leq \frac{2}{3}e.$$

**A síkgráfok maximális élszáma**

**Tétel (élszám-korlát egyszerű síkgráfokra).** Minden $n \geq 3$ csúcsú egyszerű síkbarajzolható gráfra:

$$e \leq 3n - 6.$$

**Bizonyítás.** Elég a tételt összefüggő gráfokra bizonyítani (ha nem összefüggő, új élek behúzásával összefüggővé tehető anélkül, hogy a síkbarajzolhatóság sérülne, és az élszám csak nő). Az összefüggő síkgráfokra érvényes Euler-formulából fejezzük ki a tartományok számát:

$$n - e + t = 2 \implies t = 2 - n + e.$$

Helyettesítsük ezt be a most igazolt $3t \leq 2e$ egyenlőtlenségbe:

$$3(2 - n + e) \leq 2e.$$

Bontsuk fel a zárójelet és rendezzük az egyenlőtlenséget:

$$6 - 3n + 3e \leq 2e \iff 3e - 2e \leq 3n - 6 \iff e \leq 3n - 6. \quad \blacksquare$$

**Következmény (triangulációk).** Egy $n \geq 3$ csúcsú egyszerű síkgráfban pontosan akkor áll fenn az $e = 3n - 6$ egyenlőség, ha a gráf minden tartománya háromszög ($3t = 2e$). Az ilyen gráfokat **maximális síkgráfoknak** vagy **triangulációknak** nevezzük.

**Következmény (kis fokú csúcs létezése).** Minden egyszerű síkbarajzolható gráfban létezik olyan csúcs, amelynek foka legfeljebb 5:

$$\delta(G) \leq 5.$$

**Bizonyítás.** A kézfogási lemma szerint a fokszámok összege $2e$. Felhasználva az élszámkorlátot:

$$\sum_{v \in V} \deg(v) = 2e \leq 2(3n-6) = 6n - 12 < 6n.$$

Ha minden csúcs foka legalább 6 lenne, akkor a fokszámösszeg legalább $6n$ lenne, ami ellentmond a fenti szigorú egyenlőtlenségnek! Legalább egy csúcsnak tehát legfeljebb 5 fokúnak kell lennie. ■

**Általánosítás: adott bőségű (körhosszúságú) síkgráfok**

Mi történik, ha a gráfban nincsenek háromszögek, vagy általában nincsenek rövid körök?

Tegyük fel, hogy a gráfban **minden kör legalább $p$ élből áll** ($p \geq 3$). Ezt a $p$ számot a gráf **bőségének** (girth) nevezzük. Ekkor semelyik tartomány határa sem lehet rövidebb $p$-nél, így minden tartományt legalább $p$ él határol:

$$p \cdot t \leq 2e.$$

Fejezzük ki ismét $t$-t az Euler-formulából ($t = 2 - n + e$):

$$p(2 - n + e) \leq 2e \iff 2p - pn + pe \leq 2e.$$

Rendezzük az $e$-s tagokat az egyik oldalra:

$$(p-2)e \leq p(n-2) \iff e \leq \frac{p}{p-2}(n-2).$$

**Speciális eset: háromszögmentes és páros síkgráfok ($p = 4$)**

Ha egy síkgráf **háromszögmentes**, vagy **páros** (ahol a 35. szakasz szerint minden kör páros, így a legrövidebb kör hossza legalább 4), akkor a fenti képletbe $p = 4$-et helyettesíthetünk:

$$e \leq \frac{4}{4-2}(n-2) = 2(n-2) = 2n - 4.$$

**Tétel (páros és háromszögmentes síkgráfok élszáma).** Minden $n \geq 3$ csúcsú egyszerű háromszögmentes (speciálisan minden páros) síkbarajzolható gráfra:

$$e \leq 2n - 4.$$

---

## 40. Nem síkbarajzolható gráfok és a Kuratowski-tétel

*Előadás: 2026. 10. 15.*

Az előző szakaszban levezetett élszám-korlátok rendkívül erős eszközt adnak a kezünkbe: segítségükkel bebizonyíthatjuk bizonyos gráfokról, hogy **lehetetlen őket síkba rajzolni**!

### 1. Példa: az 5-csúcsú teljes gráf ($K_5$)

Tekintsük a $K_5$ teljes gráfot: - csúcsok száma: $n = 5$, - élek száma: $e = \binom{5}{2} = 10$.

Tegyük fel indirekt, hogy $K_5$ síkbarajzolható! Ekkor teljesülnie kellene az egyszerű síkgráfokra vonatkozó $e \leq 3n - 6$ egyenlőtlenségnek:

$$10 \leq 3 \cdot 5 - 6 = 15 - 6 = 9.$$

Ez azonban nyilvánvaló képtelenség: $10 \leq 9$ nem igaz! **> Állítás.** A $K_5$ teljes gráf **nem síkbarajzolható**.

### 2. Példa: a „három ház – három kút" gráf ($K_{3,3}$)

Egy klasszikus fejtörő így szól: három háznak és három kútnak szeretnénk gáz-, víz- és villanyvezetéket építeni úgy, hogy minden háztól mindhárom kúthoz fusson vezeték, de a vezetékek sehol se keresztezzék egymást. Lehetséges ez a síkban? Ez a feladat a $K_{3,3}$ teljes páros gráf síkbarajzolhatóságát kérdezi: - csúcsok száma: $n = 3 + 3 = 6$, - élek száma: $e = 3 \times 3 = 9$.

Próbáljuk meg először az általános korlátot:

$$e \leq 3n - 6 = 3 \cdot 6 - 6 = 12.$$

Itt $9 \leq 12$ teljesül! **Vigyázat:** attól még, hogy a $3n - 6 \geq e$ feltétel teljesül, a gráf **még nem feltétlenül síkbarajzolható**! (Ez a feltétel csak *szükséges*, de nem elégséges.)

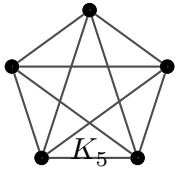
Vegyük észre azonban, hogy $K_{3,3}$ **páros gráf**! A 35. szakasz szerint páros gráfban nincs páratlan kör, így nincs 3 hosszú kör sem: minden köre legalább 4 élből áll ($p = 4$). Alkalmazzuk a páros síkgráfokra érvényes szigorúbb korlátot:

$$e \leq 2n - 4.$$

Számoljunk:

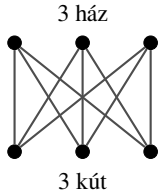
$$9 \leq 2 \cdot 6 - 4 = 12 - 4 = 8.$$

Ez ellentmondás, hiszen $9 \leq 8$ hamis! > **Állítás.** A $K_{3,3}$ gráf **nem síkbarajzolható** (a három ház – három kút feladat síkban nem oldható meg).




$n = 5,\ e = 10$

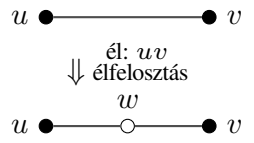
$10 \leq 3(5) - 6 = 9$ ✗




$K_{3,3}$

$n = 6,\ e = 9$

$9 \leq 2(6) - 4 = 8$ ✗




soros bővítés ($u - w - v$)

**Soros bővítés és topológikus izomorfia**

Mi történik, ha egy nem síkbarajzolható gráfban egy élt felosztunk egy új 2-fokú csúcs beszúrásával?

**Definíció (élfelosztás, soros bővítés).** Egy $G$ gráf egy $uv$ élének **felosztásán** (vagy soros bővítésén) azt értjük, hogy az $uv$ élt töröljük, bevezetünk egy új $w$ csúcsot, és behúzzuk az $uw$ és $wv$ éleket (azaz az élt egy 2 hosszú úttal helyettesítjük). Két gráf **topologikusan izomorf** (vagy egymással homeomorf), ha mindkettő megkapható egyazon gráfból élek véges sokszori felosztásával.

Nyilvánvaló, hogy egy él megtörése (új 2-fokú csúcsok elhelyezése az él mentén) nem változtat azon, hogy a gráf lerajzolható-e metszések nélkül: ha az eredeti gráf nem fért el a síkban, a felosztott változat sem fog!

**A Kuratowski-tétel**

*„$K_5$ és $K_{3,3}$ a főbűnösök: ha egy gráf nem síkbarajzolható, miattuk van."* Kazimierz Kuratowski lengyel matematikus 1930-ban bebizonyította, hogy e két gráfon és felosztásaikon kívül nincs más akadálya a síkbarajzolhatóságnak:

**Tétel (Kuratowski-tétel, 1930).** Egy tetszőleges $G$ gráf pontosan akkor síkbarajzolható, ha **nem tartalmaz olyan részgráfot**, amely $K_5$-tel vagy $K_{3,3}$-mal topologikusan izomorf (azaz nem tartalmaz felosztott $K_5$-öt vagy felosztott $K_{3,3}$-at).

A tétel két iránya közötti különbség alapvető: - $\Longrightarrow$ **(a könnyű irány):** Ha $G$ tartalmaz felosztott $K_5$-öt vagy $K_{3,3}$-at, akkor $G$ nem lehet síkbarajzolható. Ha ugyanis $G$ lerajzolható lenne metszések nélkül, akkor a részgráfja is síkban lenne, és a 2-fokú osztópontokat „kiegyenesítve" $K_5$ vagy $K_{3,3}$ metszésmentes síkrajzát kapnánk, amiről már beláttuk, hogy lehetetlen! - $\Longleftarrow$ **(a nehéz irány):** Ha egy gráf nem síkbarajzolható, akkor **szükségképpen tartalmaz** egy felosztott $K_5$ vagy $K_{3,3}$ részgráfot. Ennek bizonyítása jóval mélyebb gráfelméleti és topológiai eszközöket igényel.

**Kiegészítés — Wagner tétele és a Négyszín-tétel.** Klaus Wagner 1937-ben a Kuratowski-tétel egy rokon megfogalmazását adta: egy gráf pontosan akkor síkbarajzolható, ha nem tartalmaz $K_5$ vagy $K_{3,3}$ **minort** (ahol az élfelosztások helyett élek összehúzása is megengedett). A síkgráfok elméletének leghíresebb eredménye a **Négyszín-tétel** (Appel és Haken, 1976): minden síkbarajzolható egyszerű gráf csúcsai kiszínezhetők legfeljebb $4$ színnel (azaz $\chi(G) \leq 4$). Ezzel a tartományok színezésének kérdése is lezárul: a dualitás elve szerint egy síkrajz tartományainak jó színezése megfelel a duális síkgráf csúcsszínezésének, így bármely síkbeli térkép kiszínezhető legfeljebb $4$ színnel úgy, hogy a közös határvonallal rendelkező országok különböző színt kapjanak.

---

## A III. rész összefoglalása

- **Gráf:** $G = (V, E)$; hurokél, többszörös él, **egyszerű gráf**. Izomorfia: éltartó bijekció a csúcshalmazok között. Egyszerű gráfban $|E| \leq \binom{n}{2}$.
- **Kézfogási lemma:** $\sum_v \deg(v) = 2|E|$; a páratlan fokú csúcsok száma páros.
- **Séta** (bármi ismétlődhet), **vonal** (az élek különbözők), **út** (a csúcsok különbözők), **kör** (zárt út). Ha van séta két csúcs között, akkor út is van.
- **Összefüggőség:** a „van köztük séta" reláció ekvivalenciareláció; az ekvivalenciaosztályok a gráf komponensei.
- **Fa:** összefüggő, körmentes gráf. Legalább 2 csúcs esetén van legalább 2 levele; $n$ csúcsú fának $n-1$ éle van. Ekvivalens jellemzések: minimális összefüggő; maximális körmentes; összefüggő és $n-1$ élű; körmentes és $n-1$ élű; bármely két csúcs között pontosan egy út vezet.
- **Feszítőfa:** minden összefüggő gráfnak van (körök éleinek törlésével). **Minimális összsúlyú feszítőfa:** az optimista (Kruskal) és a pesszimista algoritmus is optimális feszítőfát ad.
- **Cayley-tétel:** az $n$ csúcsú címkézett fák száma $n^{n-2}$. **Prüfer-kód:** legkisebb levél letépése, a szomszéd feljegyzése; az $i$ csúcs $\deg(i) - 1$-szer szerepel; bijekció a fák és $[n]^{n-2}$ között.

- **Fokszámsorozatok:** hurokélekkel: $\sum d_k$ páros; hurokél nélkül: még $d_n \leq \sum_{k<n} d_k$; egyszerű gráf: **Erdős–Gallai-feltétel**, illetve a **Havel–Hakimi-algoritmus**, amely pont akkor akad el, amikor nincs megfelelő gráf. Fa ($d_i \geq 1$): pontosan akkor, ha $\sum d_i = 2(n-1)$ (Prüfer-kóddal); ilyen címkézett fából $\frac{(n-2)!}{\prod_i (d_i-1)!}$ van.
- **Reguláris gráf:** minden fok ugyanaz az $r$. A 2-reguláris gráfok diszjunkt körök uniói; 3-reguláris gráfnak páros sok csúcsa van.
- **Euler-séta** (minden élen pontosan egyszer) és **Euler-körséta:** körséta pontosan akkor van, ha a gráf összefüggő és minden fok páros; nyílt séta pontosan akkor, ha összefüggő és pontosan 2 páratlan fokú csúcs van.
- **Hamilton-út, Hamilton-kör** (minden csúcson pontosan egyszer): eldöntése NP-teljes. Szükséges feltétel: $k$ csúcsot törölve legfeljebb $k$ (útnál $k+1$) komponens maradhat. Elégséges feltétel: **Dirac** (minden fok $\geq \frac{n}{2}$), illetve **Ore** (összekötetlen $x, y$-ra $\deg(x) + \deg(y) \geq n$), $n \geq 3$.
- **Csúcsszínezés és kromatikus szám:** szomszédos csúcsok különböző színűek; legkisebb színszám a $\chi(G)$. Alapkorlátok: $\omega(G) \leq \chi(G) \leq \Delta(G) + 1$. Alsó korlát a klikkszám, felső korlát a **mohó színezés** („nem lehet elrontani"). $\chi = \Delta + 1$ csak teljes gráfokra ($K_n$) és páratlan körökre ($C_{2k+1}$) áll fenn; minden más összefüggő egyszerű gráfra $\chi(G) \leq \Delta(G)$ (**Brooks-tétel**). A színezés ekvivalens a csúcshalmaz független halmazokra bontásával.
- **Páros gráfok és 2-színezhetőség:** $\chi(G) \leq 2 \iff G$ kétosztályú. **Karakterizációs tétel:** $G$ pontosan akkor páros, ha **minden köre páros hosszúságú** (nincs páratlan kör). Konstruktív bizonyítás: távolságok paritása szerinti osztályozás egy tetszőleges gyökércsúcstól. A fák mindig párosak.
- **Számítási bonyolultság:** 2-színezhetőség eldöntése könnyű (lineáris idejű, BFS-sel); 3-színezhetőség eldöntése **NP-teljes** (Karp); $\chi(G)$ meghatározása NP-nehéz.
- **Élszínezés és élkromatikus szám:** közös csúcsú élek különböző színűek; legkisebb színszám a $\chi'(G)$ vagy $\chi_e(G)$. Alsó korlát: $\chi'(G) \geq \Delta(G)$. **Vizing-tétel:** egyszerű gráfra $\Delta(G) \leq \chi'(G) \leq \Delta(G) + 1$. 1. osztály: $\chi' = \Delta$ (pl. páros gráfok); 2. osztály: $\chi' = \Delta + 1$ (pl. $C_{2k+1}$). Annak eldöntése, hogy 1. vagy 2. osztályú-e egy gráf, NP-teljes (Holyer).
- **Síkbarajzolható gráfok:** Jordan-ívekkel metszésmentesen lerajzolható a síkba. $K_4$ síkba rajzolható. A síkrajz a síkot $t$ tartományra bontja ($t-1$ belső, 1 külső tartomány).
- **Euler-formula:** összefüggő síkgráfra $n - e + t = 2$ (invariáns bizonyítás körök éleinek törlésével feszítőfáig: $e \to e-1, t \to t-1$). Nem összefüggő síkgráfra ($c$ komponens): $n - e + t = c + 1$ (közös külső tartomány).
- **Élszám-korlátok síkgráfokban:** kettős leszámlálással ($3t \leq 2e$) minden $n \geq 3$

csúcsú egyszerű síkgráfra $e \leq 3n-6$. Triangulációban $e = 3n-6$. Következmény: minden síkgráfnak van legfeljebb 5 fokú csúcsa ($\delta \leq 5$). Ha minden kör legalább $p$ élű, akkor $e \leq \frac{p}{p-2}(n-2)$; háromszögmentes és páros síkgráfokra ($p = 4$): $e \leq 2n-4$.

- **Nem síkbarajzolható gráfok:** $K_5$ nem síkgráf ($10 \leq 9$ hamis); $K_{3,3}$ nem síkgráf (páros, $9 \leq 8$ hamis).
- **Kuratowski-tétel:** $G$ pontosan akkor síkbarajzolható, ha nem tartalmaz $K_5$-tel vagy $K_{3,3}$-mal topologikusan izomorf (élfelosztással kapott) részgráfot.